



NEFROLÓGIA · DIALÝZA · INTERNÁ MEDICÍNA

SK Nefro

**Dokázané,
pravdepodobné,
otvorené**

*Nefrológia a interná medicína
k októbru 2026*

Kapitolové úvodníky k publikácii SK Nefro Bába 1 · 387 článkov

MUDr. Ľubomír Polaščín

NEFRO.POLASCIN.NET

SK Nefro

Dokázané, pravdepodobné, otvorené

Október 2026

*Nefrológia a interná medicína k októbru 2026: kapitolové úvodníky k publikácii
SK Nefro Bába 1*

Články z obdobia 25. apríla 2026 až 2. októbra 2026

MUDr. Ľubomír Polaščín

Bratislava 2026

SK Nefro: Dokázané, pravdepodobné, otvorené

Nefrológia a interná medicína k októbru 2026: kapitolové úvodníky k publikácii SK Nefro Báza 1
Obdobie článkov: 25. apríla 2026 až 2. októbra 2026

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín

Prvé vydanie, elektronické

Bratislava 2026

Zostavené 6. októbra 2026

Rozsah: 16 kapitolových úvodníkov a úvodník k prílohe, spolu k 387 odborným článkom. Plné znenie článkov: SK Nefro Báza 1 (2026); abstrakty a kľúčové body: SK Nefro Báza 1 Kompendium (2026).

© 2026 Ľubomír Polaščín. Všetky práva vyhradené. Rozmnožovanie a šírenie celku alebo jeho častí bez písomného súhlasu autora nie je dovolené. Citovanie krátkych úryvkov s uvedením zdroja je povolené.

Obsah knihy má vzdelávací a informatívny charakter a je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie, aktuálne znenie súhrnu charakteristických vlastností lieku, platné odborné usmernenia ani konzultáciu so špecialistom. Autor nezodpovedá za rozhodnutia prijaté výlučne na základe tohto textu.

Údaje o liekoch, indikáciách, dávkovaní a úhradách zodpovedajú stavu k dátumu uverejnenia príslušného článku a môžu sa líšiť od situácie na Slovensku v čase čítania. Pred použitím je potrebné ich overiť v primárnych zdrojoch, najmä v aktuálnom SPC, v databáze ŠÚKL a v usmerneniach odborných spoločností.

Online verzia článkov: nefro.polascin.net

Sadzba: písma Lora a Inter

Úvod

Publikácia SK Nefro Báza 1 zhromaždila 387 odborných článkov z portálu nefro.polascin.net uverejnených od 25. apríla 2026 do 2. októbra 2026. *Kompendium* ich zhustilo do abstraktov a kľúčových bodov a každú kapitolu otvorilo krátkou syntézou. Táto tretia publikácia ide opačným smerom: nehľadá najkratšiu formu, ale najširší pohľad. Pre každú zo 16 kapitol a pre prílohu prináša rozšírený úvodník, ktorý sa pokúša odpovedať na jednu otázku: kde stojí poznanie v danej oblasti k októbru 2026 podľa toho, čo články za uplynulé mesiace priniesli.

Úvodníky nie sú súhrnom článkov. Spájajú jednotlivé práce do tematických línií, porovnávajú, kde sa dôkazy zhodujú a kde si odporujú, a výslovne oddeľujú randomizované štúdie a metaanalýzy od observačných kohort, kongresových abstraktov, preprintov, kazuistik a hypotéz. Názov publikácie je zároveň jej metóda. Každý úvodník uzatvára tri časti: čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené; dôsledky pre prax v slovenskej ambulancii, na oddelení alebo v dialyzačnom stredisku; a čo sledovať v najbližšom období. Každé vecné tvrdenie odkazuje číslom v zátvorke na článok, z ktorého pochádza. Číslovanie je zhodné s plným vydaním aj s *Kompendiom*, takže plný text a primárne zdroje sú vždy na dosah.

Zámerné som sa držal pravidla, že úvodníky vychádzajú iba z obsahu článkov. Nepridávajú štúdie ani odporúčania, ktoré v knihe nie sú. Je to preto obraz poznania, ako ho zachytil jeden portál za pol roka, nie systematický prehľad odboru. Témy, ktorým sa portál venoval menej, sú v úvodníkoch zastúpené menej, a naopak. Čitateľ by mal tento výber mať na pamäti.

Súhrny charakteristických vlastností liekov, úhradové podmienky a odporúčania odborných spoločností sa priebežne menia. Pred použitím v praxi ich treba overiť v aktuálnych primárnych zdrojoch. Hodnotiace komentáre v úvodníkoch sú názorom autora, podloženým údajmi, na ktoré sa odkazujú, a majú byť podnetom na vlastné čítanie, nie jeho náhradou.

V Bratislave 6. októbra 2026

MUDr. Ľubomír Polaščín

Ako s publikáciou pracovať

Usporiadanie. Publikácia kopíruje štruktúru plného vydania SK Nefro Báza 1: 16 tematických kapitol a prílohu s ťahákmi, checklistami a algoritmami. Každá kapitola obsahuje jeden rozšírený úvodník s vlastnými podnadpismi a na konci zoznam článkov kapitoly s dátumom uverejnenia.

Odkazy na články. Čísla v zátvorkách, napríklad (3.12) alebo (P.4), odkazujú na články v plnom vydaní a v Kompendiu. V elektronických verziách vedie číslo priamo na riadok článku v zozname na konci kapitoly a odtiaľ odkaz na plný text na portáli nefro.polascin.net.

Štruktúra úvodníka. Úvod bez nadpisu pomenúva, o čom kapitola je a aký typ dôkazov v nej prevláda. Tematické časti spájajú články do línií. Záverečné tri časti majú v každej kapitole rovnaký názov: Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené; Dôsledky pre prax; Čo sledovať ďalej.

Sila dôkazov. Texty dôsledne rozlišujú randomizované štúdie a metaanalýzy od observačných dát, kongresových abstraktov, preprintov, kazuistik a expertných stanovísk. Ak sa uvádza asociácia, nejde o dôkaz príčinnej súvislosti.

Terminológia a jednotky. Skratky sú vysvetlené v zozname na konci. Hodnoty sú v jednotkách SI s desatinnou čiarkou, číselné rozsahy sa píše so spojkou „až“.

Čo tu nenájdete. Abstrakty a kľúčové body jednotlivých článkov sú v Kompendiu, plné texty, tabuľky, obrázky a zoznamy literatúry v plnom vydaní a na portáli.

Obsah

1. Chronická choroba obličiek: diagnostika, riziko a nefroprotekcia	1
2. Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm a srdcové zlyhávanie	2
3. Diabetes, obezita a inkretínová liečba	7
4. Hypertenzia, lipidy a cievne riziko	13
5. Glomerulové a imunitne podmienené ochorenia obličiek	18
6. Akútne poškodenie obličiek, intenzívna medicína a toxikológia	23
7. Hemodialýza a mimotelové metódy	28
8. Peritoneálna a domáca dialýza	33
9. Transplantácia obličiek	38
10. Anémia, minerálny metabolizmus, elektrolyty a acidobáza	43
11. Diferenciálna diagnostika, genetika, onkonefrológia a zriedkavé ochorenia	48
12. Klinická farmakológia a bezpečnosť liekov	53
13. Výživa, životný štýl a životné prostredie	58
14. Interná medicína a hraničné odbory	63
15. Umelá inteligencia, digitálna medicína a experimentálny výskum	68
16. Kongresy, profesia a medicína v spoločnosti	73
Príloha ťaháky, checklisty a algoritmy do praxe	77
Zoznam skratiek	80
O autorovi	83

Chronická choroba obličiek: diagnostika, riziko a nefroprotektia

Odhad a meranie glomerulovej filtrácie, albuminúria, stratifikácia rizika a vrstvená nefroprotektia. Kapitola sleduje, ako sa liečba chronickej choroby obličiek posúva od jedného lieku k súbežnému využitiu viacerých pilierov. Počet článkov: 29.

Kapitola o chronickej chorobe obličiek zhrňa 29 článkov z obdobia apríl až október 2026 a jej ťažisko leží v troch oblastiach: ako presnejšie stratifikovať riziko, koľko pacientov uniká záchytu a ako vrstviť nefroprotektiu. Dôkazová základňa je nerovnomerná. Na jednom konci stojí individuálna metaanalýza 46 randomizovaných štúdií o znižovaní krvného tlaku (1.1) a výsledkové RCT s finerenónom vrátane vopred definovanej podskupiny FIND-CKD (1.11, 1.29), na druhom konci kongresové postery (1.6, 1.27), nekontrolované pozorovanie bez úplného dizajnu (1.10), prierezové asociácie (1.12, 1.25) a myší model (1.21). Hlavná správa je dvojaká. Hodnotenie CKD sa presúva od kategórie eGFR k individuálnemu odhadu rizika, v ktorom je albuminúria nevyhnutná premenná (1.3, 1.28), a terapeutický rámec sa ustálil na štyroch pilieroch, pre ktoré existujú výsledkové dôkazy jednotlivo, nie však ako celok (1.19, 1.24). Observačné dáta zároveň ukazujú, že najväčšou rezervou praxe nie je nedostatok liekov, ale nezaznamenaná diagnóza a neodoslaný pacient (1.6, 1.27).

Od štádia k riziku a limity eGFR

KDIGO 2024 stavia na štvorparametrovej rovnici KFRE s vekom, pohlavím, eGFR a UACR: päťročné riziko zlyhania obličiek 3 až 5 % je kritériom odoslania k nefrológovi, dvojročné riziko nad 10 % dôvodom na multidisciplinárnu starostlivosť a dvojročné riziko nad 40 % signálom na plánovanie náhrady funkcie obličiek (1.3, 1.28). Pri eGFR 40 ml/min/1,73 m² môže mať pacient s albuminúriou A1 a pacient s A3 zásadne odlišné riziko, bez UACR teda nemožno rozhodnúť o naliehavosti; trend, napríklad pokles zo 75 na 55 ml/min/1,73 m² za rok, býva dôležitejší než izolovaná hodnota (1.28).

Samotná eGFR má viacero slabín. Zachovaná filtrácia poškodenie nevyklučuje, pretože zostávajúce nefróny kompenzačnou hyperfiltráciou udržia celkovú GFR, a CKD možno diagnostikovať aj pri eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m², ak pretrváva UACR ≥ 30 mg/g; testovanie renálnej funkčnej rezervy nemá validovaný prah a zostáva výskumným nástrojom (1.22). Výber rovnice mení kategóriu: u 4 591 čínskych diabetikov zaradila CKD-EPI 2021 do G1 37,44 % pacientov, kým EKFC presunula významnú časť do G2 (33,09 % oproti 25,90 %); zdrojom je krátky komentár bez úplnej metodiky (1.15). V populačnej kohorte SHIP Trend-0 (4 211 osôb) sa vyššia tuková hmota spájala s nižšou eGFR, výraznejšie u žien a starších, u mladších bol smer opačný, čo autor vysvetľuje obezitou podmienenou hyperfiltráciou; prierezový dizajn kauzálne závery neumožňuje (1.25). Spoločný záver je konzistentný s KDIGO: pri hraničných rozhodnutiach a extrémoch telesného zloženia použiť kombinovanú rovnicu s cystatínom C, prípadne meranú GFR (1.3, 1.15, 1.22, 1.25).

Nezaznamenaná diagnóza a neodoslaný pacient

V databáze TriNetX chýbal kód CKD u 68,4 % pacientov s hypertenziou bez diabetu a u 51,7 % pacientov s diabetom 2. typu; REVEAL-CKD zistila nerozpoznanú CKD G3 vo Francúzsku u 95,5 %, v Nemecku u 84,3 % a v Taliansku u 77,0 % (1.27). Treba však čítať presne: ide o administratívne nezaznamenanie, nie nevyhnutne klinické nerozpoznanie, americká analýza je kongresový abstrakt, albuminúria chýbala a štúdiu financovala farmaceutická spoločnosť (1.27). Poster z primárnej starostlivosti ukazuje druhú stranu: z 5 270 pacientov nikdy neodoslaných k nefrológovi malo 58,6 % stredné až vysoké kardiovaskulárne riziko podľa PREVENT a z 1 383 pacientov so štádiom 3 až 5 malo 4,4 % dvojročné riziko podľa KFRE 3,0 až 9,9 % a ďalších 3,8 % riziko nad 10 % (1.6). Nie je to dôkaz, že konzultácia zníži mortalitu, ukazuje to však veľkosť skupiny s neriešeným rizikom (1.6). Edukačný prehľad pripomína, že počiatočné štádiá nebolia (1.2).

Prognostické ukazovatele nad rámec eGFR a UACR zostávajú výskumné. Pokles UPCR alebo UACR o 30 % bol v japonskej kohorte spojený s nižším rizikom náhrady funkcie obličiek (HR 0,52 a 0,58), pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² však bola asociácia UPCR slabšia, preto je tam vhodnejší UACR (1.14). Čas v cieľovom pásme UACR pod 30 mg/g v kohorte All of Us predpovedal MACE lepšie než priemerné UACR, odporúčania to nemení (1.7). Nízka osmolalita moču nalačno mala v SMART2D aHR 2,94 pre primárny kompozit, v SURDIAGENE sa významnosť nezopakovala a hodnoty ako 350 či 400 mOsm/kg H₂O nie sú validovaným prahom (1.20).

Krvný tlak a štyri piliere nefroprotektie

Najsilnejší dôkaz kapitoly je jednoznačný. Metaanalýza 46 RCT s 285 124 účastníkmi ukázala, že každé zníženie systolického tlaku o 5 mm Hg znížilo riziko závažných kardiovaskulárnych príhod s HR 0,91 pri CKD (95 % IS 0,87 až 0,94) a 0,90 bez CKD, bez heterogenity podľa štádia vrátane štádií 4 až 5, podľa proteinúrie ani podľa triedy lieku, a prínos pretrvával aj pri východiskovom tlaku pod 120/70 mm Hg (1.1). Jediným signálom na overenie je kombinácia CKD a diabetu s HR 0,96 (95 % IS 0,90 až 1,02) a interakciou $p = 0,044$ (1.1).

Pri štvorpilierovej schéme treba oddelovať dve roviny. Jednotlivé triedy majú výsledkové RCT: CRE-DENCE znížila relatívne riziko primárneho ukazovateľa o 30 %, DAPA-CKD o 39 %, EMPA-KIDNEY o 28 %, FIDELIO-DKD o 18 % a FLOW o 24 %, populácie sa však líšia a percentá nemožno sčítať (1.19). Pre celú kombináciu výsledková štúdia chýba a modelový odhad predĺženia obdobia bez obličkovej príhody o 5,5 roka (95 % IS 4,0 až 6,7) predpokladá aditívnosť a celoživotnú liečbu, takže slovo synergia je preceňované (1.19). Expertná syntéza konfrontovaná s KDIGO pripomína cieľové populácie: inhibítor SGLT2 pri eGFR ≥ 20 ml/min/1,73 m² a UACR ≥ 200 mg/g, finerenón pri diabete 2. typu, eGFR > 25 ml/min/1,73 m² a normálnom draslíku, semaglutid pri nedosiahnutom glykemickom cieli (1.24). Údaje programu Monogram Health o poklese hospitalizácií o 35 % pochádzajú od samotnej organizácie (1.5).

Finerenón: medzi RCT a signálmi

Súhrnná analýza 14 574 účastníkov znížila riziko zlyhania obličiek alebo progresie CKD o 24 % bez ohľadu na diabetes a FIND-CKD pri nediabetickej CKD znížila kombinovaný cieľ o 23 % (1.11). FIND-CKD mala rozdiel ročného sklonu eGFR 0,7 ml/min/1,73 m² a HR 0,77 pri hyperkaliémii 17,0 % oproti 13,3 % (1.19). Vopred definovaná podskupina 459 pacientov s hypertenznou nefropatiou mala rozdiel sklonu 0,65 ml/min/1,73 m² za rok (95 % IS 0,02 až 1,29) a HR kompozitu 0,61 (95 % IS 0,38 až 0,99);

oba intervaly sa blížia k nulovému účinku, etiológia bola určená bez histológie, inhibítor SGLT2 užívalo len 16,9 % účastníkov a indikácia nie je v EÚ schválená (1.29).

Štúdia fázy 2 CONFIDENCE ukázala pri súčasnom začatí finerenónu a empagliflozínu pokles UACR po 180 dňoch približne o 52 %, o 29 % viac než samotný finerenón a o 32 % viac než samotný empagliflozín, pri hyperkaliémii 9,3 % oproti 11,4 % a 3,8 % (1.18). Exploračná mediačná analýza zistila, že skorá zmena systolického tlaku vysvetľovala menej než 10 % poklesu UACR, tlak sa však meral v jednom časovom bode a primárnym výsledkom bol zástupný ukazovateľ, nie klinická príhoda (1.18, 1.24). Na opačnom konci spektra stojí správa o 180 irackých pacientoch, u ktorých eGFR po roku finerenónu stúpila približne z 32 na 47 ml/min; bez úplného dizajnu a pri netypickom vzostupe eGFR pre túto triedu ide iba o signál (1.10). Praktický algoritmus pre nesteroidný MRA kladie dôraz na vopred stanovený plán kontrol draslíka (1.8).

Črevo, zápal, mozog a funkčná rezerva

Os črevo-oblička zostáva v rovine asociácií. TMAO sa spája s renálnou fibrózou a kardiovaskulárnymi príhodami, žiadna intervencia proti nemu však nepreukázala prínos na tvrdých ukazovateľoch (1.13). Vyšší indoxylsulfát bol v prierezovej kohorte 2 389 pacientov spojený s kognitívnym poškodením (upravené OR 1,11), dizajn však neumožňuje tvrdiť, že jeho zníženie kogníciu zlepši (1.12). Regresia fibrózy o 41 % po inhibícii tvorby TMAO fluorometylcholínom je výsledok z myšieho modelu, pričom klesli aj iné toxíny (1.21). Pomalší pokles eGFR pri lubiprostóne v štúdii fázy II so 150 pacientmi je signál, ktorý neoprávňuje použitie mimo schválenej indikácie (1.4).

Kanakinumab v CANTOS znížil MACE (HR 0,85) za cenu fatálnych infekcií, ziltivekimab v ZEUS MACE neznížil (HR 0,99) a bardoxolón v BEACON zvýšil riziko srdcového zlyhávania s HR 1,83 (1.26). Zvýšený hsCRP je preto podnetom na hľadanie príčiny, nie indikáciou na liečbu (1.26). Retrospektívna kohorta spojila príjem bielkovín pod 1,0 g/kg/deň s nižším rizikom zloženého výsledku (HR 0,77; 95 % IS 0,62 až 0,97) bez zhoršenia nutričných ukazovateľov, kauzalitu však nedokazuje (1.9). Súhrnná prevalencia kognitívnej poruchy pri CKD je 40 % (95 % IS 33 až 46 %), 53 % pri hemodialýze, nejde však o demenciu a žiadny samostatný toxín nie je potvrdeným terapeutickým cieľom (1.23). Krehkosť v niektorých skupinách s pokročilou CKD dosahuje približne 70 % a je dynamická; z taiwanskej kohorty 120 pacientov sú dostupné iba extrakty bez numerických výsledkov (1.17).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT a metaanalýz je znižovanie krvného tlaku pri CKD bez ohľadu na štádium a triedu lieku (1.1), výsledkový prínos jednotlivých pilierov nefroprotektie (1.19) a účinok finerenónu na progresiu CKD vrátane nediabetickej populácie (1.11, 1.19). Pravdepodobné, ale opreté o zástupné ukazovatele alebo podskupiny, je aditívne zníženie albuminúrie pri kombinácii finerenónu s inhibítorom SGLT2 (1.18) a prínos finerenónu pri hypertenznej nefropatii (1.29); pravdepodobná je aj hodnota dynamiky proteinúrie a KFRE pri odosielení, hoci dôkazy o skoršom odoslaní sú prevažne nerandomizované (1.14, 1.28).

Otvorené zostáva, či štvorkombinácia prináša viac než súčet častí (1.19, 1.24), či časť prínosu finerenónu nejde cez pokles tlaku (1.18, 1.29), či EKFC alebo CKD-EPI 2021 lepšie predikuje výsledky u diabetikov (1.15), či osmolalita moču, čas v cieľovom pásme UACR či indoxylsulfát zlepšia reklasifikáciu rizika (1.7, 1.12, 1.20) a či akákoľvek intervencia do osi črevo-oblička alebo do zápalu zmení tvrdé výsledky (1.4, 1.13, 1.21, 1.26). Spolupráca všeobecného lekára s nefrológom pri CKD G5 v štúdii JOINT-KD neodliala dialýzu (HR 0,89), ale spájala sa s nižším rizikom infekčnej hospitalizácie (HR 0,36; 95 % IS 0,15 až 0,87), čo je observačný signál (1.16).

Dôsledky pre prax

U pacientov s hypertenziou, srdcovým zlyhávaním, aterosklerotickým ochorením, diabetom, obezitou alebo vo veku nad 60 rokov vyšetriť eGFR aj UACR, potvrdiť chronicnosť a diagnózu zapísať (1.2, 1.27). Odosielať podľa KFRE, trendu a albuminúrie, nie iba podľa eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², a pri hraničných hodnotách či extrémoch telesného zloženia doplniť cystatín C (1.3, 1.15, 1.22, 1.25, 1.28). Tlak znížovať bez odkladu aj v štádiách 4 až 5 (1.1).

Nefroprotekcii vrstviť podľa indikácie: titrovať blokádu RAS, nekombinovať ACEi s ARB, neodkladať indikovaný inhibítor SGLT2, finerenón pridať pri diabete 2. typu podľa albuminúrie, eGFR a draslíka s kontrolou približne po štyroch týždňoch (1.8, 1.18, 1.19, 1.24). Pri hypertenznej nefropatii bez diabetu zostáva finerenón mimo európskej indikácie (1.29). Skorý pokles eGFR po nasadení nie je automaticky poškodením, pokles nad približne 30 % však vyžaduje zhodnotenie (1.19, 1.24). Po AKI má prepúšťacia správa obsahovať východiskový, maximálny a posledný kreatinín a plán kontroly do troch mesiacov; prekonané AKI nie je dôvodom natrvalo vysadiť blokádu RAS (1.24). Reštrikciu bielkovín pod 1,0 g/kg/deň indikovať individualizovane s nutričným hodnotením (1.9, 1.17), u pacientov s pokročilou CKD cieľene skrínovať kogníciu a krehkosť a revidovať neurotoxické lieky (1.17, 1.23). Zdieľaný plán so všeobecným lekárom s limitmi pre draslík, tlak a objem je lacné opatrenie s observačnou podporou (1.16).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať recenzovanú publikáciu ZEUS (1.26), výsledkové dáta kombinovanej liečby nadväzujúce na CONFIDENCE a osud modelového odhadu štvorkombinácie (1.18, 1.19), vývoj indikácií finerenónu pri nediabetickej CKD (1.29), štúdie fázy III s lubiprostónom a prvé klinické práce s inhibítormi tvorby TMAO (1.4, 1.21), prospektívnu validáciu indoxylsulfátu, času v cieľovom pásme UACR a osmolality moču v populáciách liečených inhibítormi SGLT2 (1.7, 1.12, 1.20), porovnanie rovníc EKFC a CKD-EPI 2021 na tvrdých výsledkoch (1.15) a najmä miestne údaje o tom, aký podiel slovenských pacientov s eGFR 30 až 60 ml/min/1,73 m² má zapísanú diagnózu a vyšetrenú albuminúriu (1.6, 1.27).

Články kapitoly

- 1.1** Znižovanie krvného tlaku u pacientov s chronickou chorobou obličiek: metaanalýza (8. mája 2026, online)
- 1.2** Chronická choroba obličiek: tichý problém, ktorý sa oplatí odhaliť včas (13. mája 2026, online)
- 1.3** KDIGO 2024: od štádií CKD k personalizovanému odhadu rizika (15. mája 2026, online)
- 1.4** Liek na zápchu môže spomaliť pokles funkcie obličiek pri chronickej chorobe obličiek (17. mája 2026, online)
- 1.5** Od spomaľovania progresie k remisii: tichá revolúcia v nefrológii (17. mája 2026, online)
- 1.6** Proaktívne nefrologické konzultácie môžu znížiť riziko nepriaznivých výsledkov u pacientov s CKD (19. mája 2026, online)
- 1.7** UACR „time in target range“ môže pomôcť pri manažmente chronickej choroby obličiek (27. mája 2026, online)
- 1.8** Kedy a ako pridať nesteroidné MRA (nsMRA) u pacienta s T2D a CKD pri perzistujúcej albuminúrii (30. mája 2026, online)
- 1.9** Mierne obmedzenie bielkovín môže pri chronickej chorobe obličiek zlepšiť prognózu (5. júna 2026, online)
- 1.10** Finerenón: nefroprotektívny účinok aj pri CKD 3 až 4 bez ohľadu na diabetes (16. júna 2026, online)
- 1.11** Finerenón: potenciál ako základná liečba pri CKD aj bez diabetu a pri glomerulových ochoreniach (16. júna 2026, online)
- 1.12** Indoxyl sulfát a kognitívne zhoršenie pri chronickej chorobe obličiek: čo vieme z derivátov tryptofánu (1. júla 2026, online)
- 1.13** Trimetylamín-N-oxid (TMAO): črevný metabolit ako uremický toxín pri chronickej chorobe obličiek (3. júla 2026, online)

- 1.14** Bielkovina v moči verzus albumín pri hodnotení rizika zlyhania obličiek pri CKD: má UPCR rovnakú výpovednú hodnotu ako UACR? (3. júla 2026, online)
- 1.15** Presnejší odhad eGFR u pacientov s diabetom: keď rovnica mení štádium CKD (5. júla 2026, online)
- 1.16** Spolupráca všeobecného lekára a nefrológa pri CKD G5: poučenie zo štúdie JOINT-KD (5. júla 2026, online)
- 1.17** Frailty pri chronickej chorobe obličiek: prečo nestačí sledovať iba eGFR (5. júla 2026, online)
- 1.18** Finerenón s empagliflozínom pri CKD a diabete 2. typu: vysvetľuje pokles albuminúrie krvný tlak? (13. júla 2026, online)
- 1.19** Kombinovaná liečba chronickej choroby obličiek: štyri piliere, dôkazy a otvorené otázky (13. júla 2026, online)
- 1.20** Osmolalita moču nalačno a riziko progresie ochorenia obličiek u pacientov s diabetom 2. typu (13. júla 2026, online)
- 1.21** Cielená inhibícia mikrobiálnej tvorby TMAO v modeli CKD: regresia fibrózy, nie klinický dôkaz (15. júla 2026, online)
- 1.22** Renálna funkčná rezerva: prečo normálny eGFR nevyučuje významné poškodenie obličiek (16. júla 2026, online)
- 1.23** Chronická choroba obličiek postihuje aj mozog: kognitívne poruchy, cievne poškodenie a klinické dôsledky (2. augusta 2026, online)
- 1.24** Liečba chronickej choroby obličiek v roku 2026: vrstvená nefroprotektia, presná stratifikácia rizika a sledovanie po AKI (4. augusta 2026, online)
- 1.25** Telesné zloženie a odhadovaná glomerulová filtrácia: čo populačná analýza ukazuje a kde končí výpovedná hodnota eGFR (28. augusta 2026, online)
- 1.26** Zápal pri chronickej chorobe obličiek: od rizikového biomarkera k liečebnému cieľu (6. septembra 2026, online)
- 1.27** Chronická choroba obličiek zostáva u pacientov s hypertenziou a kardiovaskulárnym ochorením často nerozpoznaná (6. septembra 2026, online)
- 1.28** Nefrológ nie je lekár až pre dialýzu: kedy a prečo má význam včasné nefrologické vyšetrenie (6. septembra 2026, online)
- 1.29** Finerenón pri hypertenznej nefropatii bez diabetu: čo prináša analýza FIND-CKD? (13. septembra 2026, online)

KAPITOLA 2

Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm a srdcové zlyhávanie

Srdce, obličky a metabolizmus ako jeden klinický rámec. Usmernenia, štádiá kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického syndrómu a srdcové zlyhávanie z pohľadu nefrológa. Počet článkov: 20.

Kapitola o kardiovaskulárno-obličkovo-metabolickom syndróme a srdcovom zlyhávaní zachytáva obdobie, v ktorom sa z pracovného konceptu AHA stal formálny rámec s vlastnými smernicami na oboch stranách Atlantiku. Od apríla do októbra 2026 vyšla prvá multidisciplinárna smernica AHA, ACC, ADA a ASN pre CKM syndróm (2.2, 2.3, 2.8), prvé spoločné odporúčania ESC a ERA pre kardiovaskulárne ochorenia a CKD (2.18) a nové odporúčania ESC pre srdcové zlyhávanie (2.19). Pribudli prehľady KDIGO (2.7, 2.16) a konsenzuálna správa z konferencie KDIGO o srdcovom zlyhávaní a CKD (2.13). Kapitola je preto prevažne o usmerneniach, konsenzoch a prehľadoch. Z primárnych dát sú tu jedna post hoc analýza združených RCT (2.5), tri observačné práce (2.9, 2.15, 2.17), registračné farmakokinetické údaje s malou pilotnou štúdiou (2.11) a jeden mechanistický prehľad (2.20).

Hlavná správa je dvojaká. Všetky významné odborné spoločnosti sa zhodujú, že CKD, obezita, diabetes a kardiovaskulárne ochorenie sa majú vyhľadávať a liečiť spoločne a že základom detekcie je súčasné vyšetrenie eGFR a UACR (2.3, 2.7, 2.16, 2.18, 2.19). Úroveň dôkazov za jednotlivými odporúčaniami sa však výrazne líši: lieky s tvrdými kardioresálnymi výsledkami stoja na randomizovaných štúdiách (2.12), kým klasifikácia štádií, kombinačná liečba a nové cieľové pásma tlaku sa opierajú o konsenzus, náhradné ukazovatele alebo observačné asociácie (2.8, 2.10, 2.17).

Jeden syndróm, dve smernice a staršie odporúčania KDIGO

Americká smernica z júna 2026 zavádza päť štádií CKM od 0 do 4, rovnice PREVENT na odhad 10- a 30-ročného rizika a rutinné vyhľadávanie CKD pomocou eGFR a UACR (2.3, 2.8). Štádium 3 vymedzuje kalciové skóre koronárnych artérií nad 100, NT-proBNP najmenej 125 pg/ml s echokardiografickým dôkazom dysfunkcie, CKD s veľmi vysokým rizikom podľa KDIGO alebo G4 až G5 a desaťročné riziko PREVENT nad 20 % (2.2, 2.8). Pri diabete 2. typu v štádiu 2 alebo 3 je prahom na začatie agonistu receptora GLP-1, inhibítora SGLT2 alebo ich kombinácie riziko PREVENT-CVD najmenej 7,5 % (2.2). Veľmi vysoké renálne riziko sa považuje za ekvivalent vysokého kardiovaskulárneho rizika, takže pacient s CKD patrí do pokročilého štádia aj bez prekonanej príhody (2.7).

Európske odporúčania ESC a ERA z augusta 2026 idú z opačnej strany: pri kardiovaskulárnom ochorení žiadajú aktívne vyhľadávať CKD a organizovať starostlivosť podľa rámca STAMP (2.18). Chronicitu treba potvrdiť opakovaným meraním počas najmenej troch mesiacov, v zhode s americkým rámcom (2.8, 2.18). Rozdiely sú v detailoch: cieľ systolického tlaku 120 až 129 mm Hg pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² s triedou I a úrovňou A (2.18) nie je totožný s cieľom KDIGO pod 120 mm Hg pri štandar-

dizovanom meraní (2.7, 2.16) a americké prahy pre ročné vyšetrenie eGFR a UACR nemožno zamieňať s európskymi (2.18).

Prehľady Levina a spoluautorov pripomínajú, že gradované odporúčania KDIGO spolu so správami z konferencií už tvoria ucelený rámec (2.7, 2.16). Dôležitá je však poznámka, že správy z konferencií nie sú gradovanými odporúčaniami, že odporúčanie o lipidoch pochádza z roku 2013 a že odporúčanie pre srdcové zlyhávanie pri CKD v čase publikácie neexistovalo (2.16). Rámec teda nie je jednotný v metodologickej váhe.

Čo štádium CKM hovorí a čo nehovorí

Najtriezvejšie čítanie klasifikácie ponúkajú samotné referenčné prehľady: určenie štádia nie je biologicky absolútne, progresia nemusí byť lineárna, štádium nenahrádza etiologickú diagnózu a kalciové skóre, NT-proBNP ani echokardiografia nie sú plošným skríningom (2.8). Adipozita je ústredným a často modifikovateľným mechanizmom, nie jedinou príčinou, a u štíhleho pacienta s CKM fenotypom hrozí podcenenie rizika (2.2, 2.8).

Ako ďaleko môže klasifikácia zájsť, ukazuje prierezová analýza 1 283 mladých dospelých z kohorty FF-CHAYA s priemerným vekom 22,9 roka, v ktorej 79,2 % spĺňalo kritériá najmenej štádia 1, väčšinou pre nadmernú adipozitu; do štádia 3 patrilo iba 2,8 % (2.15). Hrúbka intimy-médie bola v štádiu 1 väčšia iba o 0,014 mm a v štádiu 2 o 0,020 mm, čo je populačný signál pod hranicou individuálnej merateľnosti; abstrakt neuvádza prevalenciu albuminúrie ani zníženej eGFR, preto nemožno tvrdiť, že štyri pätiny mladých ľudí majú poruchu funkcie obličiek (2.15).

Na opačnom konci spektra stojí mechanistický výklad CKM ako mitochondriálnej systémovej poruchy so zosilňujúcimi slučkami oxidačného stresu, zápalu a fibrózy (2.20). Model je biologicky presvedčivý, opiera sa však o dôkazy nerovnakej sily, validovaný mitochondriálny biomarker neexistuje a do rutiny nepatrí mitochondriálny panel, hs-CRP ani IL-6 ako samostatné rozhodovacie testy (2.20). Expertný komentár o piatich chybách praxe pomenúva vynechanie UACR, ignorovanie štádia 0, izolovaný prístup, predpoklad nedostupnosti agonistov receptora GLP-1 a rezignáciu po zamietnutí úhrady; ide o názor, nie o nové dáta (2.4).

Farmakoterapia s tvrdými výsledkami a kombinácie bez nich

Inhibitory SGLT2 majú najkonzistentnejší obličkový efekt: DAPA-CKD dosiahla HR 0,61 s NNT 19, EMPA-KIDNEY 0,72 a CREDENCE 0,70, s účinkom aj u pacientov bez diabetu (2.12). Semaglutid vo FLOW u 3 533 pacientov znížil primárny kompozit (HR 0,76) a kardiovaskulárne úmrtie (0,71) a spomalil ročný pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m², čo viedlo k rozšíreniu indikácie na spomalenie progresie CKD (2.1, 2.10, 2.12). Finerenón vo FIDELIO-DKD dosiahol HR 0,82 s prerušením pre hyperkaliémiu 2,3 % oproti 0,9 % a dopĺňa blokádu RAS a inhibitory SGLT2, nenahrádza ich (2.12).

Post hoc analýza FIDELITY s 12 990 pacientmi pridáva pohľad cez optiku CKM: štádium IV malo oproti štádiu II aHR 1,87 (95 % IS 1,56 až 2,24) pre kardiovaskulárny a aHR 1,96 (95 % IS 1,43 až 2,69) pre renálny kompozit a finerenón znižoval obe príhody nezávisle od štádia (p pre interakciu 0,86 a 0,65) (2.5). Štúdie však neboli navrhnuté na hodnotenie CKM, nie všetky premenné na klasifikáciu sa zbierali a výsledok je potvrdením konzistencie, nie definitívnym dôkazom (2.5). Slabšie stojí kombinačná liečba. CONFIDENCE ukázala pri súbežnom začatí finerenónu a empagliflozínu pokles UACR o 52 % po 180 dňoch u 818 pacientov, o 29 % a 32 % viac než jednotlivé zložky (2.10, 2.12). Je to náhradný ukazovateľ, tvrdé príhody neboli hodnotené a ADA 2026 to uvádza ako odporúčanie úrovne B, nie povinnú štvorliečbu (2.10). Trojkombinácia, poradie nasadzovania a nefroprotektia tirzepatidu nie sú preuká-

zané (2.12). FINE-ONE pri diabete 1. typu znížila UACR o 34 % oproti 12 % pri placebe s hyperkaliémiou 10,1 % oproti 3,3 % a európska indikácia finerenónu zostáva viazaná na diabetes 2. typu (2.10). Optimistický komentár o kardio-nefro-metabolickej revolúcii s inhibítormi aldosterónsyntázy (2.1) je preto výhľadom, nie stavom dôkazov.

Srdcové zlyhávanie ako druhá os kapitoly

Srdcové zlyhávanie má približne 10 až 30 % pacientov s CKD a CKD 30 až 60 % pacientov so srdcovým zlyhávaním (2.13). V kohorte CRIC s 3 791 dospelými bola miera hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie 5,8 na 100 osoborokov a po jednej hospitalizácii bolo HR progresie CKD 1,93 a úmrtia 2,20; sú to observačné asociácie, nie dôkaz príčinnosti (2.13). Švédsky register s 51 848 pacientmi a rovnakým počtom kontrol pridáva, že väzba CKD smeruje najsilnejšie k HFpEF s OR 2,46 oproti 1,52 pre HFrEF a zvýrazňuje sa s poklesom eGFR; diferenciálne zachytenie CKD kódmi však pomery šanci nadhodnocuje, chýba albuminúria a obdobie 2005 až 2021 predchádza širokému použitiu inhibítorov SGLT2 (2.9).

Prahy ESC 2021 na vylúčenie, BNP pod 35 pg/ml a NT-proBNP pod 125 pg/ml, pri CKD, fibrilácii pred-siení, vyššom veku a obezite neplatia univerzálne; nízka hodnota vylučuje lepšie, než vysoká potvrdzuje, a pri G4 až G5 a dialýze rozhoduje echokardiografia (2.13, 2.14). U hemodialyzovaných sa má echokardiografia robiť podľa možnosti v deň bez dialýzy (2.13) a NT-proBNP pri CKD hodnotiť najmä podľa dynamiky u toho istého pacienta (2.9).

Najväčšou koncepčnou zmenou je zánik kategórie HFmrEF: HFrEF zahŕňa LVEF pod 50 % a inhibítor SGLT2 a MRA sú odporúčané nezávisle od LVEF s triedou I a úrovňou A, eGFR a UACR patria do vstupného vyšetrenia (2.19). Pre nefrológa je kľúčová zhoda troch dokumentov: CKD sama osebe nie je dôvodom neponúknuť prognostickú liečbu, hemodynamický pokles eGFR do 30 % po začatí GDMT nemá viesť k jej ukončeniu a pri poklese nad 30 % treba hľadať inú príčinu (2.13, 2.16, 2.19). V CREDENCE mal pokles nad 30 % iba 0,5 % pacientov (2.13). Hyperkaliémiu navrhuje KDIGO riešiť inhibítorom SGLT2, viazačmi draslíka, korekciou acidózy a diuretikami namiesto reflexného vysadenia (2.13). Čínska kohorta s odhadovaným časom tlaku v pásme 110 až 130 mm Hg našla OR 0,74 (0,60 až 0,93) pre pokles funkcie obličiek a HR 0,90 (0,83 až 0,98) pre úmrtie, tlak sa však meral iba trikrát za rok a interpoloval; je to observačný signál, nie nový liečebný cieľ (2.17). Subkutánny furosemid v autoinjektore s relatívnou biologickou dostupnosťou 107,3 % u 19 zdravých dobrovoľníkov a pilotnou štúdiou AT HOME-HF, ktorá primárny ukazovateľ nesplnila (pomer víťazstiev 1,11; 95 % IS 0,48 až 2,50), je nástrojom pre plánovaný ambulantný protokol, nie náhradou urgentnej intravenózne liečby, a schválenie FDA neznamená registráciu ani úhradu na Slovensku (2.11).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT je zníženie tvrdých renálnych a kardiovaskulárnych príhod inhibítormi SGLT2, semaglutidom a finerenónom u definovaných populácií (2.5, 2.12, 2.13) a to, že prognostická liečba srdcového zlyhávania neškodí obličkám spôsobom, ktorý by odôvodňoval jej odopretie (2.13, 2.19). Pravdepodobné, ale opreté o konsenzus a observačné dáta, je, že spoločný skrining eGFR a UACR odhalí CKD skôr a že koordinovaná starostlivosť zlepši výsledky; prehľad koordinovanej CKM starostlivosti je heterogénny a dovoľuje iba asociačné závery (2.13). Rovnako pravdepodobný, nie dokázaný, je prínos štádií CKM pre rozhodovanie o liečbe, keďže FIDELITY ukázala konzistentný účinok naprieč štádiami, nie rozdielny (2.5).

Otvorené zostáva, či kombinácia finerenónu s inhibítorom SGLT2 zníži tvrdé príhody a v akom poradí lieky nasadzovať (2.10, 2.12). Otvorený je cieľový systolický tlak pri CKD, kde sa KDIGO (pod 120 mm

Hg), ESC/ERA (120 až 129 mm Hg) a observačné pásmo 110 až 130 mm Hg prekrývajú, ale nie sú totožné (2.7, 2.17, 2.18). Chýbajú dôkazy pri G5 a G5D (2.13), validovaný biomarker pre mechanistický model CKM (2.20) a dáta o tom, či zaradenie štyroch pätín mladých dospelých do štádia 1 vedie k lepším dlhodobým výsledkom (2.15).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu je realistický cieľ premeniť zhodu smerníc na jednoduchý interný postup: u každého pacienta s obezitou, diabetom, hypertenziou, srdcovým zlyháváním alebo kardiovaskulárnym ochorením vyšetriť súčasne eGFR a UACR, albuminúriu potvrdiť aspoň dvoma abnormálnymi výsledkami z troch vzoriek za tri až šesť mesiacov a pri G3 až G5 použiť KFRE (2.6, 2.7, 2.10, 2.16). Lieky nasadzovať podľa dominantného fenotypu rizika a registračných hraníc: inhibitor SGLT2 pri eGFR najmenej 20 ml/min/1,73 m², finerenón pri diabete 2. typu, albuminúrii a eGFR najmenej 25 ml/min/1,73 m² s kontrolou draslíka približne po štyroch týždňoch, agonistu receptora GLP-1 pri aterosklerotickom ochorení alebo obezite (2.7, 2.10, 2.12, 2.18). Trieda odporúčania nie je totožná s registráciou, úhradou ani preskripčným obmedzením (2.19), a práve na tom mnohé odporúčania v slovenských podmienkach stroskotajú.

Na oddelení a v dialyzačnom stredisku z toho vyplýva nevysadzovať GDMT pre očakávaný hemodynamický pokles eGFR, hyperkaliémiu riešiť aktívne, pri pokročilej CKD a dýchavičnosti myslieť na HFpEF aj pri normálnej ejekčnej frakcii a echokardiografiu u hemodialyzovaných plánovať v deň bez dialýzy (2.9, 2.13, 2.19). Písomný plán pre akútne ochorenie a vopred naplánované kontroly draslíka, eGFR, tlaku a objemového stavu patria k liečbe rovnako ako samotný predpis (2.10, 2.12).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či sa ku kombinácii finerenónu a inhibítora SGLT2 objavia štúdie s tvrdými príhodami, ako sa európska a americká smernica zblížia v cieľoch tlaku a prahoch skrínungu a či nová hranica LVEF pod 50 % a odporúčania ESC/ERA povedú k zmene indikačných obmedzení na Slovensku (2.12, 2.18, 2.19). Zo strany dôkazov je žiaduce vidieť validáciu štádií CKM na tvrdých výsledkoch mimo post hoc analýz (2.5, 2.15), prospektívne dáta o pacientoch G5 a G5D so srdcovým zlyháváním (2.13) a akýkoľvek validovaný biomarker mitochondriálnej dysfunkcie, ktorý by mechanistický model posunul z hypotézy k nástroju (2.20).

Články kapitoly

- 2.1** Kardio-nefro-metabolická revolúcia beží na plné obrátky (25. apríla 2026, online)
- 2.2** ACC/AHA vydali prvé odporúčanie pre kardiovaskulárno-renálno-metabolický syndróm (11. júna 2026, online)
- 2.3** Nová multidisciplinárna CKM stratégia (AHA/ACC/ADA/ASN, 2026): prvá smernica pre kardiovaskulárno-obličkovometabolický syndróm (16. júna 2026, online)
- 2.4** 5 kritických chýb v manažmente CKM syndrómu a praktické kroky pre nefrológiu (27. júna 2026, online)
- 2.5** Finerenón naprieč štádiami kardiovaskulárno-obličkovometabolického (CKM) syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY (1. júla 2026, online)
- 2.6** CKM syndróm konečne ako „jeden rámeč“: čo znamenajú nové ACC/AHA/ADA/ASN usmernenia pre nefrologickú prax (1. júla 2026, online)
- 2.7** Oblička v centre kardiovaskulárno-obličkovometabolického syndrómu: ako KDIGO prepája nefrológiu, diabetológiu a kardiológiu (15. júla 2026, online)
- 2.8** CKM syndróm: štádia 0 až 4, skrínung a liečba podľa usmernenia AHA/ACC/ADA/ASN 2026 (5. augusta 2026, online)
- 2.9** Chronická choroba obličiek a vznik srdcového zlyhávania: najsilnejšia väzba smeruje k HFpEF (5. augusta 2026, online)

- 2.10** Chronická choroba obličiek pri diabete: včasný skríning a vrstvená kardiorenálna liečba (14. augusta 2026, online)
- 2.11** Subkutánny furosemid v autoinjektore: možnosti a limity domácej liečby edémov pri srdcovom zlyhavaní a CKD (14. augusta 2026, online)
- 2.12** Výber a kombinovanie inhibítorov SGLT2, agonistov GLP-1 a duálnych agonistov pri diabete 2. typu s kardiorenálnym rizikom (20. augusta 2026, online)
- 2.13** Srdcové zlyhávanie a CKD: závery KDIGO konferencie o obojsmernom zaťažení, GDMT a koordinovanej starostlivosti (1. septembra 2026, online)
- 2.14** Päť krokov k včasnému odhaleniu srdcového zlyhávania v primárnej starostlivosti: praktický diagnostický rámec (3. septembra 2026, online)
- 2.15** Kardiovaskulárno-obličkovo-metabolické riziko sa začína už v mladosti. Čo skutočne znamená nález u 79 % mladých dospelých? (6. septembra 2026, online)
- 2.16** Oblička v strede pozornosti: ako odporúčania KDIGO prepájajú kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm (17. septembra 2026, online)
- 2.17** Čas tlaku v cieľovom pásme pri srdcovom zlyhavaní: súvislosť s poklesom eGFR a mortalitou (24. septembra 2026, online)
- 2.18** Odporúčania ESC/ERA 2026: spoločný plán starostlivosti o srdce a obličky (24. septembra 2026, online)
- 2.19** ESC 2026 a srdcové zlyhávanie: čo sa mení z nefrologického pohľadu (24. septembra 2026, online)
- 2.20** CKM syndróm ako mitochondriálna systémová porucha: zápal, energetika a orgánové prepojenia (27. septembra 2026, online)

KAPITOLA 3

Diabetes, obezita a inkretínová liečba

Diabetes 1. a 2. typu, obezita a nová generácia inkretínových liekov. Dôraz je na renálne výsledky, bezpečnosť a hranice dôkazov pri rýchlo sa rozširujúcich indikáciách. Počet článkov: 56.

Kapitola o diabete, obezite a inkretínovej liečbe je najväčšou kapitolou tohto zväzku a zároveň kapitolou, v ktorej sa za pol roka najviditeľnejšie posunul samotný rámec uvažovania. Diabetes 2. typu sa v nej už nečíta ako porucha glykémie, ale ako kardio-renálne-metabolické ochorenie, pri ktorom o výbere liečby rozhoduje potreba chrániť orgány (3.56, 3.8, 3.1). Obezita vystupuje ako chronické ochorenie s priamym renálnym dosahom (3.49, 3.7) a inkretínová liečba sa z diabetologického a obezitologického nástroja stáva súčasťou vrstvenej nefroprotektie (3.37). Päťdesiatšesť článkov z obdobia apríl až október 2026 tento posun dokumentuje od konsenzov a regulačných rozhodnutí cez randomizované štúdie až po kongresové abstrakty, preprinty, kazuistiky a komentáre.

Dôkazová skladba kapitoly je nerovnomerná. Pevný základ tvorí niekoľko randomizovaných štúdií s tvrdými ukazovateľmi, predovšetkým FLOW a SELECT (3.37, 3.50, 3.55), SURPASS-CVOT (3.42) a FIND-CKD (3.20). Okolo nich sa vrství početná skupina observačných emulácií cieľových štúdií, post hoc analýz a kongresových údajov, ktoré sa často čítajú silnejšie, než ich dizajn unesie (3.3, 3.27, 3.51, 3.44). Hlavná správa preto znie dvojako: včasná kombinovaná kardio-renálna ochrana pri diabete 2. typu má solidný randomizovaný základ, ale väčšina novinek obdobia zostáva na úrovni asociácií, náhradných ukazovateľov alebo hypotéz.

Nový rámec liečby diabetu 2. typu

Konsenzus ADA a EASD 2026 odporúča skoršie použitie inhibítorov SGLT2 a liečby založenej na GLP-1, potenciálne už od diagnózy, a ich skoršiu kombináciu pri kardiovaskulárnom ochorení, CKD a srdcovom zlyhávaní (3.56). Aktualizované odporúčanie NICE ide podobným smerom: metformín s predĺženým uvoľňovaním, následne inhibítor SGLT2 pri eGFR nad 30 ml/min/1,73 m² a pri aterosklerotickom ochorení subkutánny semaglutid do 1 mg týždenne, pričom lieky sa nasadzujú postupne po titracii (3.11). Oba dokumenty sú expertné konsenzusy opreté o randomizované dáta; dopĺňa ich pravidlo, že samotný HbA1c na odhad rizika nestačí a albuminúria s eGFR sa majú vyšetrovať pravidelne (3.8).

Úvodný hemodynamický pokles eGFR po inhibítore SGLT2 o približne 10 až 15 % nie je dôvodom na vysadenie, pokles do 30 % počas prvých troch mesiacov je akceptovateľný a väčší alebo progresívny pokles má viesť k pátraniu po hypovolémii, hypotenzii či NSAID (3.1, 3.56). Inhibítory SGLT2 zároveň nie sú zameniteľné: v EÚ a na Slovensku majú indikáciu pri srdcovom zlyhávaní a CKD iba dapagliflozín a empagliflozín, kanagliflozín má obličkovú indikáciu len v USA a registrácia v EÚ nie je totožná s úhradou (3.35). Otázku, či pri diabete 2. typu s CKD nasadzovať piliere postupne alebo naraz, zodpovedá priamo iba 180-dňová štúdia fázy 2 CONFIDENCE na albuminúrii, kde kombinácia finerenónu a empagliflozínu dosiahla pomer UACR 0,71 oproti finerenónu a 0,68 oproti empagliflozínu, za cenu častejšej hyperkaliémie; argumenty z VERIFY či TRIPLE-AXEL sa týkajú glykémie a sú len analógiou (3.36).

Práce o glykemickej kontrole majú slabšiu väzbu na obličky. Post hoc analýza ACCORD spojila zotrvanie HbA1c a systolického tlaku v cieľi viac než 80 % času s HR 0,71 (95 % IS 0,61 až 0,83) pre renálny výsledok, ide však o nerandomizovanú asociáciu (3.44). RCT CONNECT ukázala pri CGM bez inzulínu pokles HbA1c o 1,6 % oproti 0,7 %, financoval ju však výrobca zariadenia (3.12). Klastrová štúdia CREATION vylúčila pacientov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m² (3.32), krmná štúdia DASH4D znížila HbA1c o 0,09 percentuálneho bodu a systolický tlak o 4,6 mm Hg počas piatich týždňov (3.54) a CATALYST našla nesupresný kortizol u 23,8 % ťažko kontrolovateľných diabetikov, čo nie je prevalencia potvrdeneho Cushingovho syndrómu (3.53).

Inkretíny a obličky: čo je randomizované

Najpevnjším obličkovým dôkazom v triede zostáva FLOW: semaglutid 1,0 mg u 3 533 pacientov s CKD znížil primárny kompozit o 24 % (HR 0,76; 95 % IS 0,66 až 0,88), spomalil pokles eGFR o 1,16 ml/min/1,73 m² ročne a znížil celkovú mortalitu o 20 % (3.37, 3.55, 3.27). Vopred definovaná renálna analýza SELECT ukázala HR 0,78 aj bez diabetu, s kompozitom 1,8 % oproti 2,2 %, ktorý zahŕňal makroalbuminúriu, preto ho nemožno čítať ako zníženie potreby dialýzy (3.37, 3.50). Podskupina FLOW na inhibítore SGLT2 mala HR 1,07 (95 % IS 0,69 až 1,67) bez významnej interakcie; prírastkový účinok teda nie je preukázaný, škodlivá interakcia sa nezistila (3.37).

Tirzepatid má obličkový signál iný. Pochádza z post hoc analýzy SURPASS-4 (HR 0,58 pre renálny kompozit oproti glargínu) a z exploračnej analýzy SURPASS-CVOT, kde bol renálny kompozit 6,0 % oproti 7,6 % (HR 0,77), nie z renálnej štúdie typu FLOW (3.24). Primárny výsledok SURPASS-CVOT dosiahol oproti dulaglutidu neinferioritu (HR 0,92; 95,3 % IS 0,83 až 1,01), nie superioritu, FDA indikáciu na zníženie MACE 27. augusta 2026 schválila, CHMP ju v EÚ neodporučil a primárna publikácia obličkové ukazovatele neuvádza (3.42). Retinálna substúdia upokojuje: progresia retinopatie bola 21,3 % oproti 23,3 % napriek väčšiemu poklesu HbA1c (3.15).

Porovnania v rámci triedy zostávajú observačné. V databáze TriNetX bola celková mortalita pri tirzepatide 0,9 % oproti 1,6 % pri semaglutide (RR 0,59) (3.3). Emulácia cieľovej štúdie nenašla rozdiel v primárnom obličkovom kompozite medzi štyrmi agonistami a nižší sekundárny kompozit pri semaglutide oproti dulaglutidu (HR 0,92) a exenatidu (HR 0,88) nie je dôkazom nadradenosti (3.27). Metaanalýza desiatich priamych porovnaní, z toho iba troch RCT, ukázala pri tirzepatide väčší úbytok hmotnosti o 4,28 percentuálneho bodu a viac závažných nežiaducich udalostí (5,7 % oproti 2,9 %; RR 1,83), bez rozpisu kompozitu a bez renálnych ukazovateľov (3.48). Pri diabete 1. typu ukázala emulácia päťročné riziko MACE 4,3 % oproti 5,0 % a ESKD 1,6 % oproti 1,9 %, výlučne observačne (3.9).

FIND-CKD pri nediabetickej CKD zmiernila pokles eGFR približne zo 4 na 3,3 ml/min za rok a znížila kľúčový sekundárny kompozit približne o 23 %, s hyperkaliémiou približne u 17 % oproti 13,3 % (3.20). Schválenie finerenónu FDA pri diabete 1. typu stojí iba na poklese UACR o 25 % v šesťmesačnej štúdii FINE-ONE s 242 účastníkmi, s hyperkaliémiou u 10,1 % oproti 3,3 % a bez dôkazu na tvrdých výsledkoch; v EÚ indikácia zahŕňa len diabetes 2. typu (3.52). Pentoxifylín má najsilnejšie dáta zo štúdie PREDIAN, ostatné stoja na zástupných ukazovateľoch a odpoveď má priniesť VA PTXRx (3.18). Nižší výskyt obličkového ukazovateľa pri alogliptíne (HR 0,50 až 0,63 oproti ostatným inhibítorm DPP-4) stojí na administratívnych kódach bez eGFR a UACR (3.51).

Obezita ako chronické ochorenie obličiek

Naratívny prehľad v CJASN zhŕňa priamu dráhu cez glomerulovú hyperfiltráciu a nepriamu cez diabetes a hypertenziu, pričom s CKD súvisia najmä viscerálne a perirenálne depozity, nie celková hmotnosť (3.49). Už pokles hmotnosti o 5 až 10 % môže zlepšiť tlak, glykémiu a steatózu (3.7). Samotný BMI

preto nestačí: nerozlišuje tukovú a svalovú hmotu, pri CKD ho skresľuje retencia tekutín aj sarkopénia a paradox obezity u dialyzovaných nedokazuje ochranný účinok tuku (3.30, 3.45, 3.49). Mendelovská randomizácia s vyšším BMI (OR 1,630) a nižším rizikom pri vyššom hematokrite (OR 0,513) nerobí z hematokritu liečebný cieľ, najmä keď model neobsahuje eGFR ani albuminúriu (3.46).

Najsilnejší poznatok obdobia sa týka trvania liečby. Po vysadení semaglutidu v STEP 1 sa vrátilo 11,6 zo 17,3 percentuálneho bodu úbytku; v randomizovanej SURMOUNT-MAINTAIN udržalo pokračovanie v tirzepatide 10 až 15 mg zmenu hmotnosti o 21,9 %, dávka 5 mg o 16,6 % a placebo len o 9,9 % (3.50). Kongresové správy z ECO 2026 to potvrdzujú a dopĺňajú MRI údaje, podľa ktorých približne 84 % úbytku tvorila tuková hmota (3.4, 3.5). Panelisti HLTH Europe z toho odvodzujú model chronickej liečby s dôrazom na bielkoviny a svalovú hmotu (3.21) a americká diskusia o úhrade ukazuje, že nestabilná dostupnosť ohrozuje práve dlhodobý kardiorenálny prínos (3.22).

Hmotnosť nie je jediný ukazovateľ. Kongresový abstrakt ENDO 2026 zachytil po začatí liečby pokles o 560 krokov denne, bez kontrolnej skupiny (3.40). Vtievavé myšlienky na jedlo nie sú validovaným ukazovateľom a u pacienta s CKD môže byť menšia chuť do jedla varovným signálom chradnutia (3.47). Lipedém nie je prejavom objemového preťaženia a diuretiká doň nepatria (3.39).

Nové molekuly a sivý trh

Retatrutid priniesol v TRANSCEND-T2D-1 pokles HbA1c o 1,94 percentuálneho bodu (placebom korigované o 1,12) a hmotnosti o 15,3 % za 40 týždňov a v TRIUMPH-1 pokles hmotnosti o 28,3 % po 80 týždňoch pri 12 mg, so signálom infekcií močových ciest (7,5 až 8,8 % oproti 5,3 %) (3.13, 3.31). Ani jedna štúdia nemala renálne či kardiovaskulárne výsledky (3.31). Podobne elekglipton vo fáze 2 (3.17), HTD1801 v SYMPHONY-2 s hnačkou u 23,8 % oproti 1,1 % (3.43) a pečeno-cielený inzulín v OPTI-2 (3.16) prinášajú metabolické alebo glykemické výsledky bez orgánovej ochrany.

Znepokojivejší je sivý trh. Neschválený retatrutid sa predáva cez viac než 120 webových stránok a preprint z Redditu zachytil aspoň jeden príznak u 57,6 % samodeklarovaných užívateľov (3.26). Preprint z EHR ukázal pri produktoch zo sivého trhu polovičný úbytok hmotnosti (7,2 % oproti 15,5 %) a vyššiu záťaž kardiovaskulárnych (RR 1,56) a neuropsychiatrických symptómov (RR 1,95), pri neznámom zložení a nízkych počtoch CKD (3.41). Na Slovensku platí § 46 zákona č. 362/2011 Z. z. a dostupnosť registrovaných inkretínov nárok na neregistrovaný liek nezakladá (3.38).

Bezpečnostné signály a hypotézotvorné nálezy

Trieda GLP-1 vyžaduje informovanú ostražitosť, nie reflexné vysadzovanie. Pred operáciou sa dlhodobo pôsobiaci agonisti rutinne nevysadzujú, prerušenie sa zvažuje pri gastroparéze, vracaní či nedávnej eskalácii dávky (3.2, 3.1). Súvislosť s NAION nie je kauzálne preukázaná (3.14). Wernickeho encefalopatia je farmakovigilančný signál (ROR 10,2 pre semaglutid a 11,4 pre tirzepatid), podobná hodnota pri oboch liekoch podporuje nutričný mechanizmus a pre nefrológa je podstatné, že tiamín sa odstraňuje do dialyzátu a zmätenosť sa ľahko pripíše urémii (3.29). Podiel predpisov mimo schválených indikácií stúpol zo 4,5 % na 17 %, preto má zmysel cielená anamnéza porúch príjmu potravy (3.19). Vplyv na systém odmeny je najsilnejší pri alkohole v malých RCT, nie je však schválenou indikáciou (3.25). Spoločným menovateľom renálneho rizika pri titracii a prechode medzi agonistami je objemová depícia pri gastrointestinálnych ťažkostiach (3.55, 3.48, 3.24).

Biomarkery a prediktory zatiaľ nemajú miesto pri lôžku. Skóre zo šiestich acylkarnitínov zlepšilo predikciu poklesu eGFR, externá validácia bola len čiastočná (3.10). Podocalyxín v moči dosiahol AUC 0,96, referenčným štandardom však bola samotná UACR (3.33). Nižšie riziko obličkových udalostí pri

vyšších ketolátkach (aHR 0,46) môže odrážať liečbu inhibítorom SGLT2 (3.34). Variant GLP1R rs10305420 vysvetlil malú časť variability úbytku hmotnosti (3.28), genotyp Apol receptoru pre vitamín D vyžaduje validáciu (3.6) a obavy z doplnkov zvyšujúcich TMAO stoja na mechanistických a observačných dátach (3.23).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané randomizovanými štúdiami je, že semaglutid 1,0 mg znižuje tvrdé renálne výsledky pri diabete 2. typu s CKD (3.37, 3.55), že finerenón spomaľuje pokles eGFR pri nediabetickej albuminurickej CKD (3.20), že tirzepatid je oproti dulaglutidu neinferiórny v MACE bez zvýšenia rizika retinopatie (3.42, 3.15) a že vysadenie inkretínovej liečby obezity vedie k návratu hmotnosti (3.50, 3.4). Pravdepodobné, no observačné alebo exploračné je renálne pôsobenie tirzepatidu (3.24), prínos agonistov receptora GLP-1 pri diabete 1. typu (3.9), nižšia mortalita pri tirzepatide oproti semaglutidu (3.3) a synergia finerenónu s empagliflozínom na tvrdých výsledkoch (3.36).

Otvorené zostáva, či sa metabolické výsledky retatrutidu, elekglipronu a HTD1801 premietnu do orgánovej ochrany (3.13, 3.17, 3.43), či je prírastkový účinok agonistov receptora GLP-1 nad inhibítorom SGLT2 reálny (3.37), či sú NAION a Wernickeho encefalopatia kauzálne (3.14, 3.29) a či niektorý z biomarkerov prežije externú validáciu (3.10, 3.33, 3.34). Kauzalitu neposkytuje žiadna z emulovaných cieľových štúdií ani post hoc analýz kapitoly (3.27, 3.51, 3.44).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu je rámec jasný: pri diabete 2. typu pravidelne merať eGFR a albuminúriu (3.8, 3.56), inhibítor SGLT2 s registrovanou kardiorenálnou indikáciou nasadiť včas a nevysadzovať ho pre očakávaný pokles eGFR (3.35, 3.1), agonistu receptora GLP-1 zvážiť skoro popri blokáde RAS a inhibítore SGLT2 u pacienta s CKD (3.37) a pri pretrvávajúcej albuminúrii nečakať zbytočne s ďalším pilierom, s kontrolou kaliémie o dva až štyri týždne (3.36). Americké označenia tirzepatidu ani finerenónu pri diabete 1. typu na Slovensku predpisovanie neoprávňujú; rozhoduje platný SPC, ŠÚKL a úhrada (3.42, 3.52, 3.35).

Pri každom začatí, titracii alebo prechode medzi agonistami treba skontrolovať kreatinín, eGFR, ionogram, tlak a objemový stav, prehodnotiť diuretiká a NSAID, dať pacientovi pravidlo chorého dňa a pri bazálnom inzulíne zvážiť zníženie dávky (3.48, 3.55, 3.37). Liečbu obezity plánovať dlhodobo so sledovaním výživy, svalovej hmoty a pohybu (3.50, 3.21, 3.40), pri pokročilej CKD a dialýze hodnotiť suchú hmotnosť a nutričný stav namiesto BMI (3.45, 3.30) a pacientom, ktorí si zaobstarali neregistrovaný peptid, ponúknuť neodsudzujúci rozhovor, schválenú liečbu a hlásenie podozrenia ŠÚKL (3.26, 3.41, 3.38).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať rozhodnutie EMA o kardiovaskulárnej indikácii tirzepatidu a prípadnú obličkovú publikáciu zo SURPASS-CVOT (3.42, 3.24), štúdie fázy 3 s tvrdými výsledkami pre retatrutid a elekglipron vrátane TRANSCEND-T2D-2 a TRANSCEND-T2D-3 (3.31, 3.17), renálnu štúdiu HTD1801 s primárnym ukazovateľom UACR (3.43), výsledky VA PTXRx pri pentoxifylíne (3.18), prípadnú štúdiu kombinovanej liečby s tvrdými ukazovateľmi nadväzujúcu na CONFIDENCE (3.36), dlhodobé údaje o orgánovej ochrane pri nižších udržiavacích dávkach (3.50) a vývoj farmakovigilančných signá-

lov NAION a Wernickeho encefalopatie, ktoré si zaslúžia systematické hlásenie aj zo slovenských pracovísk (3.14, 3.29, 3.19).

Články kapitoly

- 3.1** 10 najčastejších chýb pri predpisovaní inhibítorov SGLT2 a agonistov GLP-1 (11. mája 2026, online)
- 3.2** agonisty GLP-1 pred operáciou: vysadenie alebo pokračovanie (11. mája 2026, online)
- 3.3** Tirzepatid verzus semaglutid: nižšia mortalita a menej gastrointestinálnych komplikácií (11. mája 2026, online)
- 3.4** 5 hlavných novín v liečbe obezity z ECO 2026 (12. mája 2026, online)
- 3.5** ECO 2026 priniesol nové údaje o dlhodobej liečbe obezity (14. mája 2026, online)
- 3.6** Genotypizácia receptora pre vitamín D: nová cesta k prevencii diabetu 2. typu? (17. mája 2026, online)
- 3.7** Obezita v ambulancii všeobecného lekára: prečo ju treba liečiť ako chronické ochorenie (18. mája 2026, online)
- 3.8** Diabetes mellitus 2. typu v centre kardiometabolickej prevencie: od lipidov po orgánové zdravie (18. mája 2026, online)
- 3.9** Kardiálne a renálne prínosy GLP-1 analógov sa môžu týkať aj diabetu 1. typu (27. mája 2026, online)
- 3.10** Sérové acylkarnitíny môžu predpovedať pokles funkcie obličiek u diabetu 2. typu (27. mája 2026, online)
- 3.11** Metformín s predĺženým uvoľňovaním a inhibítor SGLT2 ako nová prvá línia liečby diabetu 2. typu (5. júna 2026, online)
- 3.12** Kontinuálne monitorovanie glukózy môže pomôcť aj pacientom s diabetom 2. typu bez inzulínu (9. júna 2026, online)
- 3.13** Retatrutid prináša výrazný úbytok hmotnosti aj metabolické benefity. Nové dáta však treba čítať opatrne (9. júna 2026, online)
- 3.14** GLP-1 lieky a ischemická optická neuropatia: signál, ktorý treba sledovať, nie panika (10. júna 2026, online)
- 3.15** Tirzepatid nezvýšil riziko diabetickej retinopatie u rizikových pacientov (10. júna 2026, online)
- 3.16** Pečeňovo ciele inzulín: možná cesta k menšiemu riziku hypoglykémie pri diabete 1. typu (10. júna 2026, online)
- 3.17** Nový perorálny agonista GLP-1 elekglipron: výsledky fázy 2 so zlepšením HbA1c a redukcii hmotnosti (13. júna 2026, online)
- 3.18** Pentoxifylín v diabetickej chorobe obličiek: má dnes ešte miesto? (mini review AJKD) (17. júna 2026, online)
- 3.19** GLP-1 a poruchy príjmu potravy: rastúce obavy z nevhodného používania a ako im predchádzať (20. júna 2026, online)
- 3.20** Beyond hemodynamics: nové dôkazy a perspektívy nediabetickej chronickej choroby obličiek (CKD) (20. júna 2026, online)
- 3.21** Éra GLP-1 si žiada nový model starostlivosti o obezitu (a čo z toho plyní pre nefrológiu) (27. júna 2026, online)
- 3.22** Obezita ako zdravotnícka „nákladová“ diagnóza: čo znamená pre prístup k GLP-1 liečbe a nepriamo aj pre nefrológiu (2. júla 2026, online)
- 3.23** Doplnky s cholínom a L-karnitínom pri diabetickej nefropatii: kedy môže TMAO vytvoriť začarovaný kruh (3. júla 2026, online)
- 3.24** Tirzepatid a obličkové výsledky v programe SURPASS: čo znamenajú pre nefrológiu (5. júla 2026, online)
- 3.25** agonisty GLP-1, „food noise“ a kompulzívne správanie: čo to znamená pre nefrológiu (5. júla 2026, online)
- 3.26** Retatrutid mimo schválenia: keď experimentálny liek prebehne reguláciu (10. júla 2026, online)
- 3.27** Semaglutid a riziko chronickej choroby obličiek pri diabete 2. typu: porovnanie agonistov receptora GLP-1 v reálnej praxi (15. júla 2026, online)
- 3.28** Genetické prediktory odpovede na semaglutid a tirzepatid: prísľub a limity pre nefrologickú prax (21. júla 2026, online)
- 3.29** Semaglutid a Wernickeho encefalopatia: zriedkavá komplikácia rýchleho chudnutia (5. augusta 2026, online)
- 3.30** Tukové tkanivo nie je pasívna zásobárňa: čo jeho biológia hovorí o obezite a kardiorenálnom riziku (5. augusta 2026, online)
- 3.31** Retatrutid pri diabete 2. typu: výrazný pokles HbA1c a telesnej hmotnosti, kardiorenálny prínos však zatiaľ nepoznáme (19. augusta 2026, online)
- 3.32** Keď si lekár vyskúša úlohu pacienta: môže zážitkové vzdelávanie zlepšiť kompenzáciu diabetu 2. typu? (19. augusta 2026, online)
- 3.33** Podocalyxín v moči pri diabetickej nefropatii: pozoruhodné čísla, ktoré zatiaľ nemožno preniesť k lôžku (24. augusta 2026, online)
- 3.34** Sérové ketolátky a riziko obličkových udalostí pri diabete 2. typu: čo kohortová štúdia ukazuje a čo z nej vyvodíť nemožno (28. augusta 2026, online)

- 3.35** Šesť inhibítorov SGLT2 nie je šesť zameniteľných liekov: rozdiely v schválených indikáciách pre srdce a obličky (28. augusta 2026, online)
- 3.36** Sekvenčne, alebo naraz? Ako začať kombinovanú kardiorenálnu liečbu pri diabete 2. typu a chronickej chorobe obličiek (28. augusta 2026, online)
- 3.37** Sú GLP-1 lieky už „lieky na obličky“? Renálne benefity v dôkazoch posledných rokov (a ako to premeniť na prax) (2. septembra 2026, online)
- 3.38** Retatrutid a „pitting the physician against the patient“: bariéry procesu expanded access v praxi a význam pre nefrológiu (3. septembra 2026, online)
- 3.39** Lipedém (lipedema): multidisciplinárny manažment a miesto chirurgie v liečbe, praktický odborný prehľad (3. septembra 2026, online)
- 3.40** „Weight down, steps down“: prečo sa pri agonistoch GLP-1 môže znižovať fyzická aktivita a ako na to myslieť v nefro-kardiometabolickej praxi (3. septembra 2026, online)
- 3.41** „Sivý trh“ s retatrutidom: polovičný úbytok hmotnosti a viac kardiovaskulárnych symptómov? Klinická interpretácia signálu z reálnej praxe a implikácie pre nefrológa (3. septembra 2026, online)
- 3.42** Mounjaro (tirzepatid): nový indikačný rámec FDA na zníženie kardiovaskulárneho rizika pri diabete 2. typu, čo z toho vyplýva pre prax (3. septembra 2026, online)
- 3.43** HTD1801 pri diabete 2. typu: výsledky štúdie SYMPHONY-2 a hranice dôkazov (5. septembra 2026, online)
- 3.44** Čas v cieľovom rozmedzí HbA1c a systolického tlaku a renálne výsledky: post hoc analýza štúdie ACCORD (9. septembra 2026, online)
- 3.45** Obezita ako multifaktoriálne ochorenie: nový skriningový nástroj a jeho význam pre nefrologickú prax (9. septembra 2026, online)
- 3.46** BMI a hematokrit pri diabete 2. typu: čo skutočne hovoria o riziku zlyhania obličiek (11. septembra 2026, online)
- 3.47** Vtievavé myšlienky na jedlo, stigmatizácia a liečba obezity: prečo nestačí sledovať telesnú hmotnosť (11. septembra 2026, online)
- 3.48** Tirzepatid verus semaglutid pri redukcii hmotnosti: účinnosť, bezpečnosť a význam pre nefrologickú prax (17. septembra 2026, online)
- 3.49** Obezita a kardiometabolické zdravie pri chorobe obličiek: od životného štýlu k viaczložkovej stratégii (17. septembra 2026, online)
- 3.50** Liečba obezity agonistami GLP-1: vysadenie, udržiavacia stratégia a nefrologický pohľad (20. septembra 2026, online)
- 3.51** Alogliptín a obličkové výsledky: čo ukazuje porovnanie inhibítorov DPP-4 (24. septembra 2026, online)
- 3.52** Finerenón pri CKD a diabete 1. typu: čo skutočne znamená schválenie FDA (24. septembra 2026, online)
- 3.53** Skrytý hyperkortizolizmus pri ťažko kontrolovateľnom diabete 2. typu: čo ukázala CATALYST (24. septembra 2026, online)
- 3.54** DASH4D pri diabete 2. typu: lepšia glykémia a krvný tlak v kontrolovanej štúdii (24. septembra 2026, online)
- 3.55** Prechod medzi agonistami GLP-1: načasovanie, titrácia a nefrologické poistky (2. októbra 2026, online)
- 3.56** Konsenzus ADA a EASD 2026: diabetes 2. typu prestáva byť ochorením glykémie (2. októbra 2026, online)

KAPITOLA 4

Hypertenzia, lipidy a cievne riziko

Meranie a cieľové hodnoty krvného tlaku, rezistentná hypertenzia, dyslipidémia, antitrombotická liečba a tehotenstvo s rizikom pre obličky. Počet článkov: 24.

Kapitola o hypertenzii, lipidoch a cievnom riziku zhŕňa 24 článkov z obdobia apríl až október 2026 a je vo svojej podstate kapitolou o cieľových hodnotách a o tom, čo ich dosahovaní v praxi bráni. Prevláda dôkazový materiál strednej úrovne: komentáre k novým odporúčaniam a ich kritika (4.1, 4.2, 4.8, 4.10, 4.14, 4.17), prehľadové články (4.5, 4.6, 4.11, 4.13, 4.16, 4.19, 4.20, 4.23), observačné kohorty (4.9, 4.15, 4.22, 4.24) a post hoc analýzy randomizovaných štúdií (4.12, 4.18). Primárny randomizovaný dôkaz prinášajú iba tri práce: fáza 2 baxdrostatu pri CKD (4.3, 4.4), fáza 3 Bax24 (4.21) a negatívna štúdia TRACK s rivaroxabanom (4.7).

Hlavná správa je dvojaká. Ciele sa sprísňujú a zjednocujú: pri CKD smeruje systolický tlak pod 120 mm Hg (4.22), pri klinickom aterosklerotickom ochorení LDL cholesterol pod 1,4 mmol/l (4.10, 4.14, 4.17). Dáta z reálnej praxe však ukazujú, že tieto ciele dosahuje menšina pacientov (4.22) a že nové lieky zatiaľ ponúkajú pokles tlaku alebo albuminúrie, nie dôkaz o klinických príhodách (4.4, 4.21). Medzera medzi odporúčaniami a praxou je väčšia než medzera medzi odporúčaniami navzájom.

Nízky cieľ tlaku a realita jeho dosahovania

Observačná analýza záznamov siete Mass General Brigham je najtriezvejšia. V roku 2024 malo rutinný priemerný systolický tlak pod 120 mm Hg iba 21,9 % pacientov s CKD G3 až G4 oproti 18,3 % v roku 2020 a priemerný počet skupín antihypertenzív sa zmenil iba z 1,53 na 1,55 (4.22). Pri hranici 130 mm Hg vzrástol podiel kontrolovaných zo 44,7 % na 50,4 %, takže nedostatočnú kontrolu nemožno pripísať iba prísnemu cieľu KDIGO (4.22). V kohorte 18 996 pacientov bol tlak 120 mm Hg a vyšší spojený s HR 1,19 (95 % IS 1,11 až 1,27) pre kardiovaskulárne príhody a HR 1,21 (95 % IS 1,08 až 1,35) pre zlyhanie obličiek (4.22). Ide o asociáciu z neštandardizovaných meraní bez údajov o albuminúrii, ktorá nedokazuje, že zníženie tlaku pod 120 mm Hg príčinne zníži riziko (4.22).

Randomizovaná opora pre nízky cieľ pri CKD zostáva nepriama: v podskupine SPRINT s CKD nedosiahol zložený kardiovaskulárny výsledok významnosť (HR 0,81; 95 % IS 0,63 až 1,05), mortalita klesla (HR 0,72) a nefroprotektia sa nepreukázala (4.22). Komentár k post hoc analýze ESPRIT dopĺňa implementačný pohľad: cieľ pod 120 mm Hg dosiahol 62,5 % pacientov intenzívneho ramena v komunitných centrách za cenu približne 1,3 antihypertenzíva a 1,5 návštevy ročne navyše, kľúčom boli protokoly titrácie a centrálné monitorovanie, nie nové lieky (4.12).

Výška tlaku nie je jediným rozmerom. Združená analýza 952 účastníkov SPRINT MIND a ACCORD MIND ukázala, že vyššia variabilita systolického tlaku medzi návštevami bola nezávisle spojená s rýchlejšou progresiou lézií bielej hmoty, variabilita však sprostredkovala iba 9,15 % účinku intenzívnej liečby a dolné hranice intervalov tesne nad nulou robia z nálezu krehký signál (4.18). Prehľad o diurnálnej natriuríze spája oslabenú dennú exkréciu sodíka s nočnou hypertenziou, pri CKD išlo o rozdiely rádovo niekoľkých mm Hg a randomizované dáta o chronoterapii chýbajú (4.23). Obe práce vedú k rov-

nakému záveru: stabilný, štandardizovane meraný tlak s využitím ABPM, nie variabilita ani načasovanie soli ako samostatný cieľ (4.18, 4.23).

Rezistentná hypertenzia a inhibícia aldosterónsyntázy

Prehľad o rezistentnej hypertenzii nastavuje poradie krokov, ktoré nové lieky nemenia: vylúčiť zdanlivú rezistenciu overením merania, monitorovaním mimo ambulancie a nehodnotiacim posúdením adherencie, cielene hľadať primárny aldosteronizmus a látky zvyšujúce tlak, napríklad nesteroidové antiflogistiká, inhibítory kalcineurínu či látky stimulujúce erytropoézu (4.20). Spironolaktón v PATHWAY-2 znížil domáci systolický tlak oproti placebo o 8,70 mm Hg a zostáva preferovaným prídavným liekom pri eGFR najmenej 30 ml/min/1,73 m² a draslíku najviac 4,5 mmol/l (4.20). To je referenčná hodnota pre všetko nové.

Baxdrostat treba hodnotiť podľa populácie. Vo fáze 2 u 195 pacientov s CKD, eGFR približne 44 ml/min/1,73 m² a albuminúriou približne 714 mg/g znížil po 26 týždňoch systolický tlak o 8,1 mm Hg viac než placebo a v exploračnej analýze albuminúriu o 55 %, hyperkaliémia sa vyskytla u 41 % oproti 5 % (4.3, 4.4). Vo fáze 3 Bax24 u 217 pacientov s rezistentnou hypertenziou a zachovanou funkciou obličiek klesol 24-hodinový systolický tlak o 14,0 mm Hg viac než pri placebe a draslík nad 6,0 mmol/l mal 3 % liečených (4.21). Rozdiel 41 % oproti 3 % je najdôležitejším bezpečnostným údajom kapitoly a týka sa práve nefrologických pacientov (4.3, 4.21). Spoločné slabiny: sledovanie 12 až 26 týždňov, žiadne porovnanie so spironolaktónom, žiadne údaje o príhodách, financovanie výrobcom a v Bax24 primárny výsledok iba u 184 z 217 pacientov (4.4, 4.21). FDA schválila baxdrostat 15. mája 2026, pri eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² chýbajú údaje a americké schválenie neznamená dostupnosť na Slovensku (4.20). Renálna denervácia patrí do rovnakého rámca: pokles približne 5 až 10 mm Hg, asi tretina pacientov neodpovie, pacientov s eGFR pod približne 40 ml/min/1,73 m² bolo v štúdiách málo a výkon dopĺňa farmakoterapiu, nenahrádza ju (4.6).

Lipidy: návrat cieľov a kritika procesu

Odporúčania ACC/AHA 2026 nahrádzajú Pooled Cohort Equations kalkulatorom PREVENT, ktorý dáva približne polovičný odhad rizika, vracajú cieľové hodnoty LDL cholesterolu, v sekundárnej prevencii pod 1,4 mmol/l, a ponechávajú CKD štádia 3 a 4 ako samostatnú indikáciu statínu vo veku 40 až 75 rokov (4.10). Väčší význam dostávajú non-HDL cholesterol, apoB a lipoproteín(a) (4.2). Nefrologický komentár formuluje pre CKD G3 a vyššie stredne intenzívny statín alebo kombináciu s ezetimibom pri LDL-C 1,8 až 4,9 mmol/l, pri klinickom ASCVD cieľ LDL-C pod 1,4 mmol/l a non-HDL-C pod 2,2 mmol/l a nepodporuje rutinné nové nasadenie statínu pri hemodialýze (4.14).

Kritika procesu je vecná: z 33 autorov malo 12 finančné konflikty záujmov, chýba nezávislý systematický prehľad a účasť AAFP a ACP, panel mal jediného zástupcu pacientov (4.1). Pre slovenskú prax je podstatné, že PREVENT bol validovaný v populácii USA, nenahrádza SCORE2 a rozhodujúce zostávajú európske odporúčania (4.14). Aktualizácia ESC a EAS z októbra 2025 ponecháva ciele z roku 2019, veľmi vysoké riziko pod 1,4 mmol/l a vysoké pod 1,8 mmol/l s poklesom aspoň o 50 %, a pripomína, že pokles LDL cholesterolu približne o 1 mmol/l znižuje veľké vaskulárne príhody relatívne asi o pätinu (4.17). Pri dialýze sa obe strany zhodujú: 4D, AURORA ani dialyzačná podskupina SHARP nepreukázali prínos nového nasadenia statínu, v zavedenej liečbe možno pokračovať (4.14, 4.17).

Lipoproteín(a) sa má stanoviť aspoň raz za život, hodnota od 125 nmol/l zodpovedá približne 1,4-násobnému a od 250 nmol/l približne dvojnásobnému riziku ASCVD, jednotky mg/dl a nmol/l sa nesmú prepočítavať pevným koeficientom a pri CKD treba myslieť na získané zvýšenie pri nefrotickom syn-

dróme a peritoneálnej dialýze (4.14, 4.19). Cílené zníženie Lp(a) zatiaľ nemá výsledkový dôkaz (4.17, 4.19).

Antitrombotická liečba a cievne riziko pri CKD

TRACK je jediným veľkým negatívnym randomizovaným výsledkom kapitoly a najdôležitejším pre dialyzačné strediská. U 1 458 pacientov s eGFR najviac 29 ml/min/1,73 m² alebo na dialýze rivaroxaban 2,5 mg dvakrát denne po mediáne 1,7 roka neznížil veľké kardiovaskulárne príhody (22,6 % oproti 20,7 %; HR 1,09; 95 % IS 0,87 až 1,36) a zvýšil veľké krvácanie (8,8 % oproti 6,0 %; HR 1,51; 95 % IS 1,02 až 2,22) (4.7). Prínos z COMPASS a VOYAGER PAD nemožno extrapolovať a výsledok sa netýka jasných indikácií antikoagulácie (4.7). Predčasné ukončenie a prerušenie liečby u takmer tretiny oslabujú záver o neúčinnosti, nie záver o krvácaní (4.7).

Nádej sa presúva k inhibítorom faktora XI, kde OCEANIC-STROKE s asundexiánom ukázala výrazné zníženie recidív bez nadmerného krvácania, prehľad však vychádza z odborného stretnutia a nie z dát pre CKD (4.11). Periférne artériové ochorenie dopĺňa obraz: v kohorte CRIC s 3 627 pacientmi s CKD malo konvenčne normálne ABI 0,9 až 1,0 HR 2,76 pre PAD a pri ABI 1,4 a viac bol HR 4,85, randomizovaný dôkaz prínosu skríningu však neexistuje (4.24).

Tehotenstvo ako okno do renálneho rizika

Prehľad vysvetľuje renálne prejavy preeklampsie dvojfázovým modelom placentárnej hypoperfúzie a endotelovej dysfunkcie (4.5). Dánska kohorta 286 078 žien ukázala pri preeklampsii so stredne ťažkou alebo ťažkou proteinúriou 10-ročné riziko hypertenzie 16,0 % oproti 3,6 % a CKD 5,1 % oproti 0,4 %, súvislosť s kardiovaskulárnym ochorením sa nepotvrdila (4.9). Štokholmská kohorta 171 693 prvoroďčiek našla HR 2,43 pre kompozit albuminúrie nad 300 mg/g a eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², absolútne riziko bolo iba 0,6 %, v prvom roku po pôrode však malo stanovenú albuminúriu len 10 % žien a pri prahu 30 mg/g stúpol počet príhod zo 113 na 428 (4.15).

Randomizovaný dôkaz prináša CHAP: liečba miernej chronickej hypertenzie u 2 408 žien s cieľom pod 140/90 mm Hg znížila zložený nepriaznivý výsledok z 37,0 % na 30,2 % (upravené relatívne riziko 0,82; 95 % IS 0,74 až 0,92) (4.16). Tlak vrcholí na tretí až šiesty deň po pôrode (4.16). CKD sa vyskytuje približne pri 3 až 4 % tehotenstiev, rovnice eGFR nie sú v gravidite spoľahlivé a blokátory RAAS, statíny a inhibítory SGLT2 treba prehodnotiť pred koncepciou (4.13, 4.16).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Randomizovane dokázané je málo a väčšinou negatívne alebo zástupné: rivaroxaban v nízkej dávke pri pokročilej CKD nemá prínos a zvyšuje krvácanie (4.7), baxdrostat znižuje tlak a albuminúriu v horizonte týždňov (4.3, 4.21), liečba miernej hypertenzie v tehotenstve zlepšuje materské výsledky (4.16) a cieľ pod 120 mm Hg je implementačne dosiahnuteľný (4.12). Pravdepodobné, ale observačné, je, že tlak nad 120 mm Hg pri CKD nesie vyššie riziko (4.22), že preeklampsia s proteinúriou zvyšuje riziko CKD (4.9, 4.15), že normálne ABI pri CKD nevylučuje PAD (4.24) a že variabilita tlaku a rytmus natriurézy sú skôr markermi než cieľmi (4.18, 4.23).

Otvorené zostáva, či inhibícia aldosterónsyntázy zníži klinické príhody a či je bezpečná pri eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² (4.20, 4.21), či nefroprotektia pri nízkom ciele tlaku existuje (4.22), či zníženie Lp(a) zlepši výsledky (4.17, 4.19), či inhibítory faktora XI prinesú bezpečnejšiu antikoaguláciu pri CKD (4.11) a či skrínig ABI alebo UACR po preeklampsii zlepši prognózu, nie iba detekciu (4.15, 4.24).

Dôsledky pre prax

Najväčší potenciál zlepšenia neleží v nových liekoch, ale v meraní a organizácii. Štandardizované meranie, domáce alebo 24-hodinové monitorovanie pri každom rozhodnutí o eskalácii a overenie adheencie a liekov zvyšujúcich tlak sú spoločným menovateľom všetkých odporúčaní (4.8, 4.20, 4.22). Protokolová titrácia so sledovaním hypoperfúzie, funkcie obličiek a elektrolytov umožňuje smerovať k nižšiemu cieľu bez toho, aby sa J-krivka stala výhovorkou (4.12). Pri rezistencii treba vyšetriť aldosterónovú os a spánkové apnoe, spironolaktón zostáva prvou voľbou a inhibítory aldosterónsyntázy nie sú na Slovensku dostupné a pri CKD nesú riziko hyperkaliémie u približne dvoch z piatich pacientov (4.3, 4.20, 4.21).

Lipidovú liečbu treba riadiť európskymi cieľmi a odlišovať nedialyzovanú CKD, dialýzu a transplantáciu: statín alebo kombinácia s ezetimibom pred dialýzou, pokračovanie, nie nové nasadenie po jej začatí, a jednorazové stanovenie Lp(a) s kontrolou po remisii nefrotického syndrómu (4.14, 4.17, 4.19). Profylaktický rivaroxaban pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² alebo na dialýze nemá miesto (4.7). Ženy po preeklampsii treba zaznamenať ako trvalo rizikové, skontrolovať tlak medzi tretím a šiestym dňom po pôrode a sledovať UACR od hranice 30 mg/g, nie iba kreatinín (4.9, 4.15, 4.16). Pri CKD treba ABI čítať ako kontinuálnu premennú a pri hodnote od 1,4 doplniť prstovo-ramenný index (4.24).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období rozhodnú štúdie fázy 3 baxdrostatu s tvrdými ukazovateľmi vrátane kombinácie s dapagliflozínom a údaje o bezpečnosti pri eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² (4.4, 4.20), výsledky Lp(a)HORIZON a OCEAN(a)-Outcomes (4.17, 4.19), LIBREXIA-STROKE a LIBREXIA-AF s milvexiánom (4.11) a výsledkové štúdie inkisiranu ORION-4 a VICTORION-2P (4.17). Sledovať treba, či KDIGO aktualizuje lipidové odporúčanie z roku 2013 (4.17), či sa po preeklampsii presadí sledovanie založené na UACR (4.15) a či sa podiel pacientov s CKD dosahujúcich cieľový tlak začne meniť rýchlejšie než o jeden percentuálny bod ročne (4.22).

Články kapitoly

- 4.1** Nové odporúčania pre dyslipidémiu: prečo ich treba čítať kriticky (17. mája 2026, online)
- 4.2** Nové odporúčania pre manažment dyslipidémie 2026: čo prinášajú do klinickej praxe (17. mája 2026, online)
- 4.3** Nová tabletká znižuje ťažko kontrolovateľný tlak a môže chrániť obličky (19. mája 2026, online)
- 4.4** Nová liečba rezistentnej hypertenzie pri CKD: baxdrostat znižuje tlak aj albuminúriu (19. mája 2026, online)
- 4.5** Preeklampsia a obličky: prečo vzniká poškodenie a čo z toho plyní pre prax (24. mája 2026, online)
- 4.6** Renálna denervácia pri rezistentnej hypertenzii: nádejná metóda, ale nie skratka v liečbe (5. júna 2026, online)
- 4.7** Nízka dávka rivaroxabanu pri pokročilom CKD neprinesla kardiovaskulárny benefit (10. júna 2026, online)
- 4.8** Nové odporúčania pre hypertenziu: menej improvizácie, viac presného merania a praktických rozhodnutí (10. júna 2026, online)
- 4.9** Proteinúria pri preeklampsii môže signalizovať vyššie dlhodobé riziko hypertenzie a CKD (10. júna 2026, online)
- 4.10** Nové odporúčania pre dyslipidémiu: PREVENT namiesto starého kalkúlátora a nižšie cieľové hodnoty LDL (10. júna 2026, online)
- 4.11** Nové prístupy v antitrombotickej liečbe: od „dobrých“ a „zlých“ zrazenín k bezpečnejšej prevencii (16. júna 2026, online)
- 4.12** Implementačné stratégie intenzívnej kontroly krvného tlaku: čo sa môžeme naučiť pre bežnú klinickú prax (so zameraním aj na nefrológiu) (20. júna 2026, online)
- 4.13** Ochorenie obličiek v tehotenstve: včasné rizikové zhodnotenie a multidisciplinárna starostlivosť (5. júla 2026, online)
- 4.14** Dyslipidémia pri chronickej chorobe obličiek: čo z odporúčaní ACC/AHA 2026 mení nefrologickú prax (15. júla 2026, online)

- 4.15** Renálne riziko po preeklampsii: skryté bremeno a premeškané príležitosti na včasnú detekciu (5. augusta 2026, online)
- 4.16** Hypertenzia v tehotenstve a po pôrode: prečo popôrodná kontrola nesmie byť poslednou (5. augusta 2026, online)
- 4.17** Dyslipidémia v roku 2026: hodnotenie kardiovaskulárneho rizika, ciele LDL cholesterolu a liečba pri chronickej chorobe obličiek (15. augusta 2026, online)
- 4.18** Variabilita systolického tlaku medzi návštevami a rýchlejšia progresia lézií bielej hmoty: čo z toho plyní pre nefrologickú prax (19. augusta 2026, online)
- 4.19** Lipoproteín(a): kardiovaskulárny rizikový faktor, ktorý v primárnej starostlivosti často prehliadame (22. augusta 2026, online)
- 4.20** Nekontrolovaná a rezistentná hypertenzia: diagnostika, aldosterónová os a nové liečebné možnosti (28. augusta 2026, online)
- 4.21** Baxdrostat výrazne znižuje 24-hodinový krvný tlak pri rezistentnej hypertenzii: výsledky štúdie Bax24 (6. septembra 2026, online)
- 4.22** Cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri chronickej chorobe obličiek sa v praxi uplatňuje len obmedzene (11. septembra 2026, online)
- 4.23** Diurnálna exkrécia sodíka a nočná hypertenzia: načasovanie solí ako klinický problém (14. septembra 2026, online)
- 4.24** Periférne arteriové ochorenie pri CKD: prečo prah ABI pod 0,9 nestačí (2. októbra 2026, online)

KAPITOLA 5

Glomerulové a imunitne podmienené ochorenia obličiek

IgA nefropatia, membranózna nefropatia, lupusová nefritída, ANCA-asociované vaskulitídy a komplexom podmienené ochorenia. Nové ciele terapie a ich miesto podľa súčasných usmernení. Počet článkov: 31.

Kapitola o glomerulových a imunitne podmienených ochoreniach obličiek zhrňa 31 článkov z obdobia apríl až október 2026 a poznanie sa v nej menilo najrýchlejšie. Dominuje IgA nefropatia, popri nej FSGS, C3 glomerulopatia, membranózna nefropatia, lupusová nefritída a ANCA-asociovaná vaskulitída. Skladba dôkazov je nerovnomerná: jedna konečná analýza RCT fázy 3 s ukazovateľom funkcie obličiek (5.22), niekoľko priebežných analýz RCT s náhradným cieľom proteinúrie (5.14, 5.17, 5.28), jedna sieťová metaanalýza (5.2), regulačné rozhodnutia FDA a EMA (5.7, 5.15, 5.17), odporúčania a komentáre KDIGO, KDOQI, ACR a EULAR (5.8, 5.9, 5.28), konsenzuálne konferenčné správy (5.16, 5.27), retrospektívne kohorty (5.18, 5.19, 5.23, 5.26) a prehľadové či názorové texty bez vlastných dát (5.1, 5.3, 5.5, 5.10, 5.11).

Pri IgA nefropatii sa prvýkrát objavil dôkaz, že ciele liečba spomaľuje stratu glomerulovej filtrácie, nie iba proteinúriu (5.22), a proteinúria sa potvrdila ako prognosticky silný, no stále náhradný ukazovateľ (5.21, 5.28). Obdobie zároveň prinieslo varovanie pred dôverou v čísla: zrušenie európskej registrácie avakopan pre problémy s integritou dát (5.15, 5.31), firemné nerecenzované oznámenia (5.29), nekontrolované kohorty (5.26) a upozornenie, že aj východisková eGFR v observačných štúdiách je odhad s vlastnou neistotou (5.20).

IgA nefropatia: od proteinúrie k funkcii obličiek

Patogenetický rámec je stabilný: štvorzásahový model s tvorbou Gd-IgA1, autoprotilátkami, imunitnými komplexmi a mezangiálnym ukladaním so zápalom, na ktorý nadväzuje cieleňenie osi APRIL a BAFF, komplementu, slizničnej tvorby IgA a endotelínovej dráhy (5.3, 5.5, 5.28). Názorové texty hovoria o zlato veku (5.1), optimizmus však treba oddeliť od preukázaného.

Najsilnejší údaj kapitoly je konečná 24-mesačná analýza APPLAUSE-IgAN: iptakopan u 477 pacientov spomalil anualizovaný pokles eGFR na 3,10 oproti 6,12 ml/min/1,73 m² za rok, rozdiel 3,02 ml/min/1,73 m² za rok (95 % IS 2,02 až 4,01), a znížil kombinovaný obličkový ukazovateľ z 33,5 % na 21,4 % (HR 0,57), čo zodpovedá NNT približne 8 až 9 za dva roky (5.22). Je to prvý dôkaz vplyvu inhibície komplementu na stratu funkcie obličiek (5.25). Cena je zreteľná: závažné infekcie u 6,7 % oproti 2,1 % pacientov a povinné očkovanie proti opuzdreným baktériám, ktoré riziko neodstráni úplne (5.22, 5.25). Limitom je nízke využitie inhibítorov SGLT2 pri vstupe a chýbajúce priame porovnanie s inými cieleňými liekmi (5.22).

Post hoc analýza PROTECT dáva proteinúrii prognostickú váhu: pacienti s kompletnou remisiou pod 0,3 g/deň do 110. týždňa mali chronický sklon eGFR 0,4 oproti 4,2 ml/min/1,73 m² za rok a kombinovaný ukazovateľ v 1 % oproti 14 % (5.21). Ide o asociáciu zataženú reziduálnym skreslením, spätnou

kauzalitou a immortal time bias a u 35 % pacientov proteinúria neskôr stúpila nad 0,75 g/deň (5.21). Ciele KDIGO 2025, proteinúria pod 0,5 g/deň a ideálne pod 0,3 g/deň s poklesom eGFR približne pod 1 ml/min za rok, tak majú oporu v prognostických dátach, nie v dôkaze, že dosiahnutie cieľa liekom zaručí renálny prínos (5.4, 5.9, 5.21).

Nové molekuly: veľké čísla, náhradné ukazovatele

Lieky cielené na os BAFF a APRIL priniesli najväčšie poklesy proteinúrie. Atacicept získal 7. júla 2026 zrýchlené schválenie FDA na základe analýzy ORIGIN 3 u 203 pacientov, v ktorej UPCR klesol o 46 % oproti 7 % pri placebe, relatívne o 42 % (95 % IS 29 až 52 %) ako pomer geometrických priemerov (5.17). Finálna analýza oznámená zadávateľom hlási ročný sklon eGFR do 104. týždňa 0,6 oproti 5,6 ml/min/1,73 m² a HR 0,24 pre kombinovaný ukazovateľ, ide však o firemné nerecenzované údaje, v 104. týždni malo meranie eGFR len 50 a 37 pacientov z 214 v každom ramene a dialýza, transplantácia alebo úmrtie spolu predstavovali 0 oproti 8 udalostiam (5.29). Telitacicept v priebežnej analýze TELIGAN u 318 pacientov znížil UPCR o 58,9 % oproti 8,8 % pri vyššom výskyte nežiaducich udalostí akéhokoľvek typu (89,3 % oproti 78,6 %) a nižšom výskyte závažných (2,5 % oproti 8,2 %) (5.14). Sibeprenlimab vo VISIONARY znížil UPCR o 51,2 % a Gd-IgA1 o 67,1 % (5.28). Konferenčná správa KDIGO potvrdzuje, že táto os je pri IgAN sľubnejšia než rituximab (5.16, 5.27).

Komentár KDIGO je k týmto číslam zdržanlivý: štúdie sa líšia časovým bodom, populáciou a vyjadrením efektu, zoradovanie liekov podľa percent je neprípustné a údaje o sklone eGFR sa pri troch zo štyroch molekúl ešte očakávajú (5.28). Rovnako hovorí sieťová metaanalýza 17 RCT: Nefecon mal najpriaznivejší bodový odhad sklonu eGFR, intervaly však zahŕňali nulový efekt, a sieť bola riedka s krátkym sledovaním (5.2). Pri Nefecone, ktorý KDIGO 2025 preferuje, KDOQI upozorňuje na možnú stratu odpovede po ukončení (5.9).

Endotelínová dráha stojí na pevnejších, no skromnejších dátach. V PROTECT bola proteinúria pri sparsentane po 110 týždňoch približne o 40 % nižšia než pri irbesartane a chronický sklon eGFR 2,7 oproti 3,8 ml/min/1,73 m² za rok, kompozitný renálny ukazovateľ sa však významne nelíšil (5.26). Atrasentan v ALIGN znížil UPCR o 38,1 % oproti 3,1 % s retenciou tekutín u 11,2 % oproti 8,2 % (5.28). Kombinácia sparsentanu s inhibítorom SGLT2 má len krátkodobé surogátne dáta: SPARTACUS bola otvorená a nekontrolovaná a substúdia PROTECT OLE so 63 pacientmi ukázala pomer UPCR 0,75 (95 % IS 0,58 až 0,98) v 12. týždni bez údajov o hyperkaliémii či hypotenzii (5.24). Španielska kohorta 41 pacientov s redukcíou proteinúrie 44,1 % po 3 mesiacoch je nekontrolovaná (5.26).

Podocytopatie a komplementopatie: výber podľa mechanizmu

Pri FSGS FDA 13. apríla 2026 schválila sparsentan ako prvý liek špecificky na FSGS bez nefrotického syndrómu, v DUPLEX však bol rozdiel sklonu eGFR nevýznamný a imunosupresia dosahuje remisiu u menej než 25 % pacientov (5.7). Zaujímavejší je posun k výberu podľa mechanizmu: kauzálnu mutáciu nesie až 15 % dospelých, autoprotilátky proti nefrínu približne 10 % pacientov a inhibítor TRPC6 BI 764198 dosiahol v RCT fázy 2 u 62 pacientov odpoveď u 35 % oproti 7 % pri placebe, pričom odpovedali 4 zo 4 liečených s patogénnym variantom TRPC6 (5.7, 5.13). Súbor je malý a sledovanie 12-týždňové, rozhodnú štúdie fázy 3 (5.13).

Pri C3 glomerulopatii, kde KDIGO 2021 stálo na konsenze, priniesli RCT fázy 3 konzistentný pokles proteinúrie: iptakopan v APPEAR-C3G o 35,1 % oproti placebu, pegcetakoplan vo VALIANT o 67,3 % so zmenou eGFR 1,6 oproti 7,9 ml/min pri nominálnom $p = 0,0322$ (5.12). Výber podskupiny s jasným prínosom terminálnej blokády nie je určený a dlhodobé renálne výsledky zostávajú neisté (5.12). Core

Curriculum pripomína, že normálne sérové C3 a C4 nevylučujú lokálnu aktiváciu a že zlyhanie nar-soplimabu v ARTEMIS-IGAN nevyvracia lektínovú hypotézu (5.25).

Dve retrospektívne práce sú hypotézami. Perzistujúca mikroskopická hematuria do troch mesiacov po biopsii bola v kohorte 236 pacientov s podocytopatiami spojená so zlyhaním obličiek s HR 3,55 (95 % IS 1,78 až 7,05) pri 38 udalostiach; smer asociácie je presvedčivý, veľkosť neistá a terapeutický cieľ z toho nevzniká (5.18). Titer anti-PLA2R pri ťažkej hypoalbuminémii bol spojený s trombotickým rizikom (upravený pomer rizík 1,51 na 10 RU/ml), model však stojí na najviac desiatich príhodách a nezohľadňuje imunosupresiu, preto tromboprolaxia naďalej stojí na albumíne a riziku krvácania (5.19).

Systémové ochorenia a správna hĺbka zásahu

Pri lupusovej nefritíde sa ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024 zhodujú na hydroxychlorochíne, rýchlym znižovaním glukokortikoidov a cieľi proteinúrie pod 0,5 g/deň, líšia sa však v tom, či má byť trojkombinácia štandardom pre všetkých; rituximab nie je prvou líniou v žiadnom dokumente a trieda V zostáva bez robustných dát (5.8). Časovanie je jednoznačnejšie: liečbu netreba odkladať pre biopsiu, biopsiu však urobiť čo najskôr, lebo konvenčné markery histológiu nenahradia; prínos včasnej odpovede pochádza z observačných kohort (5.30). Pri kolagenózach dva prehľady bez vlastných dát zdôrazňujú, že diagnózu neurčí jediné vyšetrenie, protilátky sú smerovníkom a intenzitu liečby určuje orgánové ohrozenie (5.10, 5.11).

Pri ANCA-asociovej vaskulitíde EMA konštatovala závažné problémy s integritou dát v štúdiu ADVOCATE a odporučila nezačínať liečbu avakopanom u nových pacientov a liečených previesť na alternatívu so sledovaním pečene (5.15); NEJM štúdiu stiahol a Európska komisia registráciu 4. augusta 2026 zrušila (5.31). Ostatné odporúčania stoja na nespochybnených RCT: redukovaný režim glukokortikoidov podľa PEXIVAS je non-inferiórny s menším počtom závažných infekcií, plazmaferéza prínos nepriniesla (pomer rizík 0,86; 95 % IS 0,65 až 1,13) a udržiavanie rituximabom má v RITAZAREM pomer rizík relapsu 0,41 voči azatioprínu (5.31).

Konferencia KDIGO Controversies dodáva interpretačný kľúč: anti-CD20 liečba je prvou líniou pri membranóznej nefropatii, pri steroid-dependentnom nefrotickom syndróme je prínos rituximabu prechodný a pri lupusovej nefritíde otvárajú obinutuzumab a CAR T bunky koncept dlhšej remisie za cenu závažných nežiaducich udalostí (5.16, 5.27). CD20 sa neexprimuje na plazmatických bunkách, rozhoduje správna hĺbka deplécie, nie maximálna sila zásahu, a validované biomarkery aj kritériá ukončenia liečby chýbajú (5.27).

Kvalita dôkazov a pasce interpretácie

Metodická analýza 2 874 pacientov ukázala, že odchýlka východiskovej eGFR rastie so šírkou časového okna okolo biopsie a ticho skresľuje asociácie a prahy progresie (5.20). Retrospektívna štúdia transverzálnej koaxiálnej biopsie s najvyšším počtom glomerulov obsahuje štyri vnútorné rozpory, techniku volil operatér a jediná RCT rozdiel nepotvrdila, takže ide o perspektívnu techniku, nie nový štandard (5.23). Prierezová analýza 186 videí ukázala, že angažovanosť korelovala s vizuálnou kvalitou, nie so spoľahlivosťou podľa mDISCERN a JAMA (5.6).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT je spomalenie poklesu eGFR iptakopanom pri IgAN s preukázaným infekčným rizikom (5.22, 5.25), antiproteinurický účinok sparsentanu, atrasentanu, ataciceptu, telitaciceptu a sibeprenlimabu (5.14, 5.17, 5.26, 5.28), pokles proteinúrie pri C3G inhibíciou alternatívnej dráhy (5.12)

a non-inferiorita redukovaných glukokortikoidov bez prínosu plazmaferézy pri AAV (5.31). Pravdepodobné, no surogátne alebo nerecenzované, je ochorenie modifikujúce pôsobenie ataciceptu (5.29), prínos kombinácie sparsentanu s inhibítorom SGLT2 (5.24), účinnosť TRPC6 inhibície u geneticky vybraných pacientov (5.13) a trvanie účinku Nefeconu po ukončení (5.9). Otvorené zostáva poradenie a kombinovanie cielených liekov (5.2, 5.28), dĺžka liečby cielennej na B bunky (5.16, 5.27), význam hematurie a anti-PLA2R ako rozhodovacích parametrov (5.18, 5.19), úvodný režim pri lupusovej nefritíde (5.8, 5.30) a výber respondérov pri C3G (5.12).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu a oddelenie vyplýva postupný rámec. Diagnóza sa opiera o biopsiu s hodnotením MEST-C a stratifikáciu rizika, predikčné nástroje slúžia na zdieľané rozhodovanie, nie na výber lieku (5.4, 5.9). Základom zostáva nefroprotektia: blokáda RAS, inhibítor SGLT2, sodík pod 2 g/deň a tlak do 120/70 mm Hg (5.4, 5.9). Proteinúriu treba merať opakovane a pred zmenou liečby dokumentovať hodnotu udržanú v čase (5.21), pozitívny prúžok overiť mikroskopiou sedimentu a hematuriu nepovažovať za prah na eskaláciu imunosupresie (5.18). Z cielených liekov je pre IgAN dôkazmi najbližšie iptakopan, s očkovaním proti meningokoku, pneumokoku a Hib ideálne aspoň 2 týždne pred liečbou (5.22, 5.25); atacicept nie je v EÚ ani na Slovensku registrovaný (5.17, 5.29). Pri sparsentane treba sledovať tlak, draslík a pečňové testy (5.26).

Pri AAV je potrebný lokálny protokol na prevod pacientov z avakopanu so sledovaním pečene a vysvetlenie, že nejde o kolísanie účinnosti, ale o pochybnosti o dôkazoch (5.15, 5.31). Pri lupusovej nefritíde platí liečiť hneď a biopsiu vykonať čo najskôr, s hydroxychlorochínom u každého pacienta bez kontraindikácie (5.30). Pred liečbou cielenou na B bunky posúdiť imunoglobulíny, krvný obraz a očkovací stav, pri ohrození orgánu však liečbu neodkladať (5.27). Pacientov treba usmerňovať aj pri videách zo sociálnych sietí, kde popularita nie je zárukou kvality (5.6).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období rozhodnú recenzovaná publikácia finálnej analýzy ORIGIN 3 a potvrdzujúce hodnotenie eGFR (5.17, 5.29), dokončenie TELIGAN s údajmi o trvaní účinku (5.14), údaje o sklone eGFR pri sibeprenlimabe a atrasentane, na ktoré KDIGO čaká (5.28), štúdie fázy 3 inhibície TRPC6 (5.13), dlhodobé renálne výsledky pri C3G (5.12), dôsledky zrušenia registrácie avakopanu pre odporúčania KDIGO a EULAR (5.15, 5.31) a to, či sa objavia priame porovnávacie štúdie s tvrdými renálnymi ukazovateľmi, ktorých absenciu pomenovala sieťová metaanalýza (5.2). Rovnako treba sledovať, či observačné práce začnú vykazovať neistotu východiskovej eGFR, bez čoho zostanú prognostické signály ťažko porovnateľné (5.20).

Články kapitoly

- 5.1** Zlatý vek pre IgA nefropatiu a zriedkavé glomerulopatie (25. apríla 2026, online)
- 5.2** Porovnávacia účinnosť liečby IgA nefropatie: sieťová metaanalýza (8. mája 2026, online)
- 5.3** IgA nefropatia: úloha APRIL v štvorzásahovom modeli patogenézy (11. mája 2026, online)
- 5.4** IgA nefropatia v ére nových terapeutických možností: od podpornej liečby k cielennej terapii (11. mája 2026, online)
- 5.5** IgA nefropatia: nové poznatky prinášajú vlnu cielennej liečby (13. mája 2026, online)
- 5.6** TikTok a IgA nefropatia: krátke videá môžu pomôcť, ale kvalita informácií je nerovnomerná (19. mája 2026, online)
- 5.7** Prehľad najnovšieho výskumu: FSGS a diabetická choroba obličiek (2025 až 2026) (6. júna 2026, online)
- 5.8** Porovnanie troch hlavných usmernení pre lupusovú nefritídu: ACR 2025, EULAR 2025 a KDIGO 2024 (16. júna 2026, online)

- 5.9** IgA nefropatia podľa KDIGO 2025 a KDOQI US Commentary: od biopsie po cielenejšiu liečbu (19. júna 2026, online)
- 5.10** Kolagenózy v praxi: diagnostické a terapeutické výzvy pri systémových autoimunitných ochoreniach (20. júna 2026, online)
- 5.11** Kolagenózy: praktický klinický pohľad nefrológa na diagnostiku, orgánové riziko a rozhodovanie o liečbe (20. júna 2026, online)
- 5.12** Komplement 3 glomerulopatia (C3G): štandard starostlivosti, nešpecifická terapia a cieleňá inhibícia komplementu (20. júna 2026, online)
- 5.13** TRPC6 inhibícia pri fokálnej segmentálnej glomeruloskleróze (FSGS): čo prináša randomizovaná fáza 2 a prečo je to významný krok k precíznej nefrológii (20. júna 2026, online)
- 5.14** Telitacicept v IgA nefropatii: interim analýza fázy 3 (TELIGAN) ukazuje výrazné zníženie proteinúrie pri vyššom výskyte nežiaducich udalostí (22. júna 2026, online)
- 5.15** Nové dáta spochybnili účinnosť: EMA odporučila zrušenie povolenia pre Tavneos (avacopan) v EÚ, čo to znamená pre ANCA-vaskulitídu aj nefrológiu (26. júna 2026, online)
- 5.16** Terapie cieleňé na B bunky pri imunitne sprostredkovaných ochoreniach obličiek: čo ukazuje konferencia KDIGO Controversies (26. júna 2026, online)
- 5.17** Atacicept pri primárnej IgA nefropatii: čo znamená zrýchlené schválenie FDA (15. júla 2026, online)
- 5.18** Perzistujúca mikroskopická hematúria pri podocytopatiách: prognostický signál, nie terapeutický cieľ (4. augusta 2026, online)
- 5.19** Anti-PLA2R a riziko trombózy pri membranóznej nefropatii: protilátka ako možný doplnok k albumínu (24. augusta 2026, online)
- 5.20** Východisková eGFR pri biopsii obličky: ako jej výber a imputácia môžu skresliť výsledky observačných štúdií (28. augusta 2026, online)
- 5.21** Kompletná remisia proteinúrie pri IgA nefropatii súvisí s pomalším poklesom glomerulovej filtrácie (6. septembra 2026, online)
- 5.22** Iptakopan spomaľuje pokles funkcie obličiek pri IgA nefropatii: konečné 24-mesačné výsledky štúdie APPLAUSE-IgAN (6. septembra 2026, online)
- 5.23** Transverzálna koaxiálna biopsia natívnej obličky: vyššia výťažnosť vzorky, ale dôkazy na zmenu praxe nestačia (11. septembra 2026, online)
- 5.24** Sparsentan s inhibítorom SGLT2 pri IgA nefropatii: SPARTACUS a PROTECT OLE (14. septembra 2026, online)
- 5.25** Komplement v nefrológii: diagnostika, infekčné riziko a cieleňá inhibícia pri IgA nefropatii (14. septembra 2026, online)
- 5.26** Sparsentan a rýchla, udržaná redukcia proteinúrie pri IgA nefropatii v reálnej praxi (17. septembra 2026, online)
- 5.27** Cieleňé B buniek pri imunitne podmienených nefropatiách: závery konferencie KDIGO a prečo „čím silnejšie, tým lepšie“ neplatí (17. septembra 2026, online)
- 5.28** Komplement, B bunky a endotelínový systém pri IgA nefropatii: kam nové terapie zapadajú podľa komentára KDIGO (17. septembra 2026, online)
- 5.29** Trutakna pri IgA nefropatii: finálna analýza ORIGIN 3 a význam pre prax (20. septembra 2026, online)
- 5.30** Lupusová nefritída: liečiť hneď, biopsiu vykonať čo najskôr (24. septembra 2026, online)
- 5.31** ANCA-asociovaná vaskulitída s postihnutím obličiek: čo zo štandardov liečby platí v roku 2026 (29. septembra 2026, online)

KAPITOLA 6

Akútne poškodenie obličiek, intenzívna medicína a toxikológia

Akútne poškodenie obličiek, perioperačná a intenzívna starostlivosť, nefrotoxická liekov a environmentálnych látok a klinická toxikológia. Počet článkov: 17.

Kapitola o akútnom poškodení obličiek, intenzívnej medicíne a toxikológii spája sedemnást textov od randomizovaných skúšaní o náhrade funkcie obličiek (KRT) cez observačné kohorty z jednotiek intenzívnej starostlivosti až po prehľady o environmentálnych kovoch a hubových toxínoch. Úroveň dôkazov je nezvyčajne pestrá: randomizované skúšania alebo ich prehľady (6.1, 6.4, 6.6, 6.10, 6.11), rozsiahle retrospektívne kohorty (6.12, 6.15), populačná štúdia sprostredkovaná rozhovorom s expertom (6.2), prípadovo-kontrolná štúdia (6.13), mechanistická pilotná štúdia (6.5), naratívne prehľady a klinické texty (6.7, 6.8, 6.9, 6.14, 6.16, 6.17) a kazuistika (6.3). Pri každom tvrdení preto treba rozlišovať, či ide o výsledok experimentu, asociáciu alebo názor autora.

Hlavná správa obdobia apríl až október 2026 je napriek tejto rôznorodosti jednotná. Reflexívny zásah pri AKI, či ide o okamžitú dialýzu, pevný dialyzačný rozvrh, včasný konzultačný alarm alebo preventívny liek, sa opakovane neukázal ako lepší než rozhodovanie podľa jasne definovanej indikácie. Randomizované údaje zároveň ukazujú, že zásah s dobrou patofyziologickou logikou môže pacientovi škodiť a že náhradné ukazovatele nestačia na obhájenie zmeny praxe (6.6, 6.11). Toxikologické texty pridávajú druhú lekciu: príčinu AKI odhalí cielená anamnéza a systematický postup, nie plošný skrining (6.7, 6.9, 6.14, 6.17).

Načasovanie a intenzita náhrady funkcie obličiek

Najpevnejšiu časť kapitoly tvorí otázka, kedy a ako intenzívne dialyzovať. Prehľad skúšaní ELAIN, AKIKI, IDEAL-ICU, STARRT-AKI a AKIKI-2 prináša konzistentný obraz: okamžité začatie KRT bez urgentnej indikácie spravidla nezlepšuje dôležité výsledky (6.4). Iba jednocentrická ELAIN ukázala nižšiu 90-dňovú mortalitu pri KRT do 8 hodín, s limitom nízkeho indexu fragility, kým AKIKI, IDEAL-ICU ani STARRT-AKI rozdiel v mortalite nepreukázali a v STARRT-AKI bolo v akcelерованом ramene viac hypotenzie a hypofosfatémie (6.4). Opačný pól nie je bezpečný: v AKIKI-2 predšpecifikované analýzy naznačili vyššiu 60-dňovú mortalitu pri veľmi oneskorenej stratégii (6.4). Výsledkom je úzke okno, ktoré kreatinín ani diuréza pri relatívnych indikáciách spoľahlivo nevymedzia (6.4).

Rovnakou logikou sa riadi otázka, čo robiť po začatí KRT. Multicentrická RCT v JAMA s 221 pacientmi porovnala dialýzu iba pri splnení metabolických alebo klinických kritérií s pravidelnou dialýzou trikrát týždenne (6.1). Obnovu funkcie obličiek pri prepustení dosiahlo 64 % oproti 50 % pacientov, absolútny rozdiel 13,8 %, významnosť sa však v predšpecifikovanej upravenej analýze nepotvrdila (6.1). Konzervatívna skupina absolvovala mediánovo 1,8 oproti 3,1 dialýzy týždenne a mala 69 oproti 97 epizód hypotenzie spojených s dialýzou (6.1). Ide o signál v prospech indikačne cieleného prístupu u hemodynamicky stabilných pacientov, nie o dôkaz (6.1).

Obidva texty vedú nezávisle od seba k tomu istému záveru: štandardizovať spúšťače začatia KRT a pri neistote zvážiť časovo obmedzený pokus s dohodnutými cieľmi a termínom revízie (6.4). Furosemidový záťažový test v pilotných dátach vybral pacientov s vyšším rizikom KRT, biomarkery však nie sú vhodné ako jediný základ rozhodnutia (6.4).

Predikcia, prevencia a ich klinická cena

Druhá línia sa týka rozdielu medzi rozpoznaním rizika a jeho ovplyvnením. Modely strojového učenia predpovedajú AKI s plochou pod krivkou ROC 0,85 až 0,86 približne 27 až 39 hodín pred zdvojnásobením kreatinínu (6.10). Jednocentrická RCT ESTOP-AKI so 180 pacientmi však ukázala, že získaný čas sa automaticky nepremení na výsledok: maximálna zmena kreatinínu za sedem dní sa nelíšila ($p = 0,30$), AKI vzniklo u 38,9 % kohorty a odporúčania nefrológa sa pri včasnej konzultácii realizovali iba v 41 % prípadov oproti 68 % v kontrolnej skupine (6.10). Interpretácia autora je presvedčivá: model predpovedá riziko, nie liečiteľný mechanizmus, pretože rovnaké skóre vzniká pri hypovolémii, kongescii, sepe, liekovej toxicite či obštrukcii (6.10).

Farmakologická prevencia priniesla pozitívny, ale ťažko interpretovateľný výsledok. RCT MERCURI-2 so 784 pacientmi podávala štyri dávky dapagliflozínu 10 mg okolo elektívnej operácie srdca a znížila AKI do 7 dní z 52 % na 28 % (RR 0,54) (6.11). Výskyt AKI na placebe bol však takmer 2,4-násobkom plánovaných 22 %, podľa prepočtu autora vysvetľuje kritérium diurézy približne štyri pätiny rozdielu a pri hodnotení iba podľa kreatinínu by išlo o 22 % oproti 27 % (6.11). Mortalita, dĺžka hospitalizácie ani závažné kardioresné príhody do 30 dní sa nezmenili (6.11). Zachovaná diuréza nie je dôkazom ochrany obličiek (6.11).

Najväčším varovaním kapitoly je VICTORY, dvojito zaslepená RCT fázy 3 s 238 pacientmi s hlbokými popáleninami, ktorá podávala vitamín C 50 mg/kg i.v. každých 6 hodín počas 96 hodín (6.6). Primárny kompozitný cieľ bol horší (40,8 % oproti 29,7 %; upravený RR 1,28; 95 % IS 0,99 až 1,65), mortalita do 28 dní vyššia (15,0 % oproti 7,6 %; RR 1,96; $p = 0,001$) a štúdia bola predčasne zastavená (6.6). Častejšie bolo AKI (15,0 % oproti 11,0 %) aj začatie KRT (10,8 % oproti 5,9 %) (6.6). Pozitívny výsledok MERCURI-2 a negatívny výsledok VICTORY vedú k rovnakému záveru: zásah treba hodnotiť podľa klinických ukazovateľov, nie podľa patofyziologickej atraktivity (6.6, 6.11).

Prognostický kontext z observačných dát

Tretiu líniu tvoria kohorty, ktoré nehovoria, čo robiť, ale s čím počítať. Populačná štúdia z Ontária zahrnula 531 090 dospelých prijatých na JIS, pričom CKD mala štvrtina z nich (6.12). Upravený pomer šancí 90-dňovej mortality stúpal z 1,14 pri G3a na 2,32 pri nedialyzovanom G5 a spomedzi prežívajúcich po začatí KRT zostalo závislých od dialýzy 7,2 % pacientov bez CKD, 50,3 % pri G4 a 83,8 % pri nedialyzovanom G5 (6.12). Autori upozorňujú, že dialyzačná závislosť je výber podmienený prežitím a že nižšia mortalita dialyzovaných oproti nedialyzovanému G5 odráža selekciu, nie ochranný účinok dialýzy; ide o prognostický nástroj, nie o kauzálny dôkaz (6.12).

Holandská kohorta 1 408 pacientov s bakteriémiou *Staphylococcus aureus* zistila AKI u 35,2 % pacientov na flukloxacilíne a u 20,2 % na cefazolíne, upravený pomer šancí 2,37 (95 % IS 1,30 až 4,55) (6.15). Observačný výsledok ide rovnakým smerom ako randomizované skúšania SNAP (13,9 % oproti 19,6 %) a CloCeBa (1 % oproti 12 %), čo asociácii dodáva vierohodnosť (6.15). Prekvapivý je časový priebeh: medián nástupu bol 1,3 dňa a 80,3 % epizód vzniklo do siedmich dní, čo naznačuje súbeh viacerých mechanizmov vrátane sepsou podmieneného AKI; malá cefazolínová skupina s 84 pacientmi a skreslenie indikáciou bráňa prisudzovať celý rozdiel lieku (6.15). Podobne treba čítať štúdiu na viac ako 3 milió-

noch pacientov po COVID-19 s vyšším rizikom AKI a progresie CKD než po chrípke, najmä v prvých šiestich mesiacoch; ide o observačné dáta doplnené expertným názorom (6.2).

Toxikológia a environmentálne vplyvy

Štvrtá línia ukazuje najväčšie rozpätie dôkazov. Naratívny prehľad v American Journal of Kidney Diseases triedi nefrotoxíny podľa sily dôkazov: silné existujú pri olove, kadmiu a ortuti, pri PFAS, bisfenole A, mikroplastoch či pesticídoch sú dostupné prevažne experimentálne alebo prierezové údaje, ktoré kauzalitu nepotvrdzujú (6.9). Prehľad o uráne rámec rozvíja: pri chronickej expozícii sa skôr než eGFR menia tubulárne markery a zvýšený urán v moči dokazuje expozíciu, nie poškodenie; asociácia s CKD pod slovenským limitom 30 µg/l pochádza iba z observačných štúdií (6.7).

Taiwanská prípadovo-kontrolná štúdia je príkladom silnej asociácie bez klinického využitia: upravený pomer šancí CKD bol 12,45 (95 % IS 6,04 až 25,66) pre MMP-2 a 3,77 pre MMP-9, prierezový dizajn však neumožňuje určiť smer vzťahu a polymorfizmy génov MMP2 a MMP9 s CKD asociované neboli, čo podporuje predstavu sprievodného javu (6.13). Štúdia 174 procedúr plazmovej výmeny u 114 pacientov je dôkazom mechanizmu, nie prínosu: pri vyššom zaťažení mikroplasty klesli, pri najnižších hodnotách sa pozoroval aj nárast, pravdepodobne z kontaminácie plastovými komponentmi (6.5).

Klinická toxikológia je pragmatickejšia. Pri produktoch z muchotrávky červenej súbor 34 prípadov nezaznamenal ani jedno AKI a jediný doklad renálneho zlyhania je kongresový abstrakt (6.17). Dôležitejšie je, že psilocín sa zistil v siedmich z ôsmich analyzovaných produktov a dva produkty deklarujúce extrakt muchotrávky ho obsahovali namiesto deklarovaných látok (6.17). Pri diferenciálnej diagnostike je rozhodujúca latencia: biele muchotrávky spôsobujú AKI po 10 až 12 hodinách, orelanín po 1 až 2 týždňoch (6.17). Prehľad ketamínovej uropatie vychádza z kohort a kazuistik; v kohorte 59 vybraných pacientov malo 51 % hydronefrózu, nejde však o populačnú prevalenciu a účinnosť intervencií randomizované štúdie nepotvrdili (6.16). Kazuistika DRESS tri týždne po alopurinole s granulomatóznou intersticiálnou nefritídou pripomína, že kreatinín môže stúpať aj po vysadení lieku a biopsia urýchli liečbu (6.3). Prehľad ketoacidózy dopĺňa laboratórnu pascu: β-hydroxybutyrát močový nitroprusidový test nezachytí a pri euglykemickej DKA je glykémia zvyčajne pod 11,1 mmol/l, najmä pri inhibítoroch SGLT2 (6.8).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT je, že okamžité začatie KRT bez urgentnej indikácie nezlepšuje mortalitu a prináša viac nežiaducich udalostí (6.4), že vysokodávkovaný vitamín C pri popáleninách zvyšuje mortalitu a potrebu KRT (6.6), že perioperačný dapagliflozín znižuje AKI definované najmä diurézou bez vplyvu na tvrdé výsledky (6.11) a že algoritmom spustená konzultácia krátkodobý kreatinínový ukazovateľ nezmenila (6.10). Pravdepodobné, ale nedokázané je, že konzervatívnejšia dialyzačná stratégia podporuje obnovu funkcie obličiek (6.1), že flukloxacilín je nefrotoxickejší než cefazolín (6.15) a že COVID-19 zvyšuje renálne riziko viac než chrípka (6.2). Prognostické gradienty podľa štádia CKD na JIS sú robustné, ale popisné (6.12).

Otvorené zostáva, ktorý spúšťač alebo biomarker určí optimálne okno pre KRT (6.4), či rozdiel v MERCURI-2 pretrvá pri hodnotení výlučne podľa kreatinínu (6.11), ako premeniť predikciu na realizovaný zásah (6.10) a či urán pod platným limitom, mikroplasty alebo MMP majú kauzálny význam (6.5, 6.7, 6.13). Pri ketamínovej uropatii a DRESS ide o kazuistické dôkazy, ktoré definujú ostražitosť, nie štandard (6.3, 6.16).

Dôsledky pre prax

Pre slovenské oddelenie a JIS vyplýva potreba písomne štandardizovať spúšťače začatia KRT a pri nejistej prognóze formulovať časovo obmedzený pokus s termínom revízie (6.4); u stabilných pacientov na KRT je rozumné hodnotiť indikáciu každej dialýzy namiesto automatického rozvrhu, s vedomím, že ide o signál (6.1). Dapagliflozín na prevenciu perioperačného AKI sa mimo štúdie začínať nemá a vysadzovanie inhibítorov SGLT2 pred operáciou, spravidla 3 až 4 dni vopred, zostáva v platnosti podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku a lokálneho protokolu (6.8, 6.11). Vysokodávkovaný vitamín C pri popáleninách nemá miesto mimo klinického skúšania (6.6). Pri flukloxacilíne treba kreatinín kontrolovať od prvých dní a u vhodných pacientov s MSSA zvážiť cefazolín, s opatrnosťou pri infekcii CNS (6.15). Štádium CKD nemá byť dôvodom na odmietnutie JIS, pri začatí dialýzy u pacienta s G5 je však poctivé hovoriť o malej pravdepodobnosti návratu k liečbe bez dialýzy (6.12).

V ambulancii platí jednoduchý rámec: vzostup kreatinínu potvrdiť opakovaným odberom, zvážiť pseudo-AKI pri trimethopriime či cobicistate, systematicky hľadať prerenálne, liekové, obštrukčné, parenchymové a cievne príčiny a obštrukciu vylúčiť ultrazvukom do 24 hodín (6.14). U seniorov je častý súbeh objemovej deplécie, diuretika, blokády RAS a NSAID, prerušenie liečby má byť dočasné a tekutiny sa nemajú podávať iba pre zvýšený kreatinín (6.14). Po COVID-19 je vhodné sledovať UACR a funkciu obličiek (6.2). Environmentálna anamnéza patrí k vyšetreniu nevysvetlenej tubulopatie (6.9), vyšetrenie uránu a kovov je odôvodnené pri Fanconiho fenotype alebo CKD u používateľa studne v rizikovej oblasti, nie plošne (6.7, 6.13). Pri AKI po hubách treba pátrať po inom druhu alebo inej látke a konzultovať Národné toxikologické informačné centrum (6.17), pri mikčných ťažkostiach s hydronefrou u adolescenta sa neodsudzujúco pýtať na ketamín (6.16), pri horúčke, vyrážke, eozinofilii a AKI 2 až 6 týždňov po novom lieku myslieť na DRESS (6.3) a ketoacidózu potvrdzovať β -hydroxybutyrátom v krvi (6.8).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či väčšia multicentrická štúdia potvrdí signál indikačne cielenej dialýzy z 221 pacientov (6.1) a či sa podarí validovať spúšťač začatia KRT presnejší než kreatinín a diuréza (6.4). Pri MERCURI-2 bude rozhodujúca analýza výlučne podľa kreatinínových kritérií a overenie údajov o AKI štádia 2 alebo 3 (6.11). Po ESTOP-AKI stojí za pozornosť každý systém, ktorý predikciu spojí s prioritizovaným podnetom a kontrolou jeho realizácie (6.10). V toxikológii treba sledovať iniciatívu STOMP pre reprodukovateľné meranie mikroplastov (6.5), prípadnú revíziu limitov pre urán v pitnej vode (6.7), randomizované porovnania flukloxacilínu a cefazolínu v ďalších populáciách (6.15) a dlhodobé dáta o renálnych následkoch COVID-19 pri súčasných variantoch (6.2).

Články kapitoly

- 6.1** Konzervatívnejšia dialyzačná stratégia pri AKI môže podporiť obnovu funkcie obličiek (11. mája 2026, online)
- 6.2** COVID-19 a zdravie obličiek: aký dopad môže mať infekcia a koho sledovať (24. mája 2026, online)
- 6.3** DRESS syndróm po alopurinole: diagnostická pasca granulomatóznej intersticiálnej nefritidy s pankreatitídou (16. júna 2026, online)
- 6.4** Kedy začať náhradnú liečbu obličiek (KRT) pri akútnom poškodení obličiek (AKI) (17. júna 2026, online)
- 6.5** Môžeme z tela odstrániť mikroplasty? Čo naznačuje prvá klinická štúdia o terapeutickú plazmovej výmene (19. júna 2026, online)
- 6.6** VICTORY: vysokodávkovaný intravenózný vitamín C nezlepšuje výsledky pri ťažkých popáleninách a môže byť škodlivý, s nefrologicky dôležitými signálmi (22. júna 2026, online)
- 6.7** Urán a obličky: chemická nefrotoxicita, radiačné poškodenie a riziká environmentálnych kovov (11. júla 2026, online)

- 6.8** Ketoacidóza v nefrologickej praxi: od hladovania po euglykemickú diabetickú ketoacidózu (24. júla 2026, online)
- 6.9** Environmentálne toxíny a poškodenie obličiek: čo by mal cielene zisťovať nefrológ (25. júla 2026, online)
- 6.10** ESTOP-AKI: algoritmus riziko rozpoznal, včasná konzultácia nefrológa však výsledky nezlepšila (5. augusta 2026, online)
- 6.11** Dapagliflozín pred kardiochirurgickou operáciou znížil výskyt akútneho poškodenia obličiek. Meniť perioperačnú prax je zatiaľ predčasné (19. augusta 2026, online)
- 6.12** Závažnosť chronickej choroby obličiek a prognóza pacientov prijatých na jednotku intenzívnej starostlivosti (19. augusta 2026, online)
- 6.13** Matrixové metaloproteinázy, toxické kovy a chronická choroba obličiek: silná asociácia bez dôkazu príčinnosti (6. septembra 2026, online)
- 6.14** Náhlý vzostup kreatinínu u staršieho pacienta s hypertenziou: príčiny, diagnostika a klinický postup (8. septembra 2026, online)
- 6.15** Flukloxacilín pri bakteriémii spôsobenej *Staphylococcus aureus*: častejšie akútne poškodenie obličiek než pri cefazolíne (9. septembra 2026, online)
- 6.16** Ketamínom asociovaná uropatia u detí a adolescentov: diagnostika a manažment (24. septembra 2026, online)
- 6.17** Muchotrávka červená v produktoch typu „gummies“: toxikologické riziká a ich skutočný nefrologický rozmer (25. septembra 2026, online)

KAPITOLA 7

Hemodialýza a mimotelové metódy

Dávka a technika hemodialýzy a hemodiafiltrácie, cievny prístup, objemový manažment, komplikácie, kvalita života a organizácia dialyzačnej liečby. Počet článkov: 37.

Kapitola o hemodialýze a mimotelových metódach zhŕňa 37 článkov z obdobia od mája do konca septembra 2026 a svojím zložením verne odráža dnešnú dialyzačnú literatúru. Pevný randomizovaný dôkaz s tvrdým koncovým bodom sa týka prakticky jedinej otázky, dávky konvekcie pri online hemodiafiltrácii (7.16, 7.27). Zvyšok stojí na observačných kohortách, malých randomizovaných štúdiách so zástupnými koncovými bodmi, prehľadoch, technických opisoch a kvalitatívnych prácach. Registrové analýzy a kohorty poskytovateľských sietí (7.13, 7.29, 7.31) prinášajú veľké čísla, ale aj všetky limity pozorovacích dát vrátane konfliktu záujmov.

Hlavná správa je dvojaká. Vysokoobjemová postdilučná OL-HDF sa posunula do pozície liečby s odporúčaním podľa metodiky GRADE, pričom jej prínos je viazaný na skutočne dodaný konvekčný objem (7.27). Súčasne to, čo pacientov reálne trápi, teda objemová nestabilita, kŕče, svrbenie, krehkosť a komplikácie cievneho prístupu, zostáva doménou pozorovacích údajov a klinického úsudku a články opakovane ukazujú, že tieto problémy systematicky nezisťujeme (7.20, 7.26, 7.28, 7.35). Algoritmy a senzory tu zatiaľ ponúkajú doplnok, nie náhradu klinického hodnotenia (7.9, 7.25, 7.32).

Konvekčný objem ako dávka liečby

Východiskom je CONVINCENCE: pri vysokodávkovej postdilučnej OL-HDF zomrelo 17,3 % oproti 21,9 % pri vysokoprietokovej hemodialýze (HR 0,77), s absolútnym rozdielom približne 4,6 percentuálneho bodu počas mediánu 30 mesiacov (7.16). Odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti kombinujú ES-HOL, CONVINCENCE a metaanalýzu individuálnych údajov piatich štúdií so 4 153 pacientmi: HR celkovej úmrtnosti 0,84 (95 % IS 0,74 až 0,95, stredná istota), úmrtnosť 23,3 % oproti 27,0 % a stupňovitý vzťah medzi konvekčným objemom a rizikom úmrtia (7.27). Výhrady sú formulované poctivo: CONVINCENCE bola otvorená a zaraďovala iba pacientov schopných dosiahnuť aspoň 23 l, takže neprítomnosť heterogenity nedokazuje neexistenciu nevhodnej podskupiny; prínos nízkoobjemovej HDF, predilučného režimu a vplyv na kvalitu života preukázané nie sú (7.16, 7.27). Správny výklad teda nehovorí o modalite, ale o dávke, ktorú limitujú filtračná frakcia, prietok krvi, čas a najmä cievny prístup (7.27).

Registrová kohorta EuCliD s 18 515 incidentnými pacientmi rozširuje túto logiku na nových pacientov, pre ktorých randomizovaný dôkaz chýba: po vážení IPTW HR celkovej mortality 0,80 (95 % IS 0,75 až 0,86) pri priemernom objeme 24,9 l (7.31). Pri analýze blízkej pôvodnému zámeru však efekt klesol na HR 0,88, skupiny sa pred vážením líšili v podiele fistúl (40 % oproti 28 %) a údaje pochádzajú zo siete jedného poskytovateľa (7.31). Čím prísnejšia metóda, tým menší efekt, čo je podpis reziduálneho konfundovania, nie dôkaz kauzality.

MCO dialyzátory zlepšujú laboratórny klírens väčších stredných molekúl, nepreukázali však zníženie mortality ani hospitalizácií a môžu mierne znižovať albumín (7.16). Na opačnom konci dávkovacej škály stojí inkrementálna hemodialýza: observačné kohorty naznačovali pomalší úbytok reziduálnej funkcie, RCT Fernández Lucas so 150 pacientmi to nepotvrdila (rozdiel sklonu minus 0,09 ml/min/1,73 m² za

mesiac, $p = 0,230$) a metaanalýzy neukázali rozdiel v mortalite (7.36). Kohorta Obi pri K RU 3 ml/min/1,73 m² a menej zaznamenala vyššie riziko úmrtia (HR 1,61; 95 % IS 1,07 až 2,44), čo je varovanie, že režim dvakrát týždenne vyžaduje periodické meranie reziduálnej funkcie (7.36). Rovnaká opatrnosť platí pre zníženie Qd z ekologických dôvodov, ktoré v pilotnej práci nemalo údaje o Kt/V (7.12).

Suchá hmotnosť a intradialyzačná stabilita

Riadenie objemu nemá zlatý štandard. Prehľad opisuje suchú hmotnosť ako dynamický cieľ, kde klinika a tlakové trendy tvoria základ a bioimpedancia, krivka relatívneho objemu krvi a pľúcny ultrazvuk ich dopĺňajú (7.8). Kórejská retrospektívna štúdia s 1 672 pacientmi ukazuje hranice algoritmov: modely strojového učenia mali na celom súbore presnosť pod 40 % a zlyhávali práve pri extracelulárnom prevodnení a malnutrícii, teda u najťažších pacientov (7.9). Francúzska observačná štúdia u 56 vysokorizikových pacientov pridáva, že samotný relatívny objem krvi predpovedá hypotenziu u nových pacientov slabo (AUC 0,62) a kombinovaný model s AUC 0,85 až 0,86 má iba internú validáciu (7.32).

Intervenčné údaje sú malé. Crossover RCT nízkosodíkového dialyzátu u 23 analyzovaných pacientov nepreukázala významný celkový pokles tkanivového sodíka; vyššia rýchlosť ultrafiltrácie súvisela s nižším sodíkom v koži aj vo svalu (7.3). Dvanásťtýždňová RCT denníka semafor s 80 pacientmi zvýšila dodržiavanie odporúčaní zo 75 % na 95 %, pre IDWG, tlak a hypotenziu však abstrakt neuvádza veľkosť účinku a intervencia bola nezaslepená (7.15).

Podľa metaanalýzy 94 observačných štúdií má kŕče 55 % a intradialyzačné kŕče 33 % pacientov, široké predikčné intervaly (20 až 86 %) však znamenajú, že vlastnú prevalenciu z metaanalýzy odvodiť nemožno (7.20). Prvá línia je úprava suchej hmotnosti, ultrafiltračnej rýchlosti a elektrolytov vrátane horčíka, nie lieky (7.20). Prospektívna štúdia so 48 začínajúcimi pacientmi prekvapivo zistila dysekvilibračný syndróm u 22,9 % a jediným nezávislým rizikovým faktorom bola intradialyzačná hypertenzia (OR 4,43; 95 % IS 1,38 až 18,15), nie predialyzačná urea (7.11). Zástava obehu na sále vyžaduje písomný protokol: krv z okruhu sa vracia s bolusom tekutiny bez oddialenia kompresii a pred použitím tunelizovaného katétra sa odsaje uzamykací roztok (7.24).

Cievny prístup, katétre a bezpečnosť

Kórejská celoštátna kohorta 24 713 pacientov ukázala, že AVF vytvorená menej než mesiac pred dialýzou mala OR 14,03 pre použitie katétra a HR 1,67 pre mortalitu a že nepriaznivý bol aj interval 1 až 3 mesiace (OR 1,85), kým pri AVG sa riziko sústreďovalo do posledného mesiaca (7.14). Neskorý výkon môže byť markerom neskorého odoslania, záver však podporuje predstih aspoň približne troch mesiacov (7.14). Portugalská kohorta 40 pacientov, ktorým tím arteriovenóznym prístup neodporučil, dopĺňa druhý koniec spektra: 90 % začalo hemodialýzu neplánovane, mortalita dosiahla 42,5 % a PD zvolil iba jeden z 11 pacientov (7.34). Negatívne odporúčanie je prognostický marker, ktorý má spustiť posúdenie PD, konzervatívneho a paliatívneho postupu (7.34).

Pri katétroch priniesla najsilnejší dôkaz pragmatická klastrovo randomizovaná štúdia s 1 468 pacientmi na JIS: 4 % tetrasodný EDTA lock znížil kombinovaný výskyt infekcie a oklúzie z 19,9 na 13,1 udalostí na 1 000 katéetrových dní (pomer incidencií 0,68; 95 % IS 0,47 až 0,96), efekt však poháňalo zníženie oklúzií, nie infekcií, a ide o populáciu intenzívnej starostlivosti (7.4). Technika SWAM je technický opis bez údajov o dlhodobej priechodnosti (7.10). Írska kohorta s 522 epizódami infekcie krvného riečiska ukazuje pokles podielu stafylokokov zo 60 % na 34,8 % bez absolútneho nárastu gramnegatívnych pôvodcov; hlavným modifikovateľným rizikom zostáva katéter a o empirickej liečbe rozhoduje miestny antibiogram (7.23).

Symptómy, krehkosť a slabé signály

Pacienti symptómy nehlásia a personál sa nepýta. Turecká štúdia s 294 pacientmi zistila stredne ťažké až ťažké svrbenie u 16,3 % a z 212 liečených, najčastejšie antihistaminikami, neudávalo žiadny účinok 47,2 % (7.28). Prehľad neuroimunitných mechanizmov vysvetľuje zlyhanie antihistaminík a pripomína, že difelikefalin v združenej analýze KALM znížil svrbenie aspoň o 3 body u 51,1 % oproti 35,2 % pri placebe; model štyroch uzlov je rámec generujúci hypotézy (7.18). Porucha čuchu bola prítomná u 91 % hemodialyzovaných oproti 44 % kontrol a súvisela s kogníciou a albumínom, nie s Kt/V (7.35).

Krehkosť sa prestáva viazať na vek. V Tbilisi bolo medzi 50 pacientmi do 64 rokov krehkých 20 % a predkrehkých 44 %, regresné nálezy sú však pri desiatich krehkých pacientoch nestabilné (7.26). Francúzska kohorta 792 pacientov validovala škálu CFS hodnotenú sestrou: každý bod zvyšoval subdistribučný pomer hazardu úmrtia na 1,33 (95 % IS 1,19 až 1,49) a po 24 mesiacoch zomrelo 45,87 % krehkých oproti 9,78 % zdatných, zhoda hodnotiteľiek bola iba stredná (kappa 0,60) (7.33). CT ukazovatele myosteatózy u 114 pacientov nenahrádzajú dynamometer (7.22). Prehľad o paliatívnej starostlivosti pripomína, že vo veku 80 rokov a viac sa rozdiel v prežívaní medzi dialýzou a konzervatívnym postupom nepotvrdil (2,1 oproti 1,4 roka; $p = 0,08$), a ponúka nástroje s nízkym prahom vrátane depreskripce a plánu ukončenia dialýzy (7.21).

Ďalšie signály liečbu nemenia. Krvná skupina A bola spojená s nižšou mortalitou (HR 0,780), ale C-štatistika stúpala iba z 0,749 na 0,751 (7.17). Kohorta Fresenius s 2 468 párami ukázala pri agonistoch receptora GLP-1 nižšiu spotrebu ESA bez rozdielu v hemoglobíne, s analýzou podľa protokolu a bez aktívneho komparátora; nie je to dôvod začínať liečbu pre anémiu (7.29). Post hoc analýza tenapanoru našla hranične významnú asociáciu s TRACP-5b, liek však v EÚ dostupný nie je (7.30). Pri farmakoterapii obezity sa topiramát dialýzou odstraňuje približne z 50 % a podáva sa po dialýze, údaje o tirzepatide pri dialýze sú obmedzené (7.6). Intravenózne L-karnitín tvorbu TMAO tlmí, ale neruší, a prínos zníženia TMAO pre tvrdé výsledky nie je preukázaný (7.7). Z nositeľných senzorov má validáciu iba náplasťový senzor hemoglobínu s hranicami zhody približne plus mínus 2 g/dl, vhodný na trend, nie na úpravu dávky ESA (7.25).

Systém, dostupnosť a spoločné rozhodovanie

Register ERA opisuje v strednej a východnej Európe rast incidencie KRT o 1,5 % ročne, ale prevalencie o 5,1 %; na Slovensku bola incidencia začatia dialýzy stabilná, prevalencia hemodialýzy rástla o 2,0 % a prevalencia PD klesala o 3,3 % ročne, pričom celkové súčty sú neporovnateľné pre chýbajúcich transplantovaných (7.13). Porovnanie ERA a USRDS ukazuje incidenciu KRT 388,7 oproti 146,2 na milión obyvateľov s väčším rozdielom u žien a opačný vzťah pohlavia k mortalite v Európe a USA (7.5). Americká analýza spája rozšírenie Medicaidu s približne o 3,9 % vyšším podielom optimálneho začatia liečby, najmä vďaka domácej dialýze, opäť ako asociáciu bez kauzality (7.2).

Dostupnosť nie je iba vzdialenosť strediska, ale aj prístup k edukácii, cievnemu prístupu a domácim modalitám, a príprava sa začína mesiace až roky pred prvou dialýzou (7.1). Japonská štúdia so 474 pacientmi ukázala, že 24,2 % nie je ochotných hovoriť o svojich hodnotách a títo hodnotili svoje zapojenie v CollaboRATE nižšie o 11,39 bodu; dôvera v nefrológa pôsobila ochranné, depresívne príznaky neochotu zvyšovali (7.19). Kvalitatívna štúdia so staršími pacientmi a partnermi starostlivosti dopĺňa, že edukáciu treba rozložiť v čase a pýtať sa aj na záťaž blízkeho človeka (7.37).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázaný je prínos vysokoobjemovej postdilučnej OL-HDF pre prežívanie prevalentných pacientov schopných dosiahnuť približne 23 l na sedenie, so strednou istotou (7.27), a prínos EDTA locku pre priechodnosť katétrov v intenzívnej starostlivosti, nie pre infekcie (7.4). Pravdepodobné, ale observačné, je, že prínos HDF platí aj pre incidentných pacientov (7.31), že neskoré vytvorenie AVF zhoršuje výsledky (7.14), že krehkosť meraná jednoduchou škálou predpovedá mortalitu (7.33) a že krče a svrbenie sú podstatne častejšie, než ukazuje dokumentácia (7.20, 7.28).

Otvorené zostáva, či inkrementálna hemodialýza chráni reziduálnu funkciu (7.36), či algoritmy pre suchú hmotnosť a hypotenziu zlepšia klinické výsledky po externej validácii (7.9, 7.32), či nízkosodíkový dialyzát má klinický význam (7.3), či liečba pruritu podľa mechanizmu funguje (7.18) a či asociácie krvnej skupiny, agonistov receptora GLP-1 a TMAO majú kauzálny obsah (7.7, 7.17, 7.29). Hypotézou zostávajú modelované scenáre znižovania uhlíkovej stopy (7.12) a nositeľná dialýza (7.25).

Dôsledky pre prax

Pri OL-HDF má byť v dokumentácii pri každom sedení dodaný, nie predpísaný konvekčný objem spolu s prietokom krvi a časom, a cievny prístup treba riešiť ako súčasť dávky; MCO dialyzátor je náhradou pri katetri alebo nízkych prietokoch (7.16, 7.27, 7.31). AVF má vzniknúť s predstihom aspoň približne troch mesiacov a negatívne chirurgické odporúčanie má byť podnetom na posúdenie PD a paliatívneho plánu, nie na čakanie na urgentný katéter (7.14, 7.34). Suchú hmotnosť treba prehodnocovať multimodálne a po malých krokoch, bioimpedanciu a relatívny objem krvi používať ako doplnok, najmä u malnutričných pacientov (7.8, 7.9, 7.32).

Do pevnej štruktúry mesačnej kontroly patrí otázka na krče, svrbenie a chuť do jedla, skríning krehkosti bez vekovej hranice pri vstupe, raz ročne a po hospitalizácii, a u krehkých pacientov rozhovor o cieľoch s depreskripciou (7.20, 7.21, 7.26, 7.28, 7.33). Pri infekciách rozhoduje miestny antibiogram a minimalizácia katétrov (7.23), pri zástave obehu písomný protokol s nacvičenou manipuláciou s katétrom (7.24). Pred rozhodovaním o modalite je rozumné skríňovať depresívne príznaky, rozložiť rozhovory do viacerých návštev a so súhlasom pacienta zapojiť partnera starostlivosti (7.1, 7.19, 7.37).

Čo sledovať ďalej

Sledovať treba, či sa objaví randomizovaná štúdia HDF u incidentných pacientov alebo nezávislá replikácia údajov EuCliD mimo siete jedného poskytovateľa (7.31), výsledky štúdie VA IncHVets o inkrementálnej hemodialýze (7.36), externú validáciu modelov relatívneho objemu krvi a strojového učenia s klinickými koncovými bodmi (7.9, 7.32), prenos údajov o EDTA locku z intenzívnej starostlivosti do chronickej hemodialýzy (7.4), externú validáciu prahu CFS 6 (7.33) a porovnávacie štúdie techniky SWAM s priechodnosťou do 12 mesiacov (7.10). Na Slovensku je prvoradým krokom úplný register KRT vrátane preemptívnej transplantácie a konzervatívnej starostlivosti, bez ktorého nemožno klesajúcu prevalenciu PD interpretovať ani ovplyvniť (7.13).

Články kapitoly

- 7.1** Trendy v dialyzačnej starostlivosti: dostupnosť, domáce modality a pacient v centre pozornosti (13. mája 2026, online)
- 7.2** Rozšírenie Medicaidu a „optimálne začatie“ liečby pri incidenčnom zlyhaní obličiek: výsledky observačnej kohortovej analýzy (2008 až 2019) (26. mája 2026, online)
- 7.3** Nízkosodíkový dialyzát a sodík v tkanivách: čo ukázala randomizovaná crossover štúdia (26. mája 2026, online)

- 7.4** EDTA lock roztoky: môžu zlepšiť priechodnosť centrálnych venózných katétrov? (10. júna 2026, online)
- 7.5** Rodové rozdiely v dialýze a transplantácii: Európa vs USA podľa ERA Registry aUSRDS (19. júna 2026, online)
- 7.6** Farmakologická liečba obezity u pacientov s pokročilým CKD a na dialýze: praktické dávkovanie, dialyzačné špecifiká a bezpečnosť (20. júna 2026, online)
- 7.7** Zabráni injekčný L-karnitín tvorbe TMAO? Čo naozaj hovoria dáta (4. júla 2026, online)
- 7.8** Stanovenie suchej váhy (EDW) pri hemodialýze: klinický odhad, BCM, BVM a POCUS (6. júla 2026, online)
- 7.9** Umelá inteligencia pri určovaní suchej hmotnosti u hemodialyzovaných pacientov (6. júla 2026, online)
- 7.10** SWAM technika pri trombóze hemodialyzačného prístupu: nová možnosť mechanickej trombektómie (9. júla 2026, online)
- 7.11** Dialyzačný dysekvilibračný syndróm: poddiagnostikovaná komplikácia začiatku hemodialýzy (9. júla 2026, online)
- 7.12** Uhlíková stopa hemodialýzy: meranie, praktické opatrenia a hranice znižovania emisií (13. júla 2026, online)
- 7.13** Náhrada funkcie obličiek v strednej a východnej Európe: trendy incidence a prevalence v registri ERA (13. júla 2026, online)
- 7.14** Načasovanie cievneho prístupu pred hemodialýzou: AVF potrebuje väčší predstih než AVG (15. júla 2026, online)
- 7.15** Denník „semafor“ pri hemodialýze: lepšie krátkodobé riadenie tekutín v malej RCT (15. júla 2026, online)
- 7.16** Za hranicami difúzie: online hemodiafiltrácia a MCO dialyzátory v liečbe zlyhania obličiek (25. júla 2026, online)
- 7.17** Krvná skupina A a nižšia mortalita pri hemodialýze: zaujímavá asociácia bez dôsledkov pre súčasnú liečbu (2. augusta 2026, online)
- 7.18** Neuroimunitná architektúra uremického pruritu: model štyroch uzlov a jeho terapeutické dôsledky (5. augusta 2026, online)
- 7.19** Keď pacient nechce hovoriť o svojich hodnotách: skrytá prekážka spoločného rozhodovania o dialýze (5. augusta 2026, online)
- 7.20** Krčie kostrového svalstva pri dialýze: globálna prevalencia 55 % a čo s tým v praxi (5. augusta 2026, online)
- 7.21** Paliatívna starostlivosť v rutínnej nefrológii: nástroje s nízkym prahom pre krehkých a starších pacientov (5. augusta 2026, online)
- 7.22** Myosteatóza pri hemodialýze: CT ukazovatele kvality svalstva sú sľubné, zatiaľ však nenahrádzajú funkčné vyšetrenie (15. augusta 2026, online)
- 7.23** Infekcie krvného riečiska pri hemodialýze: ich výskyt klesá, mikrobiologické spektrum sa však môže meniť (15. augusta 2026, online)
- 7.24** Zástava obehu počas hemodialýzy: mimotelový okruh, katérový zámok a tichá záťaž dialyzačných sestier (23. augusta 2026, online)
- 7.25** Nositeľné senzory v nefrológii a dialýze: čo už má validačné dáta a čo je stále vo vývoji (23. augusta 2026, online)
- 7.26** Krehkosť u dialyzovaných pacientov mladších než 65 rokov: čo prináša prierezová štúdia z Tbilisi (23. augusta 2026, online)
- 7.27** Online hemodiafiltrácia ako dávkovaná liečba: odporúčania Talianskej nefrologickej spoločnosti (23. augusta 2026, online)
- 7.28** Svrbenie (pruritus) na dialýze: prečo sa udávaná prevalencia líši dvojnásobne a čo pacient sám nepovie (24. augusta 2026, online)
- 7.29** Agonisty receptora GLP-1, zápal a anémia u pacientov na hemodialýze: čo hovorí evidencia z reálnej praxe a ako to preložiť do praxe (3. septembra 2026, online)
- 7.30** Ktorí dialyzovaní pacienti potrebujú vyššiu dávku tenapanoru? Úloha kostnej resorpcie a črevnej pasáže (6. septembra 2026, online)
- 7.31** Vysokoobjemová hemodiafiltrácia a mortalita nových dialyzovaných pacientov: presvedčivá asociácia, nie dôkaz kauzality (6. septembra 2026, online)
- 7.32** Kontinuálne monitorovanie relatívneho objemu krvi môže predpovedať intradialyzačnú hypotenziu (6. septembra 2026, online)
- 7.33** Krehkosť hodnotená sestrou predpovedá mortalitu na dialýze: multicentrická validácia škály klinickej krehkosti (9. septembra 2026, online)
- 7.34** Keď arteriovenózný cievny prístup nie je možný: negatívne chirurgické odporúčanie ako prognostický marker (9. septembra 2026, online)
- 7.35** Porucha čuchu u hemodialyzovaných pacientov: častý, ale prehliadaný ukazovateľ celkovej chorobnosti (9. septembra 2026, online)
- 7.36** Inkrementálna hemodialýza a reziduálna funkcia obličiek: čo ukazujú dôkazy (24. septembra 2026, online)
- 7.37** Ako žiť s hemodialýzou: rady starších pacientov a ich partnerov starostlivosti (27. septembra 2026, online)

KAPITOLA 8

Peritoneálna a domáca dialýza

Peritoneálna dialýza a domáce metódy: výber pacienta, prevencia a liečba infekcií, transport roztokov a udržateľnosť programu. Počet článkov: 13.

Kapitola o peritoneálnej a domácej dialýze zhrňa trinásť článkov z obdobia jún až september 2026 a jej dôkazová základňa je pre túto oblasť typická: prevládajú retrospektívne kohorty a registrové analýzy (8.5, 8.7, 8.12), expertné stanoviská a konsenzuálne dokumenty (8.1, 8.3, 8.9), metodologické komentáre (8.8, 8.10), jedna mechanistická modelová štúdia (8.6), dotazníkový prieskum (8.4), inštitucionálna správa (8.2), kazuistika (8.13) a kritický rozbor mediálneho príbehu (8.11). Randomizované dáta sa objavujú len sprostredkované pri domácej hemodialýze (8.9).

Hlavná správa je napriek tomu konzistentná naprieč rôznorodými zdrojmi: o úspechu domácej liečby rozhoduje fungujúci systém okolo pacienta viac než samotná voľba modality alebo roztoku. Barcelonský program rastie vďaka spoločnej infraštruktúre a sesterskej kontinuite (8.2), konsenzus KDIGO stavia rozvoj domácej HD na financovaní, regulácii a bezpečnostnom zázemí (8.9), poľská a albertská práca lokalizujú hlavnú stratu kandidátov medzi uznaním vhodnosti a začatím liečby (8.7, 8.8) a katalánsky register ukazuje, že rizikovým momentom nie je úvodná voľba, ale neplánovaný prechod medzi modalitami (8.12).

Systém rozhoduje viac než modalita

Hospital Clínic Barcelona oznámil 100 pacientov na domácej dialýze, 80 na PD a 20 na domácej HD; počet pacientov na PD sa od decembra 2023 zdvojnásobil zo 40 na 80 a v roku 2025 začalo domácu liečbu 61 ľudí (8.2). Rast autori pripisujú spoločným priestorom na tréning a monitorovanie oboch modalít a ošetrovateľskému tímu, ktorý vedie tréning v centre aj v domácnosti, takže podpora je jedna kontinuita (8.2). Ide však o opis programu bez klinických výsledkov, teda o inšpiráciu pre organizáciu práce, nie o dôkaz účinnosti (8.2).

Konsenzuálna správa KDIGO z Kawagoe je implementačným rámcom pre Hongkong, Japonsko, Južnú Kóreu a Taiwan, nie klinickým odporúčaním (8.9). Navrhované tri fázy, teda úhradové a regulačné podmienky, pilotný program s multidisciplinárnym tímom a rozširovanie po vyhodnotení nežiaducich udalostí, zotrvania a nákladov, sú prenositeľné aj do Európy; pre menšie krajiny autor navrhuje regionálne referenčné centrá s centralizovaným tréningom, nepretržitou pomocou a registrom výsledkov (8.9).

Odvrátenou stranou je príbeh čínskeho pacienta, ktorý si zostrojil vlastnú hemodialyzačnú zostavu a podľa mediálnej správy z januára 2013 na nej prežil trinásť rokov (8.11). Za sedenie prejde okolo membrány približne 120 litrov roztoku, pričom normy ISO 23500 vyžadujú pre dialyzačnú vodu menej ako 100 KTJ/ml a menej ako 0,25 EU/ml, čo improvizácia bez detektorov vzduchu a úniku krvi, merania vodivosti a objemovo riadenej ultrafiltrácie nedokáže zabezpečiť a z príbehu chýbajú údaje o mikrobiológii a infekciách (8.11). Odkaz je rovnaký ako v konsenze KDIGO, len z opačnej strany: domáca liečba je bezpečná iba v riadenom programe (8.9, 8.11).

Intenzívna domáca hemodialýza a sila dôkazov

Článok 8.9 ako jediný systematicky pracuje s randomizovanými dátami. FHN Daily s 245 pacientmi dialyzovanými šesťkrát týždenne v stredisku znížila riziko úmrtia alebo nárastu hmotnosti ľavej komory (HR 0,61; 95 % IS 0,46 až 0,82), ale zvýšila počet intervencií na cievnom prístupe (HR 1,71) (8.9). FHN Nocturnal s 87 pacientmi na nočnej domácej HD primárne ukazovatele nezlepšila a v dlhodobom sledovaní s mediánom 3,7 roka bolo 14 oproti 5 úmrtiam (HR 3,88; 95 % IS 1,27 až 11,79), čo je pri malom súbore neistý, ale vážny signál (8.9). ACTIVE s 200 pacientmi nezmenila kvalitu života podľa EQ-5D (rozdiel 0,04; $p = 0,29$), hoci zlepšila fosfatémiu, kaliémiu a hemoglobín (8.9).

Registrové porovnanie 1 873 pacientov na dennej domácej HD s 9 365 párovanými ukázalo HR úmrtia 0,87, ide však o observačné dáta zaťažené selekčným skreslením, a KDIGO 2023 považuje výsledky modalít za zväčša podobné (8.9). Rozpor medzi priaznivými registrami a neutrálnymi či varovnými randomizovanými štúdiami je hlavným dôkazovým napätím kapitoly; kauzálny vplyv domácej HD na prežívanie dokázaný nie je a jej hodnota spočíva v autonómii a laboratórnych parametroch, čo sú iné ciele než mortalita (8.9).

Výber kandidátov a stratené príležitosti

Retrospektívna štúdia z Varšavy hodnotila 118 predselektovaných pacientov s CKD G4 až G5 po individuálnom 90- až 120-minútovom stretnutí; PD si zvolilo 62,7 % a 51,7 % celého súboru ju začalo (8.7). V univariačných modeloch sa s nižšou šancou zvoliť PD spájali vyšší vek (OR 0,967 na rok), diabetes (OR 0,353), vyšší BMI (OR 0,884) a potreba asistencie (OR 0,264), ide však o asociácie bez kontroly matúcich faktorov (8.7). Najvýrečnejší je údaj, že z 19 pacientov vyžadujúcich asistenciu si PD zvolilo iba šesť, pretože pomoc mohla pochádzať len od rodiny (8.7).

Komentár k albertskému modelu Yanga a spol. so 598 pacientmi ukazuje druhú stranu rovnakého problému (8.8). Model dosiahol senzitivitu 91,3 %, správnosť 0,68 a plochu pod krivkou ROC 0,69 až 0,71, čo je len mierna rozlišovacia schopnosť pri nutne nízkej špecificite; chýba externá validácia, kalibrácia aj analýza rozhodovacích kriviek a model predpovedá rozhodnutie lekára, nie osud pacienta, takže môže formalizovať existujúce skreslenia (8.8). Kľúčové je, že z 391 pacientov uznaných za vhodných začalo PD do šiestich mesiacov len 22,3 %, takže hlavná strata vzniká medzi rozhodnutím a liečbou pre čakanie na katéter, kapacitu zaškolenia alebo chýbajúcu podporu (8.8). Obe práce zhodne odporúčajú nezamieňať nepripravenosť s nevhodnosťou, zvážiť asistovanú PD a sledovať zhodu medzi preferovanou a začatou modalitou namiesto povinného prístupu PD-first (8.7, 8.8).

Katalánsky register dopĺňa túto os údajmi o najstarších pacientoch. Kohorta 4 205 pacientov vo veku 80 rokov a viac nenašla po úprave rozdiel v päťročnom prežívaní podľa úvodnej modality (PD bez prechodu HR 1,19; 95 % IS 0,95 až 1,48), prechod z PD na HD však áno (HR 1,46; 95 % IS 1,02 až 2,08) (8.12). Zdanlivo horšie prežívanie pri PD v párovanej analýze ($p = 0,008$) zmizlo po modelovaní prechodu ako časovo závislej premennej (8.12). Dôvodmi prechodu boli strata funkcie membrány (30,4 %), interkurtné ochorenie (30,4 %), peritoneálna infekcia (23,2 %) a preferencia pacienta (16,1 %), prechod je teda skôr markerom zhoršenia než jeho príčinou; limitmi sú iba 63 pacientov po prechode a chýbajúce údaje o krehkosti a výžive (8.12).

Roztoky, acidobáza a hodnotenie svalstva

Taiwanská kohorta 1 800 pacientov na PD so srdcovým zlyhávaním spájala ikodextrín s nižšou celkovou mortalitou (3,2 oproti 14,0 príhodám na 100 pacientorokov; upravený HR 0,16; 95 % IS 0,13 až 0,20) a menším počtom MACE (HR 0,68), zatiaľ čo hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie (HR 1,06) ani

infarkt myokardu (HR 0,94) sa nelíšili (8.5). Veľkosť efektu je pre dialyzačný roztok neprijateľná a iko-dextrín sa spájal aj s nižším rizikom prechodu na HD (HR 0,52) a transplantácie (HR 0,22), čo ukazuje na výber pacientov a nemerané faktory a objemový stav sa nemeral (8.5). Ide o observačnú asociáciu, nie o dôkaz príčinnosti (8.5).

Mechanistická štúdia spojila trojpórový model transportu s celotelovým acidobázickým modelom a kalibrovala ho na údajoch šiestich pacientov počas 4-hodinových výmen s roztokmi Physioneal a Dianeal PD4 (8.6). Model reprodukoval dáta s chybou RMSE 6,6 % a 6,4 % a odhadol prestup $65,7 \pm 10,8$ mmol bikarbonátu do dialyzátu pri PD4 oproti $23,1 \pm 6,8$ mmol pri B/L bez započítania spätnej absorpcie a ventilácia bola odvodená, nie meraná (8.6). Práca nepreukazuje nadradenosť ani ekvivalenciu žiadneho roztoku a bez externej validácie zostáva fyziologicky zaujímavou hypotézou (8.6).

Prehľad hongkonských štúdií o modifikovanom kreatinínovom indexe ukazuje typický vzor: jednorazovo index koreloval so svalovou hmotou ($r = 0,684$ s kinetikou kreatinínu, $r = 0,641$ s bioimpedanciou) a predikoval 12-mesačnú mortalitu, ale v sériovom sledovaní 351 pacientov hranice zhody presahovali 60 percentuálnych bodov a zmena indexu nesúvisela s prežívaním, hospitalizáciami ani peritonitídou (8.10). Index je skríningovým a krátkodobým prognostickým markerom, nie diagnostickým testom sarkopénie ani nástrojom na sledovanie intervencie (8.10).

Infekcie ako tímový a diagnostický problém

Expertný prehľad z podcastu ASN nepredkladá nové dáta, ale formuluje užitočný rámec: medzery vznikajú z nejednotných postupov edukácie, kontroly techniky a dokumentácie infekcií, a každá epizóda preliečená bez analýzy príčiny zvyšuje riziko opakovania rovnakej chyby; kvantifikované efekty jednotlivých opatrení chýbajú (8.1). Pri relapsujúcej peritonitíde, definovanej podľa ISPD ako návrat do 4 týždňov s rovnakým mikroorganizmom, môže byť taurolidín ako uzamykací roztok doplnkom v úzkom okne záchrany katétra pri podozrení na biofilm, dôkazy však pochádzajú iba z kazuistik a malých sérií a nikdy nemá oddialiť odstránenie katétra pri refraktérnej alebo plesňovej peritonitíde, septickým stave či postihnutí tunela (8.3).

Slovenská kazuistika z Košíc a Martina pripomína *Mycobacterium fortuitum* pri refraktérnej kultivačne negatívnej peritonitíde: medián oneskorenia diagnózy je šesť až tridsať dní a úplné vyliečenie sa v observačnej sérii dosiahlo len pri 14,8 % epizód (8.13). ISPD pri negativite po troch až piatich dňoch odporúča doplniť mykotickú a mykobakteriálnu kultiváciu s inkubáciou sedem dní a NTM peritonitídu liečiť súčasne antibiotikami a odstránením katétra (stupeň 2D), bez makrolidovej monoterapie; závery stoja na odporúčaní ISPD, nie na detailoch prípadu (8.13). Dotazníková štúdia zelenej nefrológie s 90 pacientmi dopĺňa, že 21,3 % recyklovalo aj vaky s roztokom, ktoré sú zdravotníckym odpadom, a 84,4 % preferovalo osobné kontroly pred telemedicínou (8.4).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT je málo: častejšia dialýza v stredisku zlepšila kombinovaný ukazovateľ v FHN Daily za cenu viac intervencií na prístupe, nočná domáca HD a predĺžená dialýza v ACTIVE primárne ciele nesplnili (8.9). Pravdepodobné, hoci observačné, je, že úvodná modalita u pacientov nad 80 rokov prežívanie neurčuje a neplánovaný prechod označuje rizikové obdobie (8.12), že systematická edukácia zvyšuje podiel pacientov voliacich PD (8.7), že modifikovaný kreatinínový index má jednorazovú prognostickú hodnotu (8.10) a že organizačné piliere určujú rast programu (8.2, 8.9).

Otvorené zostáva, či ikodextrín pri srdcovom zlyhávaní znižuje mortalitu, pretože HR 0,16 je zjavne produktom selekcie (8.5), či má taurolidín miesto nad úrovňou kazuistik (8.3), či integrovaný model

acidobázy existujú pri externej validácii (8.6), či prediktívny model vhodnosti prináša prírastkovú hodnotu nad klinický úsudok (8.8) a či mortalitný signál z FHN Nocturnal odráža skutočné riziko alebo malý súbor (8.9).

Dôsledky pre prax

Edukáciu o možnostiach treba začať pri približovaní sa k CKD G4, ponúknuť transplantáciu, PD, stre-diskovú aj domácu HD a konzervatívnu starostlivosť a sledovať, u koľkých pacientov sa preferovaná modalita naozaj začne (8.7, 8.8). Asistovaná PD je legitímny model a jej chýbanie je pravdepodobne najväčšou jednotlivou stratou kandidátov (8.7). Vek nie je dôvodom na vylúčenie PD, pri jej začatí však treba vopred plánovať možné zlyhanie metódy vrátane cievneho prístupu (8.12). Domácu HD má zmysel rozvíjať iba v riadenom programe, pre menšiu krajinu najskôr formou regionálneho referenčného centra (8.9, 8.11).

Ikodextrín je vhodné zvážiť individuálne pri nedostatočnej ultrafiltrácii počas dlhej výmeny alebo objemovom preťažení, s glukomerom špecifickým pre glukózu, pretože maltóza môže zakryť hypoglykémiiu aj dva týždne po vysadení (8.5). Každú peritonitídu treba auditovať (8.1), pri relapse porovnať mikrobiológiu a rozhodnúť o katétri včas (8.3) a pri opakovane negatívnej kultivácii rozšíriť mikrobiológiu s predĺženou inkubáciou (8.13). Silu pri podozrení na sarkopéniu treba merať priamo stiskom ruky alebo testom vstávania zo stoličky (8.10), finančnú a dopravnú záťaž pacienta aktívne zisťovať (8.11) a edukáciu o triedení odpadu zaradiť k bežnej starostlivosti (8.4).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či sa objaví externá validácia albertského modelu s kalibráciou a či niekto zmeria to, čo model dnes nemeria, teda technické zlyhanie, peritonitídu a kvalitu života (8.8). Pri ikodextríne by mal observačný signál viesť k emulácii cieľovej štúdie s meraným objemovým stavom alebo k randomizovanému porovnaniu, inak zostane HR 0,16 kuriozitou (8.5). Pri domácej HD bude dôležité, ako implementačné programy podľa rámca KDIGO vyhodnotia nežiaduce udalosti, zotrvanie a náklady a či ďalšie kohorty potvrdia alebo vyvrátia signál z FHN Nocturnal (8.9). Pre slovenské prostredie je zmysluplné zaviesť lokálny audit peritonitíd s predĺženou kultiváciou (8.1, 8.13) a zaznamenávať zhodu medzi preferovanou a začatou modalitou, aby bolo možné kvantifikovať vlastnú stratu kandidátov (8.7, 8.8).

Články kapitoly

- 8.1** Kľúčové intervencie v peritoneálnej dialýze: prevencia infekcií ako spoločná zodpovednosť tímu (9. júna 2026, online)
- 8.2** Sto pacientov na domácej dialýze: model tréningu a domáceho monitorovania liečby (16. júna 2026, online)
- 8.3** Adjuvančný taurolidín pri relapsujúcej peritonitíde na peritoneálnej dialýze: záchrana katétra alebo slepá ulička? (5. júla 2026, online)
- 8.4** Udržateľná budúcnosť peritoneálnej dialýzy: pacienti, recyklácia a zelená nefrológia (5. júla 2026, online)
- 8.5** Ikodextrín pri peritoneálnej dialýze a srdcovom zlyhávaní: ako čítať nové observačné údaje (13. júla 2026, online)
- 8.6** Transport tlmivých látok a korekcia acidózy pri peritoneálnej dialýze: integrovaný model 3PM/ABE (13. júla 2026, online)
- 8.7** Predialyzačná edukácia a voľba peritoneálnej dialýzy: čo ukázala poľská kohorta (15. júla 2026, online)
- 8.8** Predikcia vhodnosti peritoneálnej dialýzy: model, ktorý potrebuje validáciu a jasnú prírastkovú hodnotu (5. augusta 2026, online)
- 8.9** Domáca hemodialýza: väčšia autonómia pacienta nestačí bez fungujúceho systému (6. augusta 2026, online)
- 8.10** Sarkopéniu pri peritoneálnej dialýze: prečo modifikovaný kreatinínový index nestačí (15. augusta 2026, online)

- 8.11** Improvizovaná domáca hemodialýza: prečo prežitie jedného človeka nie je dôkazom bezpečnosti (23. augusta 2026, online)
- 8.12** Dialyzačná modalita a prežívanie u pacientov vo veku 80 rokov a viac: rozhoduje skôr priebeh liečby než jej úvodná voľba (9. septembra 2026, online)
- 8.13** Refraktérna kultivačne negatívna peritonitída pri peritoneálnej dialýze: treba myslieť na *Mycobacterium fortuitum* (9. septembra 2026, online)

KAPITOLA 9

Transplantácia obličiek

Živé darcovstvo, imunológia, dlhodobé výsledky a nové smery v transplantácii obličky od biomarkerov imunosupresie po xenotransplantáciu. Počet článkov: 14.

Kapitola o transplantácii obličiek zhŕňa štrnásť článkov z obdobia jún až september 2026 a jej spoločným menovateľom je snaha oddeliť to, čo transplantačnú medicínu skutočne posúva, od toho, čo zatiaľ iba sľubuje. Tematicky siaha od načasovania transplantácie cez dlhodobú starostlivosť o príjemcu a ochranu živého darcu až po experimentálne prístupy, akými sú bunková terapia, xenotransplantácia a desenzibilizácia bispecifickými protilátkami. Randomizovanú oporu majú iba biomarkerom riadené dávkovanie takrolimu (9.1), alopurinol u darcov (9.11) a vybrané metódy uchovávanía orgánov (9.14). Zvyšok tvoria observačné registre a kohorty, metaanalýza observačných štúdií, kvalitatívny výskum, prehľadové kurikulá, expertné komentáre a jednotlivé kazuistiky.

Hlavná správa je dvojaká. Najväčší klinický prínos neprinášajú technologické novinky, ale organizačná disciplína: včasná edukácia a odoslanie kandidáta, predchádzanie senzibilizácii a celoživotná systematická dispenzarizácia príjemcu (9.12, 9.13, 9.5). Zároveň kapitola ukazuje, aký veľký je rozdiel medzi uskutočniteľnosťou a dokázaným prínosom: funkčný xenoštep, pokles anti-HLA protilátok u jediného pacienta alebo vzostup regulačných T-lymfocytov v krvi nie sú dôkazom klinického úžitku (9.8, 9.10, 9.9). Väčšinu dnešných rozhodnutí možno oprieť len o observačné dáta, a práve preto treba ich interpretáciu formulovať opatrne.

Načasovanie transplantácie a príprava kandidáta

Najsilnejšou klinickou líniou kapitoly je význam času stráveného na dialýze. Prehľad vychádzajúci z práce prof. Reischiga uvádza, že dĺžka dialýzy pred transplantáciou je rizikovým faktorom mortality a zlyhania štepu pri živom aj zosnulom darcovi a že vo francúzskom registri s viac ako 20 000 pacientmi bol rozdiel významný aj pri dialýze kratšej ako 6 mesiacov; desaťročné prežívanie štepu po preemptívnej transplantácii dosiahlo 80 % oproti 61 % (9.12). KDIGO ju odporúča so stupňom 1A pri eGFR pod 10 ml/min/1,73 m² (9.12). Článok však poctivo pripomína, že randomizácia nie je eticky možná, že austrálska analýza po korekcii na lead-time bias nenašla významný rozdiel oproti veľmi krátkej dialýze a že preemptívne transplantovaní sú mladší a zdravší (9.12). Odporúčanie stupňa 1A tak stojí na registroch a dvoch metaanalýzach a časť prínosu zrejme vysvetľuje selekcia.

Praktický dôsledok je napriek tomu jednoznačný. Transplantácia pri eGFR nad 10 až 20 ml/min/1,73 m² ďalší prínos neprináša, edukácia sa má začať pri eGFR pod 30 a voľba metódy náhrady funkcie obličiek pri eGFR pod 20 ml/min/1,73 m² (9.12). Podiel preemptívnych výkonov je nízky: v USA okolo 9 % od zosnulých a 33 % od živých darcov, v Európe 19 % všetkých transplantácií, kým FN Plzeň dosahuje edukáciou viac ako 25 % (9.12). Plzenský príklad je pre slovenské pracoviská najrelevantnejší, lebo ukazuje, že rozhoduje organizácia prípravy, nie dostupnosť orgánov; posilnená edukácia sestrami v malej randomizovanej štúdii zvýšila počet preemptívnych transplantácií (9.12).

Rovnaká logika platí pre retransplantáciu. Kanadská kvalitatívna štúdia s 23 pacientmi, 23 opatrovatelmi a 11 transplantáčnymi nefrológmi identifikovala štyri hlavné prekážky: senzibilizáciu, komorbidity, anamnézu neadherencie a oneskorené odoslanie so zlou koordináciou (9.13). Dizajn s cieľným výberom neurčuje prevalenciu prekážok ani ich vplyv (9.13), pomenúva však známy problém: zlyhávajúci štep sa často rieši až po návrate na dialýzu. Ani obezita nemá byť automatickou prekážkou, keďže pri BMI do 40 kg/m² znižuje transplantácia mortalitu oproti čakaniu na listine o viac ako 60 % a KDIGO 2020 neodporúča vylučovať pacientov iba pre obezitu; pri BMI od 40 kg/m² stúpa riziko oneskoreného nástupu funkcie štepu, rejeckie a komplikácie rany, prínos pre prežitie však pretrváva (9.4). Prehľad o štandardoch a inováciách dodáva, že ani vek nemá byť automatickou kontraindikáciou (9.14).

Individualizácia imunosupresie

Randomizovaná štúdia fázy 2 TTVguideIT z 13 európskych centier testovala u 260 stabilných nízkorizikových príjemcov dávkovanie takrolimu riadené náložou Torque teno vírusu; primárny kombinovaný cieľ nastal u 35 % oproti 38 %, čím sa splnila noninferiorita, a rejeckie v protokolových biopsiách po 12 mesiacoch boli porovnateľné (9.1). Je to metodologicky najčistejší výsledok kapitoly, no pacienti v skupine TTV mali síce nižšie hladiny aj dávky takrolimu, štatisticky významné zníženie infekcií sa však nepreukázalo (9.1). Štúdia dokazuje bezpečnosť nižšieho dávkovania v prvom roku u nízkorizikových pacientov, nie klinický prínos (9.1).

Observačným protipólom je írsky národná kohorta 428 transplantácií z rokov 1970 až 1983. Štyridsať rokov a viac prežilo 33 štepov (7,7 %) a živý darca bol spojený s lepším ultradlhodobým prežívaním štepu (OR 3,51; 95 % IS 1,17 až 11,1; $p = 0,027$) (9.5). Široký interval spoľahlivosti a historický kontext s odlišnou imunosupresiou obmedzujú prenos na súčasných pacientov (9.5), kohorta však podporuje zásadu, ktorú TTVguideIT skúša formalizovať: funkcia štepu bola výborná u pacientov na nízkej individualizovanej imunosupresii s pravidelným prehodnocovaním rizika (9.5).

Pri voľbe imunosupresíva mal belatacept v sedemročnom sledovaní BENEFIT vyššiu eGFR a nižšie riziko smrti alebo straty štepu, porovnávaný bol však s cyklosporínom a je určený len EBV-séropozitívnym príjemcom; tegoprubart zostáva experimentálny, keďže štúdia fázy 2 BESTOW u 127 príjemcov skončila v septembri 2025 bez zverejnených výsledkov (9.14). Vízia tolerancie prostredníctvom regulačných T-lymfocytov je na úrovni malých štúdií fázy 1 a 1/2, väčšinou bez randomizácie a s krátkym sledovaním; úplné vysadenie imunosupresie nepreukázali a autori prehľadu majú komerčné väzby na Treg terapie (9.9). Realistickým cieľom je bezpečné zníženie dávok pri stabilnej funkcii a histológii štepu, ktoré musia potvrdiť randomizované štúdie (9.9).

Daň za imunosupresiu: nádory, infekcie a kosť

Core Curriculum 2026 uvádza, že riziko rakoviny je približne 2- až 4-násobne vyššie ako vo všeobecnej populácii a nádory sú druhou najčastejšou príčinou úmrtia; kožné nádory sú najčastejšou malignitou a PTLD hrozí najmä EBV-séronegatívnym príjemcom (9.3). Írsky kohorta dáva riziku konkrétnu podobu: nemelanómové kožné nádory postihli 22 z 33 ultradlhodobo prežívajúcich, približne 67 % (9.5). Prehľad odporúča fotoprotekciu (SPF 30+), každoročné celotelové dermatologické vyšetrenie a pri recidívach zníženie imunosupresie alebo konverziu na inhibítora mTOR; pri PTLD je prvým krokom minimalizácia imunosupresie a prínos inhibítorov mTOR nie je klinicky doložený (9.3).

Infekčná prevencia stojí na očkovaní a tu sa pramene rozchádzajú. Prehľad vakcín uvádza po transplantácii chripku od 4 týždňov, pneumokok a RSV od 6 mesiacov, vždy bez živých vakcín (9.2), kým Core Curriculum odporúča počkať minimálne 3 mesiace (9.3). Oba zdroje sa zhodujú, že očkovať treba ideálne pred transplantáciou (9.2, 9.3). Rozdiely vo vekových hraniciach pre herpes zoster (ACIP od

50, RKI od 60, NHS od 65 rokov) ukazujú, že ambulancia potrebuje vlastný lokálne doladený protokol, nie mechanicky prevzatú tabuľku (9.2).

Metaanalýza 23 observačných štúdií s 26 266 príjemcami spája perzistujúcu hyperparatyreózu po transplantácii s celkovou mortalitou (HR 1,74) a zlyhaním štepú (HR 2,16), s gradientom podľa kalcémie: normokalcieická forma HR 1,66, hyperkalcieická HR 2,67; predtransplantačná hyperparatyreóza s mortalitou spojená nebola (HR 0,80) (9.6). Ide o konzistentnú asociáciu, nie o dôkaz príčinnosti; nejednotné prahy PTH a chýbajúci dôkaz, že liečba zlepši prežívanie štepu, znamenajú, že metaanalýza odôvodňuje sledovanie, nie konkrétny cieľ PTH ani rutinnú paratyreoidektómiu (9.6).

Živý darca: viac otázok ako odpovedí

Randomizovaná, dvojito zaslepená štúdia fázy 2b AL-DON podávala 71 zdravým darcom alopurinol 300 mg denne alebo placebo počas 9 mesiacov; kyselina močová významne klesla ($p < 0,001$), hmotnosť ľavej komory sa však nezmenila ($p = 0,25$) a nezmenil sa ani krvný tlak ($p = 0,98$) či inzulínová citlivosť ($p = 0,62$) (9.11). Všetky tri závažné nežiaduce udalosti boli v aktívnej vetve (9.11). Výsledok zapadá do negatívnych štúdií CKD-FIX a PERL; liečba znižujúca urikémiu patrí darcom len pri dne alebo urátovej litiáze (9.11).

Genotypizácia APOL1 je príkladom asociácie, ktorá sa po úprave oslabí. V kohorte LETO so 653 darcami a mediánom sledovania 18,5 roka sa eGFR pod 45 ml/min/1,73 m² vyskytla pri vysokorizikovom genotype u 14,7 % oproti 6,4 % (RR 2,31; 95 % IS 1,16 až 4,61), po úprave na eGFR pred darovaním však RR klesol na 1,91 (95 % IS 0,90 až 4,03; $p = 0,09$) (9.7). Jednorazové meranie, chýbajúca kontrolná skupina nedarcov a len tri prípady zlyhania obličiek neumožňujú kvantifikovať riziko zlyhania; KDIGO 2017 uvádza, že test možno ponúknuť, a konsenzus KDIGO 2025 rutinný skrining neodporúča (9.7). Pre slovenské pomery je dôležitejšia zásada než test: genotyp sa interpretuje spolu s vekom, eGFR, UACR, krvným tlakom a rodinným rizikom (9.7).

Hranica experimentu

Pri uchovávaní orgánov má randomizovanú oporu hypotermická strojová perfúzia: v párovej štúdiu z roku 2009 s 336 darcami a 672 príjemcami vznikla DGF u 70 príjemcov oproti 89 (OR 0,57; $p = 0,01$) (9.14). Hodina normotermickej perfúzie pri 277 obličkách od darcov po cirkulačnej smrti DGF neznížila (OR 1,13; 95 % IS 0,69 až 1,84) a pilot s inhibítorom C1-esterázy pri 20 obličkách priniesol len exploratórny signál s patentovými väzbami autorov (9.14).

Xenotransplantácia ukazuje, že funkčný štep neznamena imunologický pokoj. U prvého živého príjemcu obličky z prasata so 69 genomickými úpravami vznikla napriek intenzívnej indukcií na 8. deň rejekcia Banff 2A, biopsia na 34. deň ukázala fibrózu a tubulárnu atrofiu približne v 30 % kôry a pacient zomrel na 52. deň na pravdepodobnú arytmiu (9.8). Jediný pacient bez kontrolnej skupiny neumožňuje odhadnúť riziko rejekcie ani zoonotické riziko (9.8).

Podobne opatrne treba čítať list o teclistamabe. Pacient po dvoch transplantáciách, ktorý čakal viac ako 12 rokov, dosiahol po 31 týždňoch liečby pokles anti-HLA protilátok a transplantáciu s funkčným štepom v krátkodobom hodnotení (9.10). Ide o dôkaz biologického konceptu mimo schválenej indikácie s významnými bezpečnostnými rizikami; pred experimentom stoja alokačné zvýhodnenie, program prijateľnej nehody, párová výmena a štandardná desenzibilizácia (9.10), čo sa prekrýva s odporúčaním vyhýbať sa zbytočným transfúziám a aktualizovať protilátkový profil pri zlyhávajúcom štepe (9.13).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Randomizovane doložené je zníženie DGF hypotermickou strojovou perfúziou (9.14), noninferiorita dávkovania takrolimu riadeného TTV u nízkorizikových pacientov v prvom roku (9.1) a neúčinnosť allopurinolu na kardiovaskulárne náhradné ukazovatele u zdravých darcov (9.11). Pravdepodobné, hoci observačné, je, že preemptívna transplantácia zlepšuje prežívanie pacienta aj štepu (9.12), že živý darca prospieva ultradlhodobému prežívaniu (9.5), že perzistujúca hyperparatyreóza označuje pacientov so zvýšeným rizikom (9.6) a že transplantácia prospieva aj obéznym pacientom do BMI 40 kg/m² (9.4).

Otvorené zostáva, či liečba posttransplantačnej hyperparatyreózy zlepši tvrdé výsledky (9.6), či biomarkerom riadená imunosupresia prinesie klinický prínos aj po prvom roku (9.1), aký je skutočný prínos genotypizácie APOL1 (9.7), či regulačné T-lymfocyty umožnia bezpečné zníženie imunosupresie (9.9) a či desenzibilizácia bispecifickými protilátkami prejde z kazuistiky do kontrolovaného skúšania (9.10). Xenotransplantácia a tegoprubart zostávajú experimentom (9.8, 9.14).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu je najdôležitejší organizačný rozmer: edukáciu o transplantácii začať pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m², odoslať kandidáta ideálne pred dialýzou a nepovažovať vek ani obezitu do BMI 40 kg/m² za automatickú kontraindikáciu (9.12, 9.4, 9.14). Pri progresívnom poklese funkcie štepu treba včas aktualizovať HLA, identifikovať živých darcov, pripraviť cievny prístup, ponúknuť psychologickú podporu a určiť zodpovedného koordinátora; o pokračovaní imunosupresie po zlyhaní štepu sa rozhoduje individuálne, keďže vysadenie aj transplantektómia sa spájajú so senzibilizáciou (9.13).

Dlhodobý príjemca potrebuje sledovanie eGFR a proteinúrie, krvného tlaku, toxicity imunosupresív, infekcií, nádorov, metabolických a kostných komplikácií, liekových interakcií a krehkosti (9.5), každoročné dermatologické vyšetrenie s fotoprotekciou (9.3), kontrolu očkovacej histórie s doplnením chýbajúcich vakcín podľa časových odkladov (9.2) a pravidelné hodnotenie PTH, kalcia, fosfátu a 25-OH vitamínu D v kontexte funkcie štepu (9.6). Živý darca má mať aspoň raz ročne kontrolu tlaku, BMI, eGFR a albuminúrie (9.7). Experimentálne postupy patria výlučne do klinických skúšaní s vopred definovanými cieľmi a pravidlami zastavenia (9.9, 9.10).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať nadväzujúcu francúzsku štúdiu k TTV riadenému dávkovaniu od druhého roka po transplantácii (9.1), zverejnenie výsledkov štúdie BESTOW s tegoprubartom (9.14), prípadné randomizované štúdie s regulačnými T-lymfocytmi hodnotené protokolárnymi biopsiami, DSA a darcovskou bezbunkovou DNA (9.9), ďalšie prípady a prípadné kontrolované skúšanie teclistamabu pri extrémnej senzibilizácii (9.10) a ďalšie xenotransplantácie s dlhším sledovaním humorálneho poškodenia a zoonotického rizika (9.8). Pre bežnú prax budú užitočné intervenčné dáta k liečbe perzistujúcej hyperparatyreózy s tvrdými výsledkami (9.6) a skúsenosti európskych pracovísk so zvyšovaním podielu preemptívnych transplantácií edukáciou podľa plzenského vzoru (9.12).

Články kapitoly

- 9.1** Biomarkerom riadené znížovanie imunosupresie po transplantácii obličky: TTV ako meradlo imunitnej aktivity (16. júna 2026, online)
- 9.2** Očkovanie pri chronickej chorobe obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania (17. júna 2026, online)

- 9.3** Malignity a transplantácia obličky: čo by mal vedieť nefrológ (Core Curriculum 2026) (17. júna 2026, online)
- 9.4** Obezita v nefrológii: skrining, manažment a vplyv na dialýzu a transplantáciu (praktická optika podľa AJKD Core Curriculum) (20. júna 2026, online)
- 9.5** Štyridsať rokov s funkčným transplantátom obličky: čo ukazujú ultra-dlhodobí prežívajúci (5. júla 2026, online)
- 9.6** Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky ako rizikový marker mortality a zlyhania štep (9. júla 2026, online)
- 9.7** Genotypizácia APOL1 pri živom darovaní obličky: presnejšia stratifikácia, nie automatické vylúčenie (15. júla 2026, online)
- 9.8** Xenotransplantácia obličky z geneticky upraveného prasaťa: funkčný štep ešte neznamená imunologický pokoj (24. júla 2026, online)
- 9.9** Regulačné T-lymfocyty po transplantácii obličky: cesta k imunologickej tolerancii bez celoživotnej imunosupresie? (25. júla 2026, online)
- 9.10** Teclistamab pred transplantáciou obličky: prvý klinický signál pri extrémnej HLA senzibilizácii (4. augusta 2026, online)
- 9.11** Alopurinol u živých darcov obličky znížil kyselinu močovú, no nezlepšil srdcovú štruktúru ani krvný tlak (19. augusta 2026, online)
- 9.12** Preemptívna transplantácia: optimálny spôsob náhrady funkcie obličiek (3. septembra 2026, online)
- 9.13** Po zlyhaní transplantovanej obličky: prekážky opakovanej transplantácie očami pacientov, opatrovateľov aj lekárov (9. septembra 2026, online)
- 9.14** Transplantácia obličky: čo je štandard, čo inovácia a čo stále experiment (24. septembra 2026, online)

KAPITOLA 10

Anémia, minerálny metabolizmus, elektrolyty a acidobáza

Anémia pri chronickej chorobe obličiek, metabolizmus železa, draslík, vitamín D a ďalšie poruchy vnútorného prostredia. Počet článkov: 13.

Kapitola o anémii, minerálnom metabolizme, elektrolytoch a acidobáze zhromažďuje trinásť článkov z obdobia od apríla do októbra 2026 a jej ťažisko leží v dvoch oblastiach: v anémii pri chronickej chorobe obličiek (CKD) po vydaní odporúčania KDIGO 2026 a v hyperkaliémii ako prekážke kardioreálne účinnej liečby. Menší priestor patrí hyponatriémii a vitamínu D. Prevládajúcim typom dôkazov nie sú nové randomizované štúdie, ale interpretácia odporúčaní (10.2, 10.8, 10.13), praktické prehľady bez vlastných dát (10.6, 10.7, 10.10) a retrospektívne alebo observačné kohorty (10.4, 10.9, 10.11, 10.12).

Hlavná správa je dvojaká. Pri anémii sa poznanie konsolidovalo do jasného poradia krokov, v ktorom má deficit železa prednosť pred stimuláciou erytropoézy a ESA prednosť pred HIF-PHI, hoci odporúčania o železe sú odstupňované iba ako 2D (10.2, 10.8, 10.13). Pri hyperkaliémii sa poznanie posunulo od otázky, ako draslík znížiť, k otázke, ako neprerušit blokádu RAAS a MRA; observačné dáta ukazujú, že práve tu prax zaostáva (10.5, 10.11). Spoločným menovateľom je napätie medzi formálnym odporúčaním a dátami z praxe, ktoré ho spochybňujú, ale nevyvracajú.

Anémia pri CKD po KDIGO 2026

Hlavné hranice odporúčania KDIGO 2026 sú v kapitole zaznamenané zhodne v troch textoch. Anémia je definovaná ako Hb pod 130 g/l u mužov a pod 120 g/l u žien, skríning zahŕňa hemoglobín, feritín, TSAT a krvný obraz, podľa situácie B12, folát, zápal a krvné straty (10.2). Komentár KDOQI pridáva retikulocyty a pri feritíne pod 45 ng/ml, MCV pod 80 fl alebo TSAT pod 20 % žiada pátrať po krvácaní (10.8). Logika je vo všetkých dokumentoch rovnaká: najprv odstrániť korigovateľné príčiny, až potom uvažovať o ESA (10.2, 10.8, 10.13).

Ciele sú konzervatívne. ESA sa pri dialýze zvažuje pri Hb približne 90 až 100 g/l, mimo dialýzy individuálne a zvyčajne nie automaticky pri Hb od 100 g/l; udržiavací Hb pri ESA alebo HIF-PHI má byť zvyčajne pod 115 g/l a rutinnému cieleniu Hb približne od 130 g/l sa treba vyhnúť pre kardiovaskulárne a tromboembolické riziko (10.2, 10.8). Cieľom je zlepšenie symptómov, nie normalizácia Hb za každú cenu (10.2).

Postavenie HIF-PHI ukazuje rozdiel medzi tónom komentára a tónom dôkazov. Stručný komentár bez čísel a štúdií opisuje roxadustat a daprodustat ako etablovanú perorálnu alternatívu s prínosom pre komfort pacienta a logistiku personálu (10.1). KDIGO 2026 aj KDOQI však stavajú ESA ako prvú voľbu pred HIF-PHI so stupňom 2D, skúšobná liečba HIF-PHI pri hyporesponzivite je možná pri slabých dôkazoch a kombinácia oboch sa neodporúča; EMA pri roxadustate uvádza hypertenziu, hyperkaliémiu, opuchy a trombózu cievneho prístupu (10.8, 10.9). Optimistický komentár teda nie je nepravdivý, ale je predčasný vo vzťahu k sile dôkazov.

Železo: prahy, proaktívna substitúcia a bezpečnosť

Kapitola o železe v KDIGO 2026 má všetky štyri odporúčania so stupňom 2D (10.13). Prahy iniciácie sa líšia podľa dialyzačného statusu: pri hemodialýze feritín do 500 ng/ml a TSAT do 30 % s preferenciou IV formy, mimo hemodialýzy vrátane PD feritín pod 100 ng/ml a TSAT pod 40 %, alebo feritín 100 až 299 ng/ml a TSAT pod 25 % (10.2, 10.8, 10.13). Po 1 až 3 mesiacoch neúčinnnej perorálnej liečby sa prechádza na IV formu (10.8, 10.13).

Randomizovaná opora je najpevnejšia pri hemodialýze. V PIVOTAL (2141 pacientov) znížila proaktívna železo-sacharóza 400 mg mesačne primárny zložený ukazovateľ (29,3 % oproti 32,3 %; HR 0,85; 95 % IS 0,73 až 1,00) a dávku ESA bez nárastu infekcií; ERBP pripomína, že išlo o incidentných pacientov liečených ESA (10.13). Vo FIND-CKD (626 pacientov bez dialýzy) znížila karboxymaltóza železa primárny ukazovateľ oproti perorálnemu železu (23,5 % oproti 31,8 %; HR 0,65) (10.13). Bezpečnostné hranice feritín nad 700 ng/ml alebo TSAT od 40 % sú prevzaté z proaktívnej vetvy PIVOTAL, preto ich KDOQI aj ERBP považujú za opodstatnené hlavne pri hemodialýze, kým pre PD a CKD bez dialýzy sú dáta limitované (10.8, 10.13).

Bezpečnosť IV železa prináša dva signály. Karboxymaltóza železa má najvyšší výskyt a najdlhšie trvanie hypofosfatémie sprostredkovanej FGF23, fosfát treba merať pred opakovanými dávkami a ERBP prípravok neodporúča u čerstvo transplantovaných (10.8, 10.13). Skrátený 60-minútový protokol dextransu železa znížil celkový čas podania zo 189,2 na 80,1 minúty ($p < 0,01$), v novom režime však nastalo šesť udalostí zo 123 podaní (4,9 %) vrátane anafylaktického šoku stupňa 4 počas testovacej dávky, oproti jednej hypertenzii stupňa 3 (0,8 %) v predĺženom režime; rozdiel nebol významný, no pri jednom závažnom prípade je odhad veľmi nepresný a štúdia dokazuje uskutočniteľnosť, nie bezpečnostnú ekvivalenciu (10.12).

Najväčšie napätie vzniká pri železe počas infekcie. KDIGO 2026 aj KDOQI odporúčajú železo pri systémovej infekcii pozastaviť (10.8, 10.13). Retrospektívna kohorta TriNetX (2000 až jún 2025) u hospitalizovaných dospelých s anémiou z nedostatku železa a akútnou infekciou však nezistila zhoršenie infekcie a IV železo bolo asociované s lepšou obnovou hemoglobínu, menším počtom dní s transfúziou a bez predĺženia hospitalizácie (10.4). Dostupné materiály neuvádzajú konkrétne čísla a ide o asociácie bez kauzálneho výkladu, ktoré odporúčanie nemenia (10.4).

Hyporesponsevita na ESA

Hyporesponsevita na ESA pri hemodialýze je v kapitole dôsledne pomenovaná ako signál korigovateľných príčin, nie ako samostatná diagnóza (10.9). Sekundárna analýza retrospektívnej kohorty porovnala roxadustat (78 pacientov) s pokračovaním ESA (30 pacientov) u 108 dospelých bez randomizácie. Roxadustat sa spájal s vyššou upravenou pravdepodobnosťou dosiahnutia Hb aspoň 10 g/dl v troch zo šiestich mesiacov (OR 4,44; 95 % IS 1,24 až 15,84; $p = 0,022$) (10.9).

Interpretácia si vyžaduje zdržanlivosť. Variabilita Hb bola pri roxadustate len numericky nižšia bez štatistickej významnosti a po úprave na východiskový Hb nebola liečebná skupina nezávisle spojená s konečným Hb; OR 4,44 preto nie je štvornásobný kauzálny účinok a šesťmesačné sledovanie neumožňuje hodnotiť bezpečnosť (10.9). Záver je zhodný s KDIGO 2026: najprv overiť dávkovanie, adhérenciu, železo, krvné straty, zápal a adekvátnosť dialýzy a až potom individuálne voliť ESA, HIF-PHI alebo transfúziu (10.9).

Hyperkaliémia ako problém podliečenia

Tri články sa zhodujú, že hlavnou škodou nie je draslík sám, ale vysadenie liečby chrániacej srdce a obličky. V registri CARE-HK neboli RAASi alebo MRA adekvátne využité asi u tretiny pacientov, hlavne pre obavy z hyperkaliémie, a väzače draslíka sa používali málo (10.5). Španielska prospektívna observačná štúdia u 429 pacientov s káliom nad 5,5 mmol/l to potvrdzuje: recidíva nastala u 43,8 % pacientov, častejšie pri eGFR pod 30 ml/min (49,1 % oproti 38,8 %; $p = 0,03$), a antagonisti mineralokortikoidného receptora sa vysadili u 21,82 % užívateľov oproti 6,80 % pri inhibítoroch ACE (10.11).

Observačný charakter týchto dát treba brať vážne. Španielska štúdia uvádza iba neupravené podiely bez intervalov spoľahlivosti, nemá definíciu recidívy a porovnanie viažucich látok nebolo randomizované; autori sami označujú kauzalitu za nejasnú (10.11). Udržanie blokády RAAS pomocou väzača preto nepodporuje táto práca, ale randomizované štúdie AMBER a DIAMOND (10.5, 10.11). KDIGO 2024 v interpretácii vzdelávacej aktivity uvádza, že hyperkaliémia sama osebe nemá viesť k ukončeniu inhibície RAAS; odporúča sa udržať RAASi a MRA a pridať väzač draslíka (10.5). Patiromer vymieňa draslík za vápnik, SZC za sodík, v REALIZE-K so SZC pri spironolaktóne pribudli závažné príhody pre srdcové zlyhávajúce, kým v subanalýze DIAMOND s patiromerom klesal NT-proBNP; signál pochádza z menších RCT a súhrnných analýz (10.5).

Praktický rámec je dvojkoľajný: súčasne titrovať RAASi alebo MRA a aktívne riadiť draslík a po každej zmene dávky kontrolovať K^+ v prvých dňoch až týždňoch (10.6). Postup ide od pseudohyperkaliémie cez odstránenie príčin, diétu a kľúčové diuretikum k viažucej látke a až nakoniec k zníženiu dávky s plánom návratu liečby (10.6, 10.11). Diétna edukácia má byť individuálna, bez univerzálnych zoznamov zakázaných potravín: varenie nakrájaných zemiakov s výmenou vody znižuje draslík približne o 50 až 75 %, šálka melóna alebo zeleného hrozna má okolo 180 mg draslíka a liečba zápchy patrí ku kontrole draslíka, lebo črevo sa pri poklese renálneho vylučovania kompenzačne podieľa na jeho exkrécii (10.7).

Hyponatriémia a vitamín D

Rýchlosť korekcie chronickej hyponatriémie zostáva sporná. Zástanca rýchlejšej korekcie sa opiera o kanadskú observačnú analýzu viac ako 22-tisíc hospitalizácií, v ktorej sa osmotický demyelinizačný syndróm vyskytol len v približne 0,05 % prípadov (10.3). Oponent pripomína, že limit 8 mmol/l za 24 hodín platí pre chronickú formu s vysokým rizikom a že v predbežných dátach PRONATREOUS pri natriémii do 105 mmol/l mal ODS potvrdený 4,5 % a suspektný ďalších 14,7 % pacientov, všetci s korekciou rýchlejšou ako 8 mmol/l za deň (10.3). Obe strany stoja na observačných analýzach so skreslením indikáciou (10.3).

Pri vitamíne D je situácia jasná v negatívnom zmysle. VITAL-DKD u 1 312 dospelých s diabetom 2. typu pri 2 000 IU denne počas piatich rokov významne nezachovala eGFR a vitamín D preto nie je preukázanou nefroprotektiou (10.10). Pri CKD G3a až G5D možno 25(OH)D zvážiť v rámci hodnotenia vápnika, fosfátov, PTH a alkalické fosfatázy, kalcitriol a analógy sa však pri CKD bez dialýzy nemajú používať rutinne a rezervujú sa pre G4 až G5 so závažnou progresívnou sekundárnou hyperparatyreózou (10.10).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Randomizovane podložené je proaktívne IV železo pri hemodialýze u incidentných pacientov na ESA (PIVOTAL, HR 0,85), karboxymaltóza železa oproti perorálnemu železu pri CKD bez dialýzy (FIND-CKD, HR 0,65) a udržanie blokády RAAS pomocou väzača draslíka (AMBER, DIAMOND) (10.5, 10.11,

10.13). Randomizovane vyvrátená je nefroprotektia nutričným vitamínom D (10.10). Pravdepodobné, ale podložené iba konsenzom alebo observačne, sú ciele Hb pod 115 g/l, prednosť ESA pred HIF-PHI a bezpečnostné hranice feritínu a TSAT mimo hemodialýzy, všetko so stupňom 2D (10.2, 10.8, 10.13).

Otvorené zostáva, či systematické pozastavenie IV železa počas infekcie škodí viac než pomáha (10.4), či roxadustat pri hyporesponzivite prináša kauzálny prínos a akú má dlhodobú bezpečnosť (10.9), či skrátené infúzne protokoly sú bezpečnostne rovnocenné (10.12), či SZC pri srdcovom zlyhávaní zhoršuje retenciu tekutín klinicky relevantne (10.5) a aká je skutočná incidencia ODS pri rýchlejšej korekcii hlbkej hyponatriémie (10.3).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu a dialyzačné stredisko je najpraktickejším výstupom poradie krokov pri anémii: krvný obraz, retikulocyty, feritín a TSAT, najprv liečba deficitu železa podľa prahov závislých od dialyzačného statusu a až potom ESA v rámci zdieľaného rozhodovania s udržiavacím Hb pod 115 g/l (10.2, 10.8, 10.13). Pri karboxymaltóze železa patrí fosfát do monitorovania pred opakovanými dávkami (10.8). Americký skrátený protokol dextránu železa nie je prenosný bez úpravy a interný protokol musí rešpektovať sledovanie aspoň 30 minút (10.12). Pozastavenie železa pri infekcii zostáva odporúčaním, rigidné odkladanie pri overenom deficite však možno individuálne prehodnotiť (10.4).

Pri hyperkaliémii je kľúčovou zmenou spôsob uvažovania: hyperkaliémia nemá byť dôvodom na ukončenie RAASI a MRA, postup ide od pseudohyperkaliémie cez korekciu acidózy, objemu a zápchy, cieľnú edukáciu a diuretiká k väzaču draslíka a dávka sa znižuje až nakoniec (10.5, 10.6, 10.7, 10.11). Výber väzača u pacienta so srdcovým zlyhávaním si zaslúži spoluprácu kardiológa a nefrológa (10.5). Pri chronickej hlbkej hyponatriémii u vysokorizikových pacientov ostáva korekcia do 8 mmol/l za 24 hodín s častým monitorovaním sodíka (10.3) a o vitamíne D sa pri CKD rozhoduje podľa trendov CKD-MBD, nie podľa izolovanej hodnoty 25(OH)D (10.10).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať primárnu publikáciu kohorty TriNetX s konkrétnymi číslami (10.4), bezpečnostné dáta HIF-PHI pri hyporesponzivite nad rámec šesťmesačných retrospektívnych súborov (10.9), prospektívne výsledky PRONATREOUS (10.3), regulačný vývoj okolo SZC a srdcového zlyhávania a randomizované porovnania väzačov draslíka (10.5, 10.11), bezpečnostné dáta pre hranice feritínu a TSAT pri PD a CKD bez dialýzy (10.8, 10.13) a prospektívne overenie skrátených infúzných protokolov železa so systematickým záznamom reakcií (10.12).

Články kapitoly

- 10.1** Inovácie v dialýze a manažmente anémie (25. apríla 2026, online)
- 10.2** Anémia pri chronickej chorobe obličiek podľa KDIGO: stručné zhrnutie odporúčaní (14. mája 2026, online)
- 10.3** Rýchla alebo pomalá korekcia chronickej hyponatriémie? Spor, ktorý sa vracia do klinickej praxe (17. mája 2026, online)
- 10.4** IV železo počas akútnej infekcie: reálne dáta proti strachu zo „zhoršenia infekcie“ (22. mája 2026, online)
- 10.5** Kazuisticky: Ako zvládnuť hyperkaliémiu pri CKD a srdcovom zlyhávaní tak, aby sme neznižovali účinnú liečbu (27. mája 2026, online)
- 10.6** Optimalizácia RAASI/MRA terapie u pacientov so srdcovým zlyhávaním, CKD a hyperkaliémiou (praktický prístup) (2. júna 2026, online)
- 10.7** Kontrola draslíka pri ochorení obličiek: edukovať, nie strašiť (10. júna 2026, online)
- 10.8** Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026: čo prináša KDOQI US Commentary do praxe (19. júna 2026, online)

- 10.9** Roxadustat pri hyporesponzivite na ESA: častejšie opakované dosiahnutie Hb, nie nižšia variabilita (15. júla 2026, online)
- 10.10** Vitamín D v klinickej praxi: koho vyšetrovať, komu ho podávať a kedy môže liečba škodiť (13. augusta 2026, online)
- 10.11** Hyperkaliémia pri CKD v reálnej praxi: recidíva je pravidlom a najviac na ňu doplácajú antagonisti mineralokortikoidného receptora (24. augusta 2026, online)
- 10.12** 60-minútová infúzia dextránu železa v menšom centre: prínos, riziká a limity dôkazov (24. septembra 2026, online)
- 10.13** Železo pri anémii v CKD podľa KDIGO 2026: prahy iniciácie, proaktívna i.v. substitúcia a európsky pohľad ERBP (1. októbra 2026, online)

KAPITOLA 11

Diferenciálna diagnostika, genetika, onkonefrológia a zriedkavé ochorenia

Diagnostické uvažovanie, hematúria, genetika chorôb obličiek, onkonefrológia, monoklonálne gamapatie a zriedkavé stavy, na ktoré treba mysliť včas. Počet článkov: 18.

Kapitola o diferenciálnej diagnostike, genetike, onkonefrológii a zriedkavých ochoreniach je najheterogénnejšou časťou knihy. Spája osemnásť článkov od komunikačných tipov k anamnéze a kvalitatívnej štúdie o diagnostickom uvažovaní cez prieskum o genetickom testovaní a prehľady zriedkavých syndrémov až po onkologické texty písané pre nefrológa a aktualizované odporúčania k hematúrii a nefrolitiáze. Spoločným menovateľom je spôsob, akým nefrológ dospieva k diagnóze u pacienta, ktorý sa nehodí do bežných kategórií, a ako pri tom pracuje s neúplnými dôkazmi.

Úroveň dôkazov je prevažne nízka až stredná. Randomizované štúdie sa objavujú len pri troch intervenciách: kaplacizumab pri imunitne podmienenej TTP (11.13), adjuvantný pembrolizumab pri karcinóme obličky (11.15) a diazoxid cholín pri Praderovom-Williho syndróme (11.9). Zvyšok tvoria odporúčania odborných spoločností, konsenzu, observačné kohorty, retrospektívne súbory, pilotné štúdie, kvalitatívny výskum a edukačné materiály. Hlavná správa kapitoly preto neznie „máme nový liek“, ale „máme presnejšiu predstavu o tom, kde sa v diagnostike mýlime a čo s tým robiť“.

Disciplína diagnostického uvažovania

Krátky praktický text bez vlastných dát pripomína, že lekári podľa citovaných štúdií prerušia pacienta po 11 až 18 sekundách, a odporúča nechať ho hovoriť aspoň minútu, cielene pátrať po varovných príznakoch a na záver zhrnúť počuté (11.1). Ide o expertné odporúčanie, nie overenú intervenciu, jeho cena je však nulová.

Kanadská kvalitatívna štúdia s deviatimi nefrológmi ukazuje, že diagnostické uvažovanie sa učí implicitne a skúsení lekári prepínajú medzi Occamovou britvou a Hickamovým diktátom podľa zložitosti pacienta (11.10). Najdôležitejším zistením je, že časový tlak posúva k najjednoduchšej obhájiteľnej diagnóze bez ohľadu na zložitosť prípadu, takže voľba rámca začína závisieť od prevádzkových podmienok (11.10). Limity sú zjavné: deväť účastníkov, deklarovaná namiesto pozorovanej praxe a neoverený účinok navrhovanej výučby na klinické výsledky. Odporúčania vopred pomenovať prah revízie diagnózy a odlišovať pracovnú a definitívnu diagnózu v dokumentácii sú napriek tomu rozumné (11.10).

Do tejto línie patrí nemecká iniciatíva Klug entscheiden s úsporným laboratórnym balíkom: kreatinín s eGFR a močový status u rizikových pacientov, kvantifikácia albuminúrie pri eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², vyšetrenie Ca, P, iPTH a 25-OH vitamínu D3 pri eGFR pod 45 a racionálne zváženie kontrastu pri eGFR pod 30 tak, aby nevznikalo systematické poddiagnostikovanie (11.5). Ide o odporúčania odbornej spoločnosti a ich sila spočíva v tom, že viažu každé vyšetrenie na konkrétnu klinickú otázku.

Genetika: indikácia existuje, test sa nerobí

Genetická línia je vnútorne konzistentná a jej správa je nepríjemná. V samohodnotiacom prieskume 1168 pacientov z National Kidney Foundation malo 61,4 % respondentov aspoň jednu indikáciu na testovanie, lekár o ňom hovoril len v 11 až 29 % prípadov podľa počtu indikácií a testovaných bolo iba 8,6 % (11.4). Prieskum pochádza z americkej patientskej organizácie, bariéry, ktoré pomenúva, teda neistota lekárov pri komunikácii o genetike, obavy z ceny a nízke povedomie pacientov, sú však univerzálne. Autor neodporúča testovať rutinne, ale aktívne zvážiť test pri CKD nejasnej etiológie, skorom nástupe, rodinnej záťaži, mimorenálnych prejavoch a pred príbuzenskou transplantáciou (11.4).

Negatívny výsledok pritom nie je koniec cesty. Retrospektívna jednocentrová štúdia z Cleveland Clinic ukázala, že exóm po negatívnom alebo nejednoznačnom paneli priniesol nový alebo preklasifikovaný patogénny nález u 7 z 54 pacientov (13 %); súbor bol malý a selektovaný a výťažnosť panelov a exómu v celej kohorte nemožno porovnávať, lebo išlo o nerandomizované skupiny (11.14). Cenný je zoznam dôvodov zlyhania panelu: úzky rozsah, slepé miesta pri CNV a hlbokých intrónových variantoch, ťažko analyzovateľné oblasti ako PKD1 či VNTR oblasť MUC1 a staršia interpretácia variantu. Z toho vyplýva požiadavka na laboratórnu správu s uvedením génov, technológie, obmedzení a roku vyšetrenia a pravidlo, že VUS sa nemá používať na liečebné rozhodnutia ani vyradenie darcu (11.14).

Zriedkavé diagnózy ukazujú, ako genetika mení manažment. Pri Bartterovom syndróme vyžaduje klasifikácia typov 1 až 5 panel pokrývajúci aj delécie a duplikácie, najmä v CLCNKB; kórejská kohorta 54 pacientov s 11 % CKD G3 až G5 po mediáne ôsmich rokov je malá, no stačí na záver, že ochorenie nie je benígne, a liečba stojí na expertnej zhode (11.12). Pri Praderovom-Williho syndróme má diazoxid cholín randomizovaný dôkaz iba zo 16-týždňovej vysadzovacej fázy so 77 predliečenými účastníkmi, ktorý dokladá udržanie účinku, nie účinnosť začatia liečby; v EÚ bola žiadosť o registráciu v apríli 2026 stiahnutá a pri poruche funkcie obličiek liek nebol skúmaný (11.9).

ADPKD: od sledovania k aktívnemu riadeniu

Prehľad podľa vzdelávacieho programu opisuje posun od pasívneho sledovania k rizikovo orientovanému manažmentu ADPKD: identifikáciu rýchlych progresorov, liečbu hypertenzie inhibítormi ACE alebo santonmi a u vybraných pacientov tolvaptan pod dohľadom skúseného nefrológa s kontrolami pečeneových testov (11.2). Článok neuvádza čísla zo štúdií, jeho prínosom je rámec dlhodobej starostlivosti vrátane individuálne zvažovaného skríningu mozgových aneuryziem (11.2).

Translačný výskum Mayo Clinic rieši hlavnú prekážku tolvaptanu, teda polyúriu a noktúriu. Opísaná od vazopresínu nezávislá dráha urát, AMPK a AQP2 je mechanistický poznatok; v predklinických modeloch probenecid tlmil nárast objemu moču po tolvaptane a v malej štúdií fázy 2 ho znížil približne o 30 % (11.6). Údaje pochádzajú z materiálu pre verejnosť, probenecid má liekové interakcie a sám autor jeho off-label pridanie bez protokolov neodporúča (11.6). Zaujímavý je koncept oddeliť anticystický účinok od akvarézy a urobiť z nočnej diurézy merateľný cieľ.

Onkonefrológia: nefritída po ICI a bežné príčiny AKI

Onkologická línia je najkonzistentnejšia. Tri články sa zhodujú, že typickou komplikáciou inhibítorov imunitných kontrolných bodov je akútna tubulointersticiálna nefritída a že vzostup kreatinínu treba najprv odlíšiť od hypovolémie, sepsy, obštrukcie, kontrastu a nefrotoxických liekov vrátane inhibítorov protónovej pumpy a NSAID (11.7, 11.8, 11.15). Najtvrdšie dáta prináša prehľad o karcinóme obličky: v observačnej kohorte 429 pacientov s AKI pri ICI bol medián nástupu 16 týždňov, nefritída v 82,7 % biopsií a opakované AKI po opätovnej liečbe v 16,5 % (11.15). V päťročnej analýze randomizovanej KEY-

NOTE-564 bolo celkové prežívanie pri adjuvantnom pembrolizumabe 87,7 % oproti 82,3 % (HR 0,66), za cenu nežiaducich udalostí stupňa 3 alebo 4 v 18,6 % oproti 1,2 %; štúdia vylučovala dialyzovaných a transplantovaných (11.15). Belzutifan v LITESPARK-005 zvýšil objektívnu odpoveď, celkové prežívanie však významne nezlepšil (HR 0,88; 95 % IS 0,73 až 1,07) (11.15).

Melanómový prehľad vychádza z edukačného kvízu a jeho nefrologická hodnota je v dvoch bodoch: pred imunoterapiou treba poznať kreatinín, eGFR, albuminúriu a sediment a u pacientov po transplantácii obličky môžu ICI zvýšiť riziko rejeckie (11.8). Postkongresový komentár k EHA a ASCO 2026 výslovne priznáva, že konkrétne štúdie neuvádza, lebo zdrojové video nebolo overiteľné; užitočný je jeho prehľad rizík mimo ICI, teda hypertenzia a proteinúria pri anti-VEGF liečbe, multifaktoriálne AKI pri CAR-T a nadhodnotenie eGFR z kreatinínu pri sarkopénii (11.7).

Hematologická časť stojí na dvoch pilieroch rozdielnej sily. Pri iTTP je dôkaz silný: kaplacizumab v randomizovanej štúdii HERCULES znížil kombinovaný ukazovateľ úmrtia, recidívy alebo tromboembólie z 49 % na 12 % (11.13). Režim bez výmeny plazmy z jednoramennej štúdie MAYARI s remisiou 93,5 % zo 46 hodnotených nemá kontrolnú skupinu a patrí len do špecializovaných centier; ťažké poškodenie obličiek je pri iTTP menej typické ako pri HUS, nie je však absolútnym rozlišovacím znakom (11.13). Naproti tomu koncept monoklonálnych gamapatií klinického významu mimo MGRS sa opiera o malé kazuistické súbory a plný text prehľadu nebol pri príprave článku dostupný (11.11). Správa je napriek tomu praktická: paraproteín treba hodnotiť podľa patogenity, nie veľkosti klonu, a samotná elektroforéza bez imunofixácie a voľných ľahkých reťazcov nestačí (11.11).

Hematúria, kamene a čo nie je diagnóza

Prehľad hematurie zdôrazňuje, že pozitívny prúžok, červený moč a potvrdená hematuria nie sú synonymá, mikrohematúria vyžaduje aspoň 3 RBC/HPF a ďalší postup sa riadi rizikovou stratifikáciou; antikoagulanciá ani fyzická záťaž nemajú byť prijaté ako definitívne vysvetlenie a negatívna ultrasonografia vo vysokom riziku nenahrádza cystoskopiu (11.17). Syndróm luskáčika je učebnicovým príkladom rozdielu medzi nálezom a diagnózou: medzi 324 asymptomatickými kandidátmi na darcovstvo malo 30,5 % aortomezenterický uhol pod 41°, pomer priemerov 4,9 a viac spĺňalo len 0,7 %, validované kritériá neexistujú a údaje o liečbe pochádzajú z nerandomizovaných sérií (11.18).

Odporúčanie AUA 2026 k nefrolitiáze odmieta automatizmy: namiesto univerzálneho zákazu oxalátov stojí na analýze kameňa, 24-hodinovom moči, objeme moču najmenej 2,5 litra denne, normálnom príjme vápnika 1 000 až 1 200 mg a fenotypovo cielej liečbe, pričom pri srdcovom zlyhávaní, pokročilej CKD alebo hyponatriémii treba cieľ diurézy individualizovať (11.16). Močový test fibrózy s reportérom aktivovaným TG2 dosiahol v kohorte 35 účastníkov senzitivitu 84 % a špecifitu 94 %; ide o pilotnú štúdiu bez potvrdenia vo veľkých kohortách (11.3).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni randomizovaných štúdií je málo, ale jasne: kaplacizumab pri iTTP (11.13), adjuvantný pembrolizumab pri vymedzenej populácii s karcinómom obličky za cenu vyššej toxicity (11.15) a udržanie účinku diazoxidu cholínu vo vysadzovacej fáze (11.9). Pravdepodobné na základe observačných dát a konsenzov je, že nefritída po ICI je častá a po opätovnej expozícii sa v šiestine prípadov opakuje (11.15), že Bartterov syndróm vedie u časti pacientov k pokročilej CKD (11.12), že negatívny panel pri pretrvávajúcom podozrení neuzatvára diagnostiku (11.14) a že riziková stratifikácia hematurie je lepšia ako automatizmus (11.17). Ani jeden z týchto observačných záverov nie je dôkazom príčinnosti.

Otvorené zostáva, či explicitná výučba diagnostického uvažovania zlepši výsledky (11.10), či sa dá oddeliť anticystický účinok tolvaptanu od akvarézy (11.6), či močový test fibrózy obstojí vo veľkých kohortách (11.3), aké sú kritériá syndrómu luskáčika (11.18), ako liečiť monoklonálne gamapatie klinického významu mimo kazuistik (11.11) a či režim bez výmeny plazmy pri iTTP obstojí v kontrolovanom porovnaní (11.13).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu vyplýva niekoľko lacných krokov: nechať pacienta hovoriť, odlišovať pracovnú a definitívnu diagnózu a vopred si určiť, čo by diagnózu zmenilo (11.1, 11.10); pri CKD nejasnej etiológie, skorom nástupe, rodinnej záťaži a pred príbuzenskou transplantáciou aktívne otvoriť otázku genetického vyšetrenia a výsledok čítať v kontexte rozsahu testu, lebo všeobecne negatívny panel pri živom darcovi nemusí stačiť (11.4, 11.14); pri CKD dodržať úsporný, ale kompletný laboratórny balík vrátane albuminúrie a minerálovo-kostných parametrov (11.5).

Pre oddelenie a onkologické centrá platí, že pred imunoterapiou má byť známy kreatinín, eGFR, albuminúria a sediment, nefrológ má byť zapojený včas pri CKD G3b až G5, významnej albuminúrii alebo prekonanom AKI a každý vzostup kreatinínu po ICI treba najprv odlíšiť od bežných príčin (11.7, 11.8, 11.15). Pri paraproteíne treba doplniť imunofixáciu a voľné ľahké reťazce (11.11), pri trombocytopénii s mikroangiopatickou hemolýzou urgentne myslieť na TTP a neodkladať výmenu plazmy (11.13). Hematúriu ani kamene nemožno uzatvárať bez stratifikácie rizika (11.16, 11.17), rádiologickú kompresiu renálnej vény bez klinickej a hemodynamickej zhody netreba liečiť (11.18) a pri zriedkavých tubulopatiách treba mať pripravený plán pre akútne ochorenie (11.12).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či sa objavia kontrolované dáta o zmiernení akvarézy pri tolvaptane (11.6), či pribudnú validačné štúdie močového testu fibrózy (11.3), ako dopadne štúdia pitolisantu fázy 3 pri Praderovom-Williho syndróme a či sa zmení regulačný stav diazoxidu cholínu v EÚ (11.9), či Delphi konsenzus k syndrómu luskáčika prejde do validovaných kritérií (11.18), či sa režimy iTTP bez výmeny plazmy dostanú do kontrolovaného porovnania (11.13), ako sa budú v praxi riešiť opätovné expozície ICI po nefritíde (11.15) a či sa genetické testovanie podarí presunúť z indikácie do realizácie aj mimo prostredia, v ktorom vznikol prieskum NKF (11.4).

Články kapitoly

- 11.1** Päť praktických tipov, ako zlepšiť odber anamnézy a spresniť diagnózu (13. mája 2026, online)
- 11.2** Optimalizácia výsledkov liečby pri polycystickej chorobe obličiek (19. mája 2026, online)
- 11.3** Molekulárne zobrazovanie z moču: nový biomarker test, ktorý môže zachytiť skorú fibrózu obličiek (24. mája 2026, online)
- 11.4** Genetické testovanie pri ochoreniach obličiek sa stále ponúka príliš zriedkavo (5. júna 2026, online)
- 11.5** Klug entscheiden v nefrológii: ktoré laboratórne vyšetrenia sú naozaj potrebné? (20. júna 2026, online)
- 11.6** Nová, od vazopresínu nezávislá cesta regulácie vody v obličkách a jej význam pre liečbu ADPKD (2. júla 2026, online)
- 11.7** Postkongresové poznámky z EHA a ASCO 2026: čo majú onkologické novinky spoločné s nefrológiou (9. júla 2026, online)
- 11.8** Moderná liečba melanómu: čo má vedieť internista a nefrológ (9. júla 2026, online)
- 11.9** Praderov-Williho syndróm naprieč životom: genetika, hyperfágia a koordinovaná starostlivosť (4. augusta 2026, online)
- 11.10** Occam alebo Hickam? Ako nefrológovia prepínajú medzi diagnostickými rámcami (5. augusta 2026, online)
- 11.11** Monoklonálna gamapatia klinického významu mimo MGRS: čo má nefrológ poznať (5. augusta 2026, online)

- 11.12** Bartterov syndróm: diagnostika, genetické formy a dlhodobá liečba renálnej straty solí (13. augusta 2026, online)
- 11.13** Imunitne podmienená trombotická trombocytopenická purpura: urgentná diagnóza aj v nefrologickej praxi (12. septembra 2026, online)
- 11.14** Negatívny genetický test nevylučuje genetickú príčinu choroby obličiek (13. septembra 2026, online)
- 11.15** Nové trendy v diagnostike a liečbe karcinómu obličky: nefrologicky orientovaný prehľad (27. septembra 2026, online)
- 11.16** Obličkové kamene podľa AUA 2026: metabolické vyšetrenie, prevencia a liečba (27. septembra 2026, online)
- 11.17** Vyšetrenie hematurie v nefrologickej praxi: potvrdenie, urgentné stavy a určenie zdroja (27. septembra 2026, online)
- 11.18** Syndróm luskáčika (nutcracker): kedy stlačenie ľavej renálnej vény naozaj vysvetľuje hematúriu (2. októbra 2026, online)

KAPITOLA 12

Klinická farmakológia a bezpečnosť liekov

Bezpečnosť a dávkovanie liekov pri zníženej funkcii obličiek, polyfarmácia, analgetiká, psychofarmaká a doplnky stravy s nefrologickým rozmerom. Počet článkov: 27.

Kapitola o klinickej farmakológii a bezpečnosti liekov je záberom najširšou kapitolou tohto zväzku. Jej 27 článkov z obdobia máj až október 2026 sa dotýka analgetík, antibiotík, inhibítorov protónovej pumpy, betablokátorov, gabapentinoidov, lítia, doplnkov aj kanabisu. Spája ich jediná otázka: ako sa mení pomer prínosu a rizika lieku, keď klesá glomerulová filtrácia a pacient užíva päť a viac liečiv súčasne. Chronická choroba obličiek (CKD) tu nevystupuje ako sprievodná komorbidita, ale ako samostatný motor polyfarmácie, ktorý zároveň mení distribučný objem, väzbu na bielkoviny a renálnu elimináciu liekov (12.13).

Typ dôkazov je nerovnomerný a práve to je hlavná správa kapitoly. Randomizované štúdie, kde existujú, hovoria často negatívne alebo neutrálne: alopurinol nespomalil pokles funkcie obličiek v CKD-FIX ani v PERL (12.16) a pantoprazol v štúdiu COMPASS nezvýšil celkovú mortalitu (12.24). Väčšina bezpečnostných signálov naopak pochádza z retrospektívnych kohort, administratívnych databáz, kongresových abstraktov a vzdelávacích aktivít zatažených skreslením indikáciou a reverznou kauzalitou (12.1, 12.12, 12.23). Redakčný záver preto nie je zoznam zakázaných liekov, ale disciplína: pri každom lieku overiť indikáciu, dávku podľa eGFR a interakcie a observačnú asociáciu nezamieňať s príčinnosťou.

Randomizované dôkazy proti observačným signálom

Najčistejší kontrast ponúka alopurinol. V CKD-FIX bol u 369 pacientov s CKD G3 až G4 ročný pokles eGFR 3,33 pri alopurinole oproti 3,23 ml/min/1,73 m² pri placebe a interval spoľahlivosti rozdielu vylučuje klinicky významný prínos; v PERL u 530 pacientov s diabetom 1. typu sa iohexolom meraná GFR po 3 rokoch nelíšila napriek poklesu urátu zo 6,1 na 3,9 mg/dl (12.16). Retrospektívna kohorta 80 pacientov so vzostupom priemernej eGFR približne z 35 na 47 ml/min/1,73 m² je presne ten typ dôkazu, ktorý vzniká skreslením indikáciou, návratom k priemeru a chýbajúcou adjustáciou (12.16). KDIGO 2024 v odporúčaní 3.14.2 so silou 2D preto navrhuje nepoužívať lieky znižujúce kyselinu močovú na spomalenie progresie CKD pri asymptomatickej hyperurikémii; dna, urátová nefrolitiáza a prevencia syndrómu nádorového rozpadu zostávajú plnohodnotnými indikáciami (12.16).

Podobnú lekciu dávajú inhibitory protónovej pumpy. V štúdiu COMPASS mal pantoprazol 40 mg po približne 3 rokoch HR celkovej mortality 1,03 (95 % IS 0,92 až 1,15) a jediným potvrdeným signálom bol nárast črevných infekcií z 1,0 % na 1,4 % (12.24). Observačné štúdie dávali OR 1,68 a kohorta veteránov HR 1,17; konvergenciu týchto čísel autor správne označuje za farmakoepidemiologickú hypotézu, nie dôkaz (12.24). Juhokórejská kohorta pacientov s CKD užívajúcich NSAID zistila pri PPI oproti H₂-antihistaminikám upravený HR 1,38 (95 % IS 1,10 až 1,74) pre progresiu CKD, asociácia však bola najvýraznejšia už pri liečbe trvajúcej 1 až 15 dní, čo je biologicky málo presvedčivé a naznačuje skôr AKI, akútne ochorenie alebo reverznú kauzalitu (12.23, 12.24). Rovnako observačná a bez údajov o dôvode nasadenia PPI je analýza siete TriNetX z konferencie SGIM 2026, podľa ktorej mali pacienti kombinujúci

PPI s agonistami receptora GLP-1 RR 2,37 (95 % IS 2,30 až 2,44) pre nežiaduce účinky hornej časti tráviaceho traktu; samotní agonisti receptora GLP-1 pritom vyvolávajú príznaky podobné refluxu (12.1).

Do tej istej kategórie patrí kórejská kohorta betablokátorov pri CKD bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia. Po párovaní podľa propensity score mali používatelia HR celkovej mortality 2,09 (95 % IS 1,96 až 2,24) a HR 4-bodového MACE 1,33 (95 % IS 1,26 až 1,41) (12.12). Veľkosť efektu je prekvapivá a práve preto podozrivá: ide o administratívne dáta s možným reziduálnym skreslením podľa indikácie a nediagnostikovaným subklinickým ochorením (12.12). Štúdia nemoní postavenie betablokátorov pri jasnej kardiálnej indikácii; pri nekomplikovanej hypertenzii pri CKD však potvrdzuje prednosť inhibítorov RAAS, blokátorov kalciových kanálov a diuretík (12.12).

Bolesť, gabapentinoidy a opioidy pri CKD

Analgetická liečba je pri CKD sériou kompromisov. Prahy pre NSAID nie sú podložené randomizovanými dátami a hlavným argumentom pre opatrnosť je retrospektívna kohorta, v ktorej bola jediná perioperačná dávka ketorolaku u pacientov s CKD spojená s AKI v 12,7 % oproti 2,0 % (n = 114) (12.26). Prehľad o driekovej bolesti pripúšťa krátkodobé NSAID v najnižšej účinnej dávke, ale pri aktívnom AKI, objemovej deplécii, hyperkaliémii a dekompenzovanom srdcovom zlyhávaní sa im treba vyhnúť a osobitne riziková je kombinácia s diuretikom a blokádou RAAS (12.15, 12.26). Paracetamol má priaznivejší renálny profil, no skromný účinok; morfín a kodeín kumulujú renálne vylučované aktívne metabolity a duloxetín sa pri klírense pod 30 ml/min neodporúča, keďže expozícia metabolitov je na hemodialýze 7- až 9-násobná (12.15, 12.26).

Gabapentinoidy dostávajú v kapitole najpodrobnejšie bezpečnostné hodnotenie. Gabapentín užívalo podľa registra USRDS 19 % hemodialyzovaných, hoci sa vylučuje obličkami nezmenený a pri dialýze má polčas až 132 hodín (12.25). Kohorta Ishidu a spol. so 140 899 pacientmi na hemodialýze spojila dávku nad 300 mg denne s vyšším rizikom zmeneného duševného stavu o 50 %, pádu o 55 % a fraktúry o 38 %, a takmer tretina používateľov nemala zdokumentovanú indikáciu (12.25). Kohorta Muandu a spol. ukázala pri vyššej štartovacej dávke 30-dňový výskyt zloženého ukazovateľa 1,9 % oproti 1,5 %, teda RR 1,27 a NNH približne 250 (12.25). Údaje sú observačné, ale konzistentné s upozornením FDA z roku 2019 na respiračnú depresiu pri kombinácii s opioidmi (12.25, 12.26). Naopak preprint udávajúci pri CKD HR 7,39 pre demenciu je nerecenzovaný a pravdepodobne skreslený signál, ktorý nemá meniť prax (12.25). Konkrétnu oporu dáva slovenské SPC: gabapentín pri klírense 15 až 29 ml/min 150 až 600 mg denne, pod 15 ml/min 150 až 300 mg denne a u anurického pacienta 200 až 300 mg po každej hemodialýze; pregabalín pod 15 ml/min 25 mg denne s maximom 75 mg (12.22). Pri ischiase sa gabapentinoidy rutinne nepoužívajú (12.15) a neúčinnú liečbu treba vysadzovať postupne aspoň počas jedného týždňa (12.22, 12.25).

Antimikrobiálna liečba a špecifické toxicity

Pri infekciách posúva prehľad v Nephrology Dialysis Transplantation dôraz od silnejšieho lieku k presnejšiemu: neliečiť asymptomatickú bakteriúriu bez indikácie, odobrať kultiváciu pred liečbou komplikovanej infekcie, dávkovať podľa eGFR bez subterapeutických dávok, deeskalovať podľa citlivosti a riešiť urologický faktor (12.9). Retrospektívna francúzska štúdia u 228 starších mužov s mediánom veku 85 rokov zistila nežiaduce udalosti u 48,5 % pacientov na cotrimoxazole oproti 29,7 % na fluorochinolónoch (upravený OR 2,10), najčastejšie AKI a metabolické poruchy; observačný dizajn a malý počet krehkých pacientov zovšeobecniteľnosť obmedzujú, signál je však klinicky zrozumiteľný (12.3). Ambulantná parenterálna antimikrobiálna liečba má byť formálne riadeným procesom, pričom viaceré odporúčania stoja na dôkazoch nízkej kvality; pre nefrológiu je podstatná ochrana žíl pred PICC pri CKD

G3b až G5, úprava dávky podľa trendu funkcie obličiek a laboratórne kontroly najmenej raz týždenne (12.14).

Gentamicín môže vyvolať trvalú obojstrannú vestibulárnu hypofunkciu bez straty sluchu: v súbore 35 pacientov malo poruchu rovnováhy všetkých 35, zhoršenie sluchu iba traja, toxicita bola opísaná aj pri odporúčaných koncentráciách a antidotum neexistuje (12.17). Pri heparínom indukovanej trombocytopénii má 4T skóre najväčšiu silu v negatívnej prediktívnej hodnote nízkeho skóre 0 až 3; pri strednom alebo vysokom skóre treba prerušiť všetky zdroje heparínu vrátane preplachov katétrov (12.11). Lítium si zaslúži osobitnú poznámku: proti tvrdeniu o nízkej renálnej toxicite stojí koncentračný defekt najmenej u 54 % užívateľov, HR 1,93 (95 % IS 1,76 až 2,12) pre CKD 3. stupňa a ESRD približne u 1,5 % (12.19).

Doplňky, bylinky a látky mimo predpisu

Samostatnú líniu tvoria látky, ktoré pacient za lieky nepovažuje. Wellness peptidy nemajú kontrolované štúdie u ľudí, produkty zo sivého trhu mali kontamináciu arzénom a olovom a hlásená bola aj dysfunkcia obličiek (12.2). Pielotax sa opiera o jedinú správu u 42 pacientov bez placeba, v ktorej sa zlepšila aj kontrolná skupina a ani jedna skupina nedosiahla cieľovú urikémiu; oznámenie doplnku Úradu verejného zdravotníctva SR je evidenčný úkon, nie posúdenie účinnosti (12.20). Zámena kyseliny ursolovej za kyselinu ursodeoxycholovú ilustruje riziko podobných názvov: UDCA je liečba prvej línie primárnej biliárnej cholangitídy, kým metaanalýza šiestich prác s kyselinou ursolovou nepreukázala zmenu žiadneho metabolického ukazovateľa (12.21). Ľubovník bodkovaný indukciou CYP3A4 a P-glykoproteínu znižuje koncentrácie takrolimu a cyklosporínu s opísanými prípadmi akútnej rejeckie (12.8).

Pri kanabise priniesla randomizovaná krížená štúdia MARY-JANE u 108 mladých užívateľov o 9 % nižšiu dennú ektopiu v dňoch s inhaláciou (RR 0,91; 95 % IS 0,85 až 0,98), ide však o akútny náhradný ukazovateľ v súbore bez srdcového zlyhávania a arytmie, na CKD neprenosný (12.18). Pre ambulanciu je praktickejšia metaanalýza 80 publikácií, podľa ktorej sa schopnosti súvisiace s jazdou po inhalácii 20 mg THC upravujú približne do 5 hodín a hladina THC v krvi so zhoršením nekoreluje (12.27). Ako hypotézy treba čítať myšie dáta o imunitnej odpovedi na mRNA vakcíny cez svalové bunky (12.5), proof-of-concept štúdiu prukalopridu u 49 dospelých, ktorá zlepšila kognitívne testy bez dôkazu funkčného prínosu (12.10), aj analýzu pri reumatoidnej artritíde, kde bol eGFR_{cys} o 20,9 ml/min/1,73 m² nižší než eGFR_{cr} a bez priamo meranej GFR nemožno odlíšiť zmenu filtrácie od artefaktu zápalu (12.6).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni randomizovaných štúdií je, že alopurinol pri asymptomatickej hyperurikémii nespomaľuje progresiu CKD (12.16) a že pantoprazol v trojročnom horizonte nezvyšuje celkovú mortalitu, hoci COMPASS nebol navrhnutý na zriedkavé či neskoré udalosti (12.24). Pravdepodobné, s konzistentnou observačnou a farmakokinetickou oporou, je riziko pádov, zmätenosti a respiračnej depresie pri gabapentinoidoch nad renálne upravené dávky (12.22, 12.25), renálna toxicita lítia (12.19), horšia tolerabilita cotrimoxazolu u krehkých starších (12.3) a interakcia ľubovníka s kalcineurínovými inhibítormi (12.8). Otvorené zostáva, či PPI prispievajú k progresii CKD inak než cez akútnu tubulointersticiálnu nefritídu (12.23, 12.24), či asociácia betablokátorov s mortalitou má kauzálny podiel (12.12), aký je prah bezpečnosti NSAID pri CKD (12.26) a ako interpretovať cystatínové odhady pri zápale (12.6). Bez humánných dôkazov zostávajú wellness peptidy a Pielotax (12.2, 12.20). Analýza postmarketingových zlyhaní pripomína, že bezpečnostné problémy sa objavili takmer pri tretine liekov schválených FDA

v rokoch 2001 až 2010, v mediáne 4,2 roka po schválení, takže ani schválený liek nie je dlhodobo preverený (12.7).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu a dialyzačné stredisko z kapitoly vyplýva predovšetkým organizačný návyk: liekový zoznam je dynamický dokument a pri každej zmene eGFR, hospitalizácii, AKI alebo prechode na dialýzu treba overiť indikáciu a dávku každého lieku, duplicity a vplyv na draslík, acidózu a tlak (12.13). Konkrétne to znamená viazať PPI na jasnú indikáciu a najprv prehodnotiť NSAID (12.23, 12.24), pri betablokátoch bez kardiálnej indikácie overiť ejekčnú frakciu a arytmiu a vysadzovať postupne (12.12), gabapentinoidy začínať nízko podľa klirensu a pri nevysvetlenej zmätenosti dialyzovaného pacienta myslieť na ich toxicitu (12.22, 12.25) a alopurinol podávať len pri dne, urátovej litiáze alebo riziku syndrómu nádorového rozpadu (12.16).

Druhý návyk je anamnestický. Treba sa aktívne pýtať na doplnky, bylinky, peptidy a kanabis, zapísať presný prípravok a dávku a pri transplantovaných postupovať v súčinnosti s transplantačným centrom (12.2, 12.8, 12.20, 12.27). Pri dialyzovaných sa pýtať na svrbenie v pravidelných intervaloch a nespoliehať sa na antihistaminiká, ktoré nezasahujú patofyziológiu CKD-aP (12.4), pri novej neistote pri chôdzi po aminoglykozide myslieť na vestibulotoxicitu (12.17), pri poklese trombocytov použiť 4T skóre pred odberom protilátok (12.11), pri lítiu monitorovať eGFR, lítium, TSH a kalcium (12.19) a pri OPAT u pacienta s CKD G3b až G5 nedovoliť zavedenie PICC bez konzultácie nefrológa (12.14). Podozrenia na nežiaduce reakcie treba hlásiť, pretože kazuistiky boli podkladom stiahnutia v 71 % prípadov (12.7).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či sa pre PPI a betablokátoch pri CKD objavia pragmatické randomizované dáta, ktoré observačné signály potvrdia alebo vyvrátia (12.12, 12.23, 12.24), či preprint o gabapentíne a demencii prejde recenziou a či sa stanoví optimálna dávka gabapentinoidov pri dialýze (12.25), a či prídu štúdie s priamo meranou GFR pri zápalových ochoreniach (12.6). Pri doplnkoch bude dôležité, či regulátory zareagujú na kontaminované peptidové prípravky (12.2), pri antimikrobiálnej rezistencii, či predikčné modely a bakteriofágová liečba získajú štandardizáciu a klinické dáta (12.9), a pre slovenské prostredie, či sa gabapentinoidy dostanú pod kontrolu podobnú britskej (12.25).

Články kapitoly

- 12.1** Súbežné užívanie inhibítorov protónovej pumpy (PPI) a agonistov GLP-1 môže zvyšovať gastrointestinálne nežiaduce účinky (24. mája 2026, online)
- 12.2** „Wellness“ peptidy: chýba spoľahlivé overenie bezpečnosti a účinnosti (24. mája 2026, online)
- 12.3** Cotrimoxazol pri UTI u starších pacientov častejšie spôsobuje nežiaduce udalosti než fluorochinolóny (27. mája 2026, online)
- 12.4** Uviaznutí na antihistaminikách pri CKD-aP? Čas na prehodnotenie (27. mája 2026, online)
- 12.5** mRNA vakcíny zrejme fungujú širšie, než sme si doteraz mysleli (5. júna 2026, online)
- 12.6** Cystatín C a kreatinínové odhady eGFR vs. biomarkery aktivity reumatoidnej artritídy: čo prináša sekundárna analýza randomizovanej štúdie (20. júna 2026, online)
- 12.7** Postmarketingové bezpečnostné zlyhania liekov: hĺbková analýza 10 liekov s fatálnymi dôsledkami v regulačnom prostredí FDA a EMA (22. júna 2026, online)
- 12.8** Ľubovník bodkovaný pri depresii: kedy o ňom uvažovať a kedy v nefrológii radšej nie (5. júla 2026, online)
- 12.9** Antimikrobiálna rezistencia pri infekciách močových ciest: globálna záťaž a nefrologický pohľad (5. júla 2026, online)
- 12.10** Prukaloprid a „brain fog“ po depresii: môže 5-HT4 agonizmus zlepšiť kogníciu? (5. júla 2026, online)

- 12.11** 4T skóre pri podozrení na heparínom indukovanú trombocytopéniu: jednoduchý nástroj s veľkým klinickým významom (9. júla 2026, online)
- 12.12** Betablokátory pri chronickej chorobe obličiek bez známeho kardiovaskulárneho ochorenia: opatrnosť je namieste (9. júla 2026, online)
- 12.13** Chronická choroba obličiek ako samostatný faktor polyfarmácie (10. júla 2026, online)
- 12.14** Ambulantná parenterálna antimikrobiálna liečba: bezpečná alternatíva hospitalizácie iba pri správnom výbere pacienta (13. augusta 2026, online)
- 12.15** Bolesť v driekovej oblasti a ischias: diagnostika, liečba a bezpečnosť analgetík pri CKD (13. augusta 2026, online)
- 12.16** Alopurinol pri chronickej chorobe obličiek: prečo randomizované štúdie a retrospektívne dáta hovoria opačne (23. augusta 2026, online)
- 12.17** Gentamycínová vestibulotoxicita: rozpoznanie, diagnostika a manažment (24. augusta 2026, online)
- 12.18** Inhalovaný kanabis a kardiálna ektopia: čo prináša randomizovaná krížená štúdia (a prečo z toho zatiaľ nevzniká odporúčanie „liečiť“ arytmie) (3. septembra 2026, online)
- 12.19** Lítium: sedem mýtov, ktoré môžu brániť jeho použitiu, nefrologická perspektíva (3. septembra 2026, online)
- 12.20** Pielotax a „obličkové peptidy“: analýza zloženia, účinnosti a bezpečnosti z pohľadu nefrológa (5. septembra 2026, online)
- 12.21** Kyselina ursodeoxycholová a kyselina ursolová: podobné názvy, zásadne odlišný klinický význam (8. septembra 2026, online)
- 12.22** Polyneuropatia pri chronickej chorobe obličiek: diagnostika, liečba, HTEMs a bezpečné dávkovanie (8. septembra 2026, online)
- 12.23** Inhibítory protónovej pumpy verus H2-antihistaminiká u pacientov s CKD užívajúcich nesteroidové antiflogistiká (9. septembra 2026, online)
- 12.24** Inhibítory protónovej pumpy pri dlhodobom používaní: čo skutočne vieme a ako to pretaviť do praxe (17. septembra 2026, online)
- 12.25** Gabapentín a jeho „temná strana“: bezpečnosť v nefrologickom kontexte (CKD, hemodialýza) (2. októbra 2026, online)
- 12.26** Chronická bolesť pri chronickej chorobe obličiek: ktoré analgetikum a za akú cenu (2. októbra 2026, online)
- 12.27** Kanabis, polyfarmácia a vedenie vozidla u starších pacientov: čo hovoria dáta a na čo sa pýtať (2. októbra 2026, online)

KAPITOLA 13

Výživa, životný štýl a životné prostredie

Bielkoviny, vláknina, rastlinná strava, pohyb, horúčavy a populárne výživové trendy. Čo z nich obstoí pred dôkazmi a čo z toho plynie pre pacientov s ochorením obličiek. Počet článkov: 30.

Kapitola o výžive, životnom štýle a životnom prostredí zhromažďuje tridsať textov z obdobia od mája do septembra 2026 a svojim zložením sa odlišuje od ostatných kapitol knihy. Prevažujú v nej observačné kohorty, prierezové analýzy, kongresové abstrakty a naratívne či publicistické prehľady. Randomizované dôkazy sú zriedkavé a týkajú sa buď surogátnych ukazovateľov, ako metaanalýza vplyvu kreatínu na kreatinín (13.15), alebo malých mechanistických štúdií (13.28, 13.14). Jediná pragmatická RCT s tvrdými renálnymi výsledkami, ERIKA, vyšla pre testovanú intervenciu negatívne (13.30).

Hlavná správa kapitoly je preto skôr metodická než terapeutická. Smer dôkazov je konzistentný: prevažne rastlinná a minimálne spracovaná strava sa spája s nižším rizikom vzniku CKD aj s nižšou mortalitou pacientov, ktorí CKD už majú (13.24, 13.5), a ultraspracované potraviny, aditíva a červené mäso stoja na opačnej strane (13.4, 13.5, 13.20). Kauzalita z týchto dát nevyplýva; vegetariáni v UK Biobank boli mladší, štíhlejší a menej fajčili (13.24). Druhým motívom je, že odporúčania pre zdravú populáciu a fitness ciele sa pri CKD mechanicky prenášať nedajú (13.19, 13.21, 13.22, 13.13).

Rastlinná strava medzi asociáciou a odporúčaním

Najsilnejšie dáta kapitoly sú prospektívne, ale observačné. V kohorte UK Biobank so 416 584 účastníkmi bez choroby obličiek sledovanými priemerne 12,9 roka sa vegetariánska strava spájala s HR 0,81 (95 % IS 0,711 až 0,927) pre vznik CKD a asociácia pretrvala po úprave na vstupnú eGFR a ACR aj na polygénové riziko (13.24). Kongresový abstrakt ERA v multikohortovej analýze 8 165 dospelých s CKD priradil zvýšeniu adherencie k Planetary Health Diet o jednu štandardnú odchýlku HR 0,83 pre celkovú mortalitu a HR 0,76 (95 % IS 0,64 až 0,90) pre mortalitu súvisiacu s obličkami, kým sa Inverted Pyramid Diet spájala s o 32 % vyššou renálnou mortalitou (13.5). Zhoda v smere pri dvoch odlišných populáciách je najpresvedčivejším argumentom kapitoly.

Rovnakým smerom ukazujú dáta z iných oblastí. Kohorta NutriNet-Santé spájala najvyšší príjem farbív s HR 1,38 (95 % IS 1,17 až 1,63) pre diabetes 2. typu a konzervantov s HR 1,24 pre hypertenziu, aditíva však môžu byť iba markerom ultraspracovanej stravy (13.4). Prierezová analýza NHANES spájala červené a spracované mäso s vyššou pravdepodobnosťou steatózy a fibrózy pečene (13.20). Expertný rozhovor s Kimom Williamsom konvergenciu vysvetľuje substitučným efektom, zostáva však názorom, nie rozborom dôkazov (13.3).

Pre nefrológa je dôležité, že vegetariáni v UK Biobank mali v opisných údajoch nižší príjem draslíka aj fosforu než skupina s vysokou spotrebou mäsa, takže označenie rastlinná strava neznamena automaticky stravu bohatú na draslík (13.24). Prehľad o tukoch dodáva, že korelácia príjmu draslíka so sérovým draslíkom je slabá a pri mediteránskom režime a DASH sa vyššie riziko hyperkaliémie nezaznamenalo (13.2). Model PLADO s 0,6 až 0,8 g bielkovín/kg/deň je tak použiteľný ako plánovací rámec aj pri CKD (13.30).

Bielkoviny: jedno číslo nestačí

Napätie medzi populačnými a nefrologickými odporúčaniami je najostrejšie pri bielkovinách. Americké DGA 2025 až 2030 odporúčajú 1,2 až 1,6 g/kg/deň a edukačné prehľady pre zdravých dospelých uvádzajú rovnaké pásmo (13.20, 13.8), kým KDIGO 2024 pri CKD G3 až G5 bez dialýzy odporúča približne 0,8 g/kg/deň a pri riziku progresie neprekračovať 1,3 g/kg/deň (13.30, 13.16). Fitnes cieľ 1,6 g/kg/deň znamená u 80-kilogramového pacienta 128 g bielkovín denne oproti 64 g podľa odporúčania pre CKD (13.21) a nad približne 1,62 g/kg/deň už beztuková hmota podľa metaanalýzy nepribúda (13.19).

Pre ľudí bez CKD prináša kapitola upokojujúci observačný údaj. Nórska kohorta RENIS s 1 324 účastníkmi a opakovaným meraním GFR iohexolom počas mediánu 10 rokov nezistila súvislosť vyššieho udávaného príjmu bielkovín s rýchlejším poklesom mGFR, pričom najvyšší kvartil mal priemerný príjem 1,8 g/kg/deň (13.16). Prednosťou je meraná GFR, limitom jednorazový dotazník a chýbajúce údaje o doplnkoch a extrémnom príjme, preto štúdia nestanovuje bezpečnú hornú hranicu (13.16).

Pri už prítomnej CKD sú dôkazy pre reštrikciu zmiešané. Umbrella review 25 metaanalýz ukázala strednú istotu prínosu nízkobielkovinovej diéty pre fosfatémiu a riziko zlyhania obličiek, ale nízku istotu pri zmene GFR, a pragmatická RCT ERIKA u 223 pacientov s CKD G4 až G5 nepreukázala prínos veľmi nízkobielkovinovej diéty s ketoanalógmi pre prežívanie pacienta ani obličiek a odhalila nízku adherenciu (13.30). Na dialýze sa smer obracia: KDOQI 2020 odporúča 1,0 až 1,2 g/kg/deň a hlavným rizikom je podvýživa a úbytok svalovej hmoty (13.20, 13.30, 13.21). Rovnaké riziko prináša kumulácia renálnych a bezgluténových obmedzení, hoci KDIGO 2025 bezgluténovú diétu pri IgA nefropatii medzi štandardnú liečbu nezaraďuje (13.17).

Kreatinín ako diagnostická pasca

Viacere texty spája zistenie, že životný štýl mení kreatinín bez zmeny filtrácie. Metaanalýza 19 RCT a jednej skríženej štúdie ukázala, že kreatín zvyšuje sérový kreatinín priemerne o 0,13 mg/dl (95 % IS 0,07 až 0,18) bez významného rozdielu v eGFR a močovine, chýbajú však štúdie dlhšie ako jeden rok (13.15). Rovnako pôsobí vysoký príjem bielkovín a väčšia svalová hmota (13.21) a vzostup kreatinínu po zmene v horúčave môže odrážať hemokoncentráciu (13.27). Opačný artefakt ukázala RCT s ketogénnou diétou, v ktorej eGFR stúpila iba pre pokles cystatínu C, čo pravdepodobne odráža zmenu markera, nie renálny prínos (13.28).

Bezpečnosť kreatínu pri CKD z toho nevyplýva. Najpevnejšie dáta sa týkajú kreatínmonohydrátu v dávkach 3 až 5 g denne u osôb bez ochorenia obličiek a exploratívna ročná štúdia u hemodialyzovaných s 5 g denne síce zvýšila beztukovú hmotu podľa bioimpedancie, ale aj celkovú a intracelulárnu vodu, bez zlepšenia skóre malnutricie a zápalu (13.15). Kognitívne využitie sa opiera o malé štúdie, napríklad u 29 spánkovo deprivovaných dospelých alebo o pilotné skúšanie s 20 účastníkmi, a dôkazy nie sú potvrdené (13.9, 13.8). Pri nesúlade kreatinínu s klinikou je konzistentným odporúčaním kombinovaná eGFR z kreatinínu a cystatínu C spolu s albuminúriou a pri zásadnom rozhodnutí meraná GFR (13.15, 13.16, 13.21).

Teplo, práca a objemový stav

Environmentálna línia stojí na modelovaných odhadoch a observačných asociáciách, ich veľkosť je však nápadná. Lancet Countdown odhadol v Európe za rok 2024 celkovo 62 775 úmrtí pripísateľných teplu a mortalita stúpila v 820 z 823 regiónov (13.13). V americkej kohorte 945 251 dialyzovaných bolo extrémne vlhké teplo spojené s HR 1,18 (95 % IS 1,15 až 1,20) a post hoc analýza DAPA-CKD u 4 017

účastníkov spájala viac dní s tepelným indexom nad 30 °C s rýchlejšim poklesom eGFR (13.13). Publistický prehľad o AKI pri horúčavách priamo nehovorí a renálna interpretácia je v ňom označená ako autorova (13.7).

Kalifornská štúdia 283 poľnohospodárskych pracovníkov zistila AKI počas jednej zmeny u 12,3 % a úkolová mzda bola s OR 4,24 silnejším prediktorom než samotná tepelná záťaž s OR 1,34 (13.27). Populačný dôkaz epidémie CKDnt v Texase chýba (13.27). AKI s rabdomyolýzou hrozí aj zdravému športovcovi (13.10).

Praktický záver ide proti paušálnym radám. Univerzálne odporúčanie piť viac je chybné pri pokročilej CKD, srdcovom zlyhávaní, anúrii a hemodialýze a KDIGO 2024 pripúšťa dočasné prerušenie podávania inhibítorov RAAS, diuretík, inhibítorov SGLT2, metformínu a NSAID iba pri akútnom dehydratujúcom ochorení, nie pri každom teplom dni, pričom častou chybou je zabudnuté opätovné nasadenie (13.13). Diuretiká a betablokátoary môžu v horúčave obehovú stabilitu zhoršiť (13.7) a hyponatriémia z nadmerného príjmu voľnej vody je rizikom aj pri športe (13.10).

Nápoje, sladidlá a trendy zo sociálnych sietí

Pri káve kapitola nabáda k pokoju. V UK Biobank sa príjem aspoň 5 šálok denne spájal s HR 0,68 (95 % IS 0,58 až 0,79) pre cirhózu a HR 0,53 pre hepatocelulárny karcinóm, obličkové ukazovatele sa však nesledovali a odporúčanie autorov piť kávu ako prevenciu je formulované silnejšie, než observačný dizajn unesie (13.23). Mikrobiómové štúdie kávy nezahŕňali pokročilú CKD a ich klinický význam nie je známy (13.12). Alkohol naproti tomu nemá čistý ochranný účinok, je karcinogénny a pri CKD prevažujú nepriame riziká, najmä objemová deplécia a AKI (13.11).

Sladidlá sú oblasťou slabých signálov. Renálne asociácie sú observačné, v UK Biobank HR 1,26 (95 % IS 1,12 až 1,43) pre viac ako jednu porciu umelo sladeného nápoja denne a v metaanalýze RR 1,40 s intervalom 0,65 až 3,02 (13.26). Signál pre xylitol pochádza z nerecenzovaného kongresového abstraktu ESC 2026 s HR 1,47 a 1,18, merala sa hladina v krvi, nie príjem (13.29).

Online trendy majú spravidla pravdivé jadro, ktoré sa neprimerane zovšeobecňuje. Chia semienka sú zdrojom vlákniny, čistiaci účinok však doložený nie je (13.6). Sériá metaanalýz v Lancete spájala 25 až 29 g vlákniny denne s o 15 až 30 % nižším rizikom úmrtnosti a chronických ochorení, vylúčila však osoby s chronickým ochorením, takže prenos na CKD je extrapolácia (13.22). Čistenie čriev nemá dôkaz prínosu a sodný fosfát spôsobil u 21 pacientov akútnu fosfátovú nefropatiu (13.19), subjektívnu citlivosť na glutén potvrdila zaslepená provokácia iba u 16 % (13.17) a rigidný protokol gutmaxxingu môže skrývať poruchu príjmu potravy (13.21). Pohyb má priaznivé asociácie už pri 7 000 krokoch denne s HR 0,53 oproti 2 000 krokom, pacienti s CKD však robia priemerne asi 4 640 krokov (13.25), a pri fibrilácii predsieni pohyb nenahrádza antikoaguláciu (13.18). Mikrobióm zostáva oblasťou výskumu, nie liečebných pravidiel (13.1).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Na úrovni RCT a metaanalýz je doložené, že kreatín zvyšuje kreatinín bez zmeny eGFR (13.15), že veľmi nízkobielykovinová diéta s ketoanalógmi nepriniesla v pragmatickej RCT prínos pre prežívanie a mala nízku adhérenciu (13.30), že nad 1,62 g bielkovín/kg/deň už svalová hmota nepribúda (13.19) a že väčšina gluténovej citlivosti nie je špecifická pre glutén (13.17). Pravdepodobné, ale observačné je ochranné pôsobenie rastlinne dominantnej a minimálne spracovanej stravy (13.24, 13.5), neutrálny vplyv vyššieho príjmu bielkovín na zdravé obličky (13.16), prínos vlákniny z potravy (13.22) a škodlivosť tepelnej záťaže pre dialyzovaných (13.13).

Otvorené zostáva takmer všetko, čo sa týka kauzality a intervencie: či rastlinná strava spomaľuje progresiu CKD v randomizovanom dizajne (13.24), aká je bezpečnosť kreatínu pri pokročilej CKD a po transplantácii (13.15), či vláknina zlepšuje tvrdé renálne výsledky cez zmenu fermentácie (13.22), či zmeny mikrobiómu predchádzajú poškodeniu obličiek alebo z neho vyplývajú (13.1) a či za signálom pri xylitole a erytritole stojí príjem, alebo endogénna tvorba pri hyperglykémii (13.29, 13.26).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu a dialyzačné stredisko z kapitoly vyplýva jednoduchý rámec. Stravovacie poradenstvo má smerovať k rastlinne dominantnej, minimálne spracovanej strave s číselným cieľom bielkovín podľa štádia: približne 0,8 g/kg/deň pri CKD G3 až G5 bez dialýzy, 1,0 až 1,2 g/kg/deň na dialýze, a pri chudnutí alebo slabnutí plán uvoľniť, nie sprísniť (13.30, 13.20). Draslík a fosfor sa riešia podľa kaliémie, fosfatémie a podielu aditív, nie plošným zákazom ovocia, strukovín a kávy (13.22, 13.23, 13.2). Do anamnézy patrí aktívna otázka na doplnky a kúry a vzostup kreatinínu po nich sa overuje cystatínom C a albuminúriou (13.21, 13.15).

Pred letom má mať rizikový pacient, teda s CKD G4 až G5, po prekonanom AKI, na dialýze alebo krehký, zapísaný individuálny tekutinový a liekový plán s eskalačným kontaktom a sledovaním hmotnosti, tlaku a diurézy (13.13, 13.7). Pri práci v horúcich prevádzkach je namieste cielená pracovná anamnéza (13.27). Pohybový cieľ sa stanovuje z nameraného východiska a zvyšuje po 500 až 1 000 krokov denne v kombinácii so silovým cvičením (13.25, 13.18). Pri kumulácii reštrikcií, vo vyššom veku a pri inkretinovej liečbe treba myslieť na malnutríciu a sarkopéniu a spolupracovať s dietológom (13.2, 13.17, 13.26).

Čo sledovať ďalej

Pozornosť si zaslúžia recenzované publikácie kongresových abstraktov o Planetary Health Diet a xylitole (13.5, 13.29), prospektívne longitudinálne kohorty mikrobiómu, ktoré žiadajú autori najväčšej prierezovej štúdie (13.1), dlhodobé RCT s kreatínom podľa kategórií G s meranou GFR a cystatínom C (13.15) a štúdie vlákniny s tvrdými renálnymi výsledkami (13.22). Prakticky dôležité budú dáta o tom, či sick day rules pri horúčave prinášajú úžitok, lebo dôkazy sú obmedzené (13.13), a či sa CKDnt potvrdí populačne mimo tradičných regiónov (13.27). Prehodnotenie bezpečnosti vybraných aditív, ktoré žiadajú autori NutriNet-Santé, môže zmeniť skôr regulačné prostredie než klinické odporúčania (13.4).

Články kapitoly

- 13.1** Mikrobiom čreva a zdravie obličiek: čo prináša najväčšia doterajšia štúdia (24. mája 2026, online)
- 13.2** Strava, tuky a kardiovaskulárne riziko pri chronickej chorobe obličiek (CKD): čo dáva zmysel v praxi (24. mája 2026, online)
- 13.3** Aký „rastlinný“ je aktuálny smer výživových odporúčaní a prečo to má zmysel (27. mája 2026, online)
- 13.4** Potravinové aditíva pod drobnohľadom: nové dáta spájajú farbivá a konzervanty s vyšším rizikom chronických ochorení (10. júna 2026, online)
- 13.5** Rastlinná strava a nižšia mortalita u pacientov s CKD: čo z toho využiť v praxi (16. júna 2026, online)
- 13.6** „Chia seed internal shower“: čo na tom je a čo nie z pohľadu medicíny (17. júna 2026, online)
- 13.7** Extrémne horúčavy a podceňovanie zdravotných rizík: čo to znamená aj pre nefrológiu (26. júna 2026, online)
- 13.8** Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plyní pre nefrológiu (27. júna 2026, online)
- 13.9** Kreatín a zdravie mozgu: stojí to za vyskúšanie, alebo je to len ďalší doplnok? (1. júla 2026, online)
- 13.10** Hydratačné prestávky vo futbale: marketingový zásah alebo medicínska nevyhnutnosť? (10. júla 2026, online)
- 13.11** Alkohol ako „zdravý nápoj“: prečo sa medicínske odporúčania menia (10. júla 2026, online)
- 13.12** Káva a črevný mikrobióm: účinok presahuje kofeín (10. júla 2026, online)
- 13.13** Extrémne horúčavy: rastúce riziko pre pacientov s ochorením obličiek (17. júla 2026, online)

- 13.14** Môže vôňa čokolády zlepšiť výkon pri silovom tréningu? (24. júla 2026, online)
- 13.15** Kreatín pri ochoreniach obličiek: škoda, prínos alebo diagnostická pasca? (4. augusta 2026, online)
- 13.16** Vyšší príjem bielkovín a funkcia obličiek: desaťročná kohorta nezistila rýchlejší pokles meranej GFR (14. augusta 2026, online)
- 13.17** Neceliakálna citlivosť na pšenicu: spúšťačom nemusí byť iba glutén (14. augusta 2026, online)
- 13.18** Pohybová aktivita pri fibrilácii predsiení: nižšie riziko cievnej mozgovej príhody a úmrtia, nie náhrada antikoagulácie (14. augusta 2026, online)
- 13.19** Strava a zdravie čreva podľa influencero: kde vznikajú najčastejšie chyby a čo z nich plynie pre nefrologickú prax (20. augusta 2026, online)
- 13.20** Americké výživové odporúčania 2025 až 2030: riziko nesprávnej interpretácie pri MASLD a CKD (22. augusta 2026, online)
- 13.21** „Gutmaxxing“: keď sa snaha o zdravé črevo zmení na rigidný protokol a čo to znamená v nefrologickej ambulancii (28. augusta 2026, online)
- 13.22** „Fibermaxxing“: vyšší príjem vlákniny prináša úžitok, otázkou je kde a pre koho sa krivka vyrovná (28. augusta 2026, online)
- 13.23** Káva a pečeň v UK Biobank: nižšie riziko cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu a čo z toho platí pre pacienta s chorobou obličiek (28. augusta 2026, online)
- 13.24** Vegetariánska strava a nižšie riziko vzniku chronickej choroby obličiek v UK Biobank: čo z toho platí pre prax (28. augusta 2026, online)
- 13.25** Koľko krokov denne naozaj stačí? Čo prináša najnovšia dávkovo-odpoveďová analýza a ako to uchopiť v nefrológii (3. septembra 2026, online)
- 13.26** Sladidlá pri MASLD, CKD a inkretínovej liečbe: dôkazy a neistoty (5. septembra 2026, online)
- 13.27** Chronická choroba obličiek nejasnej etiológie u pracovníkov vystavených horúčave: prichádza CKDnt aj do Texasu? (6. septembra 2026, online)
- 13.28** Ketogénna diéta a metabolické zdravie: sľubné výsledky pre pečeň, nie dôkaz univerzálnej prevahy (11. septembra 2026, online)
- 13.29** Xylitol a kardiovaskulárne riziko: čo naozaj ukazujú nové kohortové dáta a čo z toho platí v nefrológii (17. septembra 2026, online)
- 13.30** Bielkoviny pri CKD: otázka nie je len „koľko“, ale aj „pre koho“ (24. septembra 2026, online)

KAPITOLA 14

Interná medicína a hraničné odbory

Hepatológia, reumatológia, psychiatria, dermatológia a ďalšie odbory, s ktorými sa nefrológ stretáva v bežnej internistickej praxi. Počet článkov: 19.

Kapitola o internej medicíne a hraničných odboroch zhromažďuje devätnásť článkov z obdobia máj až september 2026, ktoré spája jediná otázka: čo z poznatkov susedných odborov musí nefrológ poznať, aby pacient s chronickou chorobou obličiek (CKD) nebol liečený ani nedostatočne, ani zbytočne. Tematicky sa kapitola rozpadá do štyroch línií: steatotická choroba pečene spojená s metabolickou dysfunkciou (MASLD) a jej cielená liečba (14.9, 14.17, 14.18, 14.19), psychiatrické diagnózy u somaticky chorých (14.8, 14.10, 14.13, 14.14), nové lieky z dermatológie a reumatológie narážajúce na renálne obmedzenia (14.5, 14.11, 14.12, 14.15) a diagnostická zdržanlivosť pri infekciách, zápalových markeroch a funkčných poruchách tráviaceho traktu (14.4, 14.6, 14.7, 14.16). Okrajovo pribúdajú epidemiologický signál tetovania (14.1), predklinický koncept krvného testu glykokalyxu (14.3) a informácia o hepatologickom vzdelávacom podujatí (14.2).

Prevládajúcim typom dôkazu nie je randomizovaná štúdia, ale prehľad, kohorta a expertné stanovisko. Pôvodných randomizovaných štúdií je v kapitole len niekoľko: ESSENCE pri MASH (14.17), UP-AA1 a UP-AA2 pri alopecii areata (14.15), SPARTACUS pri periférnej spondyloartritíde (14.5) a španielska štúdia antibiotík pri cystitíde (14.4); ani jedna nebola navrhnutá pre pacientov s CKD. Hlavná správa kapitoly preto neznie, že sa objavila nová nefrologická liečba, ale že pribúdajú účinné lieky a nástroje z iných odborov, ktorých dôkazová základňa pri znížení glomerulovej filtrácie chýba a ktorých dávkovanie treba čítať zo súhrnov charakteristických vlastností, nie z tlačových správ (14.15, 14.17, 14.9).

Steatotická pečeň ako súčasť renálneho rizika

Spoločným východiskom štyroch článkov o MASLD je, že choroba zdieľa rizikové faktory s diabetom, obezitou, kardiovaskulárnymi ochoreniami a CKD a že prognózu určuje štádium fibrózy, nie samotná steatóza (14.9). Observačná kohorta NHANES 2007 až 2018 so 14 818 dospelými ukázala najhoršiu prognózu pri súbehu CKD a pokročilej fibrózy, skupiny sa však výrazne líšili vekom, diabetom a obezitou a kauzalitu nedokazuje (14.18). Navrhovaný koncept kardiovaskulárneho, renálneho, hepatálneho a metabolického syndrómu je koncepčný návrh naratívneho prehľadu, nie prijatá klasifikácia (14.18).

Zhoda panuje vo viacstupňovej triáži fibrózy. FIB-4 pod 1,3 znamená nízke riziko (nad 65 rokov hranica 2,0), hodnota 1,3 až 2,67 vyžaduje elastografiu alebo test ELF a nad 2,67 hepatologické posúdenie; nízky FIB-4 môže prehliadnuť asi desatinu pokročilých fibróz (14.9, 14.18). Návrh autorov prehľadu testovať každého pacienta s CKD a jedným rizikovým faktorom ide nad znenie amerických odporúčaní 2026 a treba ho tak aj označiť (14.18). Pre nefrológa je podstatnejšie, že pri hemodialýze bývajú aminotransferázy nižšie, prahy FIB-4 nie sú validované, výsledok skresľuje nepečeňová trombocytopenia a tuhosť pečene ovplyvňuje objemové preťaženie; v pilotnej štúdii 41 hemodialyzovaných pacientov približne 10 % prekročilo po dialýze hranicu 8 kPa (14.9, 14.18).

Dôkazy o cielenej liečbe MASH majú rozdielnú silu. RCT fázy 3 ESSENCE ukázala pri semaglutide 2,4 mg týždenne po 72 týždňoch ústup steatohepatitídy bez zhoršenia fibrózy u 62,9 % oproti 34,3 % pri placebe (14.17). Tirzepatid má histologický dôkaz iba z fázy 2 a v EÚ indikáciu pre MASH nemá, retatrutid znížil pečeňový tuk na MRI bez histologického cieľa a zostáva experimentálny (14.17). Resmetirom a semaglutid Kayshild majú v EÚ podmienené povolenie pre necirhotickú MASH s fibrózou F2 až F3 na základe náhradných ukazovateľov; zníženie dekompenzácie, transplantácií ani mortality nepreukázali, Kayshild sa neodporúča pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m² a resmetirom má interakcie so statínmi a inhibítormi CYP2C8 (14.9, 14.17, 14.18). Pioglitazón má histologický signál, no PIVENS s p = 0,04 nespĺnila vopred určenú hranicu p < 0,025, fibróza sa nezlepšila a v IRIS pribudli edémy (35,6 % oproti 24,9 %) a závažné zlomeniny (5,1 % oproti 3,2 %), čo pri CKD prevažuje (14.19). Inhibítory SGLT2, blokáda RAS a finerenón liečbou MASH nie sú (14.9, 14.18, 14.19).

Renálny prínos inkretínov treba oddeliť od hepatálneho účinku. RCT FLOW preukázala pri semaglutide 1 mg u 3 533 pacientov s diabetom 2. typu a CKD zníženie zloženého renálneho ukazovateľa o 24 % (HR 0,76; 95 % IS 0,66 až 0,88); dôkaz platí pre konkrétnu molekulu a dávku a nemožno ho preniesť na tirzepatid ani retatrutid (14.17). Prelínanie chorôb pečene s renálnou dysfunkciou a podvýživou pripomína aj hepatologický livestream bez pôvodných údajov (14.2).

Psychiatrická diagnóza až po vylúčení metabolickej príčiny

Psychóza je syndróm, nie etiologická diagnóza, a jej látkovú či primárnu povahu nemožno určiť jediným príznakom ani toxikologickým testom (14.8). Metaanalýza 50 štúdií so 40 783 osobami ukázala prechod látkou vyvolanej psychózy do schizofrénie u 25 %, po kanabise u 34 %, ide však o heterogénne observačné údaje (14.8). U dialyzovaných pacientov treba pred psychiatrickou diagnózou vylúčiť uremickú encefalopatiu, poruchy sodíka, vápnika a horčíka, hypoglykémiu, sepsu, liekovú toxicitu, dysekvilibračný syndróm a deficit tiamínu; jednotná renálna dávka antipsychotík neexistuje (14.8).

Pri súbehu psychózy a návykových látok sa prehľad opiera o NICE CG120 a Cochrane prehľad 41 randomizovaných štúdií, ktorý nenašiel kvalitný dôkaz o nadradenosti žiadnej psychosociálnej intervencie; signál pre klopazín pochádza z observačných dát nízkej kvality (14.10). Pre nefrológa sú kľúčové telesné riziká: stimulancia a syntetické látky môžu vyvolať hypertermiu, rabdomyolýzu a akútne poškodenie obličiek, chronickú hyponatriémiu nemožno korigovať nekontrolovane rýchlo a dehydratácia, NSAID, inhibítory ACE či sartany zvyšujú riziko toxicity lítia (14.10).

Hraničná porucha osobnosti má podľa hongkonskej populačnej kohorty (3 092 osôb oproti 902 927 kontrolám) HR úmrtia zo všetkých príčin 5,65 pri odhadovanej strate 13,01 roka života (14.13). Dôkazy o kardiovaskulárnom riziku sa po zohľadnení socioekonomických ukazovateľov oslabili na hranicu významnosti; BPD nie je dokázaným nezávislým renálnym rizikovým faktorom a hlavným nebezpečenstvom zostáva diagnostické zatienenie (14.13). Rovnaký princíp platí pri podozrení na ADHD u dospelých: šesťpoložkový ASRS mal špecifitu 99,5 %, ale senzitivitu iba 68,7 %, pri CKD prispievajú k poruche pozornosti urémia, anémia, spánkové apnoe a polyfarmácia a metaanalýza 22 štúdií so 46 107 účastníkmi ukázala, že metylfenidát zvyšuje srdcovú frekvenciu aj systolický tlak, pričom populácia s CKD zahrnutá nebola (14.14).

Nové lieky z hraničných odborov a renálne limity

Účinná liečba z dermatológie a reumatológie prichádza bez obličkových údajov. Dve paralelné RCT fázy 3 s 1 399 pacientmi dosiahli pri upadacitinibe primárny cieľ SALT ≤ 20 v 24. týždni u 44,6 až 55,0 % oproti 1,5 až 3,4 % pri placebe; SALT ≤ 20 však znamená aspoň 80 % pokrytie pokožky, nie úplnú obnovu, a medializované číslo 23 % pre SALT 0 sa v primárnom súhrne nepotvrdilo (14.15). Hori-

zont bol iba 24 týždňov, starší pacienti a obličkové ukazovatele chýbajú a pri eGFR pod 15 ml/min/1,73 m² sa liek neodporúča (14.15).

RCT SPARTACUS prezentovaná na EULAR 2026 podporila okamžitý golimumab pri periférnej spondyloartritíde: remisiu po 24 týždňoch dosiahlo 60 % oproti 33 % pri step-up stratégii s metotrexátom (OR 3,1; p = 0,006) (14.5). Ide však o kongresový abstrakt s 97 pacientmi, ktorý neodpovedá na dlhodobú remisiu ani rádiografickú progresiu a inhibítory TNF nie sú pre túto diagnózu schválené (14.5). Pri axiálnej spondyloartritíde zostávajú revidované kritériá ASAS-SPARTAN 2025 výskumným nástrojom; pre nefrológa je podstatné, že NSAID ako prvá farmakologická voľba môžu viesť k poklesu glomerulovej filtrácie, hyperkaliémii a akútnemu poškodeniu obličiek, najmä v kombinácii s blokádou RAS a diuretikom, a že pri CKD je argument pre skoršiu cielenú liečbu silnejší (14.12). Najslabšie podložený je lokálny finasterid: retrospektívna kohorta 123 mužov bez kontrolnej skupiny a zaslepenia nedokazuje rovnocennosť s perorálnou liečbou ani zameniteľnosť formulácií, ktoré sa líšia nanosenou dávkou približne 5,5-násobne, a štúdie pri poruche funkcie obličiek chýbajú (14.11).

Infekcie, markery a diagnostická zdržanlivosť

Španielska randomizovaná štúdia so 768 ženami ukázala klinické vymiznutie príznakov do 7. dňa u 74 % pri päťdňovom nitrofurantoíne oproti 59 % pri jednorazovom fosfomycíne, súbor však nemusel stačiť na rozlíšenie menších rozdielov (14.4). Pri recidivujúcich infekciách starších žien expertný názor zdôrazňuje, že časť ťažkostí iba napodobňuje cystitídu, negatívny moč bez nitritov a leukocytov má vysokú negatívnu prediktívnu hodnotu a hlavným preventívnym pilierom pri urogenitálnom syndróme menopauzy je lokálny vaginálny estrogén; starší pacienti s CKD sú voči nežiaducim účinkom antibiotík zraniteľnejší (14.6).

CRP, ESR aj plazmatická viskozita sú citlivé, ale málo špecifické; CRP nad 10 mg/l takmer vždy znamená akútne ochorenie, ESR nad 100 mm/h má 97 % prediktívnu hodnotu pre základné ochorenie, mierny vzostup CRP však sprevádza aj obezitu a diabetes (14.7). Pri syndróme dráždivého čreva umožňujú kritériá Rome pozitívnu diagnózu, prierezová štúdia na 238 medikoch však ukázala, že 76 % hodnotilo typický obraz ako funkčný a 70 % aj tak objednalo testy; pri CKD treba anémiu, krvácanie či nočnú hnačku došetriť, nie pripísať obličkám (14.16). Rovnakú opatrnosť si vyžaduje signál tetovania: švédsko štúdia zistila o 21 % vyššie, štatisticky nevýznamné riziko lymfómu a dánska štúdia dvojčiat o 62 % vyššie riziko kožných nádorov, ide o observačné asociácie s mätúcimi faktormi (14.1). Koncept krvného testu glykokalyxu erytrocytov stojí iba na zvieracích modeloch (14.3).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni RCT je histologické zlepšenie MASH pri semaglutide 2,4 mg a renálny prínos semaglutidu 1 mg pri diabete a CKD (14.17), účinnosť upadacitinibu na SALT ≤ 20 (14.15), krátkodobá výhoda okamžitého golimumabu (14.5) a prednosť päťdňového nitrofurantoínu pred jednorazovým fosfomycínom (14.4). Pravdepodobné, ale observačné je horšie prežívanie pri súbehu CKD a pokročilej fibrózy (14.18), vyššia mortalita pri hraničnej poruche osobnosti (14.13) a prechod látkovej psychózy do schizofrénie u štvrtiny pacientov (14.8). Expertným názorom zostáva triaž fibrózy pri hemodialýze (14.9), diagnostika recidivujúcich infekcií (14.6) a interpretácia zápalových markerov (14.7).

Otvorené zostáva, či ktorákoľvek cielená liečba MASH zníži dekompenzáciu alebo mortalitu (14.9, 14.17), či histologický signál pioglitazónu prevýši jeho objemové a kostné riziko (14.19), aké sú dlhodobé riziká upadacitinibu a golimumabu v populáciách, ktoré štúdie vylúčili (14.15, 14.5), či má tetovanie kauzálny vzťah k lymfómu (14.1) a či sa test glykokalyxu dostane k pacientovi (14.3). Pri dialýze nie sú

validované prahy FIB-4 ani elastografie (14.9, 14.18) a nijaká psychiatrická diagnóza v kapitole nemá dokázaný nezávislý renálny mechanizmus (14.13, 14.14).

Dôsledky pre prax

U pacientov s CKD a diabetom 2. typu alebo abdominálnou obezitou má zmysel cielene vypočítať FIB-4 a pri hodnote 1,3 až 2,67 doplniť elastografiu alebo ELF, pri hemodialýze však so štandardizovaným časom merania a vedomím, že nižšie aminotransferázy a objemový stav výsledok skresľujú (14.9, 14.18). Cielenu liečbu MASH treba voliť podľa sily dôkazov a renálnych limitov: semaglutid 2,4 mg má dôkaz fázy 3, ale Kayshild sa neodporúča pri eGFR pod 30 ml/min/1,73 m², resmetirom má interakcie so statínmi a pioglitazón patrí iba vybranému pacientovi bez kongescie a rizika zlomenín (14.17, 14.9, 14.19). Pri inkretínoch treba sledovať hydrataciu, glykémiu pri súbežnom inzulíne a príjem bielkovín pri pokročilej CKD (14.17).

Pred psychiatrickou diagnózou u dialyzovaného pacienta patrí na prvé miesto vylúčenie metabolickej, infekčnej a liekovej príčiny (14.8, 14.14) a pri známej psychiatrickej diagnóze ostrážitosť pred diagnostickým zatienením koronárneho syndrómu, embólie či akútneho poškodenia obličiek (14.13). Pri NSAID, lítii, metylfenidáte a nových imunomodulačných liekoch treba kontrolovať krvný tlak, kreatinín, eGFR, draslík a interakcie (14.12, 14.10, 14.14, 14.15). Antibiotiká pri recidivujúcich močových infekciách majú nasledovať až po presnom potvrdení infekcie (14.6, 14.4) a zápalové markery, testy pri funkčných črevných ťažkostiach aj mediálne signály treba čítať v klinickom kontexte bez eskalácie vyšetrovaní (14.7, 14.16, 14.1).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať finálne výsledky ESSENCE a údaje o klinických pečenejých udalostiach pri semaglutide a resmetirome, ktoré jediné môžu zmeniť podmienené povolenie na plné (14.17, 14.9), štúdie fázy 3 s tirzepatidom a retatrutidom pri MASH (14.17), validáciu FIB-4 a elastografie u dialyzovaných pacientov nad rámec pilotnej štúdie so 41 osobami (14.18), dlhodobé bezpečnostné údaje upadacitinibu pri znížení eGFR spolu s rozhodnutím o úhrade na Slovensku (14.15), plné publikovanie SPARTACUS s údajmi o rádiografickej progresii (14.5), prvé humánne štúdie testu glykokalyxu (14.3), prospektívne overenie signálu tetovania a lymfómu (14.1) a to, či sa na pracoviskách liečiacich pacientov s CKD a psychiatrickou komorbiditou presadí systematické vylučovanie metabolických a liekových príčin pred psychiatrickou diagnózou (14.8, 14.10, 14.13).

Články kapitoly

- 14.1** Tetovanie a riziko lymfómu či kožných nádorov: signál, ktorý si zaslúži pozornosť (17. mája 2026, online)
- 14.2** Novinky v hepatológii: čo prinesie livestream na STREAMED UP (19. mája 2026, online)
- 14.3** Nový jednoduchý krvný test má potenciál skoršie odhaliť poškodenie ciev a tým aj riziko srdca a obličiek (24. mája 2026, online)
- 14.4** Nitrofurantoin vs. fosfomycin: čo ukazuje nová španielska štúdia pri nekomplikovanej cystitíde u žien (27. mája 2026, online)
- 14.5** Včasné podanie TNF inhibítora pri periférnej spondyloartritíde prinieslo vyššiu remisiu než postupné pridávanie csDMARD (10. júna 2026, online)
- 14.6** Opakované infekcie močových ciest u starších žien a prepojenie s urogenitálnym syndrómom menopauzy (GSM): diagnostika, antibiotiká a prevencia bez nich (1. júla 2026, online)
- 14.7** Ako interpretovať zápalové markery v primárnej starostlivosti: CRP, ESR a plazmatická viskozita (PV) v praxi (1. júla 2026, online)
- 14.8** Primárna alebo látkou vyvolaná psychóza? Diferenciálna diagnostika a zásady akútnej liečby (5. augusta 2026, online)

- 14.9** Metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene: diagnostika, hodnotenie fibrózy a význam pre nefrologickú prax (13. augusta 2026, online)
- 14.10** Psychóza a súčasné užívanie návykových látok: integrovaná diagnostika, liečba a ochrana telesného zdravia (13. augusta 2026, online)
- 14.11** Lokálny finasterid pri mužskej androgénovej alopecii: účinnosť po 52 týždňoch a hranice dôkazov (14. augusta 2026, online)
- 14.12** Axiálna spondyloartritída: včasná diagnostika, zobrazovanie a individualizovaná liečba (15. augusta 2026, online)
- 14.13** Hraničná porucha osobnosti a telesné zdravie: vyššiu chorobnosť nemožno vysvetliť iba psychikou (15. augusta 2026, online)
- 14.14** Diagnostika ADHD u dospelých: čo je potrebné, aby sa rozptýlenosť nezamenila za diagnózu (20. augusta 2026, online)
- 14.15** Inhibitor JAK1 upadacitinib pri ťažkej alopecii areata: čo prinášajú nové štúdie fázy 3 a ako správne čítať mediálne tvrdenia (3. septembra 2026, online)
- 14.16** Kritériá Rome pri poruchách interakcie črevo-mozog (DGBI) a kedy „ďalej testovať“ pri IBS: poučenie zo štúdie na medikoch (3. septembra 2026, online)
- 14.17** Inkretínové agonisty pri MASLD a MASH: ochrana pečene a význam pre nefrológa (13. septembra 2026, online)
- 14.18** Steatotické ochorenie pečene: prečo patrí do hodnotenia rizika pacienta s chronickou chorobou obličiek (13. septembra 2026, online)
- 14.19** Pioglitazón pri MASLD a MASH: histologický prínos verzus kardiorenélné riziko (24. septembra 2026, online)

KAPITOLA 15

Umelá inteligencia, digitálna medicína a experimentálny výskum

Umelá inteligencia, nositeľné senzory, regulácia digitálnych nástrojov a experimentálny výskum od organoidov po regeneratívnu medicínu. Počet článkov: 19.

Kapitola o umelej inteligencii, digitálnej medicíne a experimentálnom výskume je v tomto zväzku najheterogénnejšia. Spája devätnásť textov, ktoré siahajú od ekonomických scenárov vývoja umelej inteligencie do roku 2030 (15.18) cez právne a regulačné prehľady (15.10, 15.16) až po predklinické práce o autofágii v tubulárnych bunkách (15.3), obličkových organoidoch (15.11, 15.17) a hojení rán u medúzy (15.12).

Typ dôkazov je pre túto kapitolu určujúci. Prevládajú prehľadové články, komentáre k spravodajským a odborným zdrojom a názorové príspevky; randomizované dáta sa objavujú iba sprostredkované, napríklad v podobe štúdie so 6 030 pacientmi, ktorá nepreukázala prínos upozornení na AKI v elektronickom zázname (15.7). Hlavná správa kapitoly k októbru 2026 je preto triezva: technický výkon algoritmov je dobre dokumentovaný, dôkazy o zlepšení klinických výsledkov pacientov sú vzácne a väčšina odporúčaní pre prax má charakter expertného stanoviska, nie záveru z intervenčných štúdií.

Predikčné modely a priepasť medzi výkonom a prínosom

Najpevnejšiu časť dôkazovej bázy tvoria prediktívne modely. Prehľad využitia strojového učenia v nefrológii uvádza, že modely dokážu predpovedať AKI až 48 hodín pred potrebou dialýzy, že extreme gradient boosting prekonal tradičné modely v retrospektívnej analýze 2 010 pacientov po cievnych a hrudných výkonoch a že model progresie CKD dosiahol C-štatistiky približne 0,84, 0,81 a 0,79 v horizontoch 1, 2 a 5 rokov, kým KidneyIntelX približne 0,77 (15.7). Tie isté zdroje však ukazujú druhú stranu: model trénovaný na 703 782 pacientoch mal vyššiu mieru falošne pozitívnych predikcií a otázku prenositeľnosti pre prevahu mužov v súbore a randomizovaná štúdia so 6 030 pacientmi nepreukázala, že by upozornenia v EHR skrátili hospitalizáciu alebo znížili mortalitu (15.7). Dobrá diskriminácia teda nie je to isté ako klinický prínos, čo je pravdepodobne najdôležitejšia metodologická lekcia celej kapitoly.

Pri ADPKD je obraz podobný, ale konkrétnejší. Automatizovaná segmentácia obličiek na MR alebo CT pomocou hlbokého učenia má vysokú zhodu s expertnou segmentáciou, skrakuje analýzu a zlepšuje reprodukovateľnosť, výkon však zhoršujú odlišné protokoly, veľmi veľké obličky, exofytické cysty alebo predchádzajúci výkon (15.13). Autori prehľadu preto trvajú na vizuálnej kontrole každého TKV a pripomínajú, že KDIGO 2025 odporúča Mayo Imaging Classification podľa htTKV a veku, pričom podtrieďy 1C až 1E patria medzi kritériá rýchlej progresie pri zvažovaní tolvaptánu; MIC však platí iba pri typickej morfológii a nemá sa použiť pri patogénnom variante mimo PKD1 a PKD2 (15.13).

V transplantácii stojí najďalej systém iBox, ktorý predpovedal dlhodobé riziko zlyhania štepu lepšie než nefrológovia a bol externe validovaný v USA a Európe (15.7). Naproti tomu úvaha o tom, že nefrológ ovládajúci programovanie môže stavať vlastné prediktívne nástroje pre dialyzačné stredisko, je názorový text bez údajov zo štúdií a otázku reálneho uplatnenia na Slovensku iba otvára (15.1).

Generatívna AI v ambulancii a zodpovednosť lekára

Druhú líniu tvoria generatívne jazykové modely a ich miesto v klinickej práci. Najcennejším empirickým pozorovaním, hoci nie validačnou štúdiou, je skúsenosť z praktického workshopu v New Yorku v marci 2026: identické zadania viedli v ChatGPT, Gemini a Claude k výrazne odlišným odporúčaniam aj k odlišnej logickej štruktúre argumentácie (15.8). Pri hodnotení fotografií diéty a výstupného miesta katétra pri peritoneálnej dialýze dosiahla AI niekedy vysokú zhodu s expertom, bola však citlivá na kvalitu obrazu (15.8). Nekonzistentnosť medzi modelmi je pre kliniku podstatnejší problém než samotné halucinácie, pretože podkopáva predstavu, že odpoveď jedného nástroja možno použiť ako referenčnú.

Komentár k právnym rizikám AI scribov prenáša túto neistotu do dokumentácie. Riziká sa sústreďujú na tri body: súlad dodávateľa pri ukladaní a prístupe k záznamom, preukázateľný súhlas pacienta a plnú zodpovednosť lekára za správnosť záznamu (15.10). V nefrológii je to citlivé pri dávkach liekov, kreatiníne a eGFR, proteinúrii, elektrolytoch a záznamoch o dialyzačnej liečbe, preto autor navrhuje schválený výber dodávateľa, štandardný scenár súhlasu a pravidlo, že neoverený záznam nejde do dokumentácie bez opravy (15.10).

Tretí text tejto línie sa venuje situácii, keď pacient prichádza s diagnózou od chatbota. Autor pripomína, že KDIGO definuje CKD ako abnormalitu štruktúry alebo funkcie trvajúcu najmenej tri mesiace, preto záver o zlyhávaní obličiek z jednej hodnoty eGFR 52 ml/min/1,73 m² nie je podložený, a navrhuje šesťkrokový postup od vylúčenia urgentného stavu po konkrétny plán vrátane liekov, ktoré sa nemenia (15.14). Dôležité je upozornenie, že ukotveniu podlieha pacient aj lekár a že hypotézu treba hodnotiť podľa dôkazov, nie podľa pôvodu; do neoverených chatbotov nepatrí meno, rodné číslo ani celé správy (15.14).

Regulácia, rovnosť prístupu a nové zariadenia

Regulačný prehľad vnáša do kapitoly rámec, ktorý chýba väčšine komentárov o konkrétnych nástrojoch. Podľa údajov AMA používa AI profesionálne viac než 80 % lekárov oproti 38 % v roku 2023, pričom diskusný dokument CDRH FDA z augusta 2026 o generatívnych AI pomôckach nie je návrhom ani platným usmernením (15.16). Kľúčové je konštatovanie, že väčšina AI pomôcok prešla cestou 510(k) založenou na rovnocennosti s existujúcou pomôckou, takže regulačné povolenie sa nemusí opierať o prospektívne štúdie a dobrá diskriminácia neznamená nižšiu mortalitu (15.16). Zodpovednosť zostáva sporná: návrh Washingtonskej lekárskej komisie ju prenášal plne na lekára, generálny riaditeľ AMA navrhol posudzovať ju podľa toho, kto najlepšie pozná riziko nástroja (15.16).

Správa Regionálneho úradu WHO pre Európu z roku 2022 dopĺňa rozmer rovnosti. Scoping review 22 prehľadových prác a metaanalýz ukázal konzistentne vyššie využívanie digitálneho zdravia v mestách, u vzdelanejších, ekonomicky silnejších, mladších a u príslušníkov väčšinovej jazykovej skupiny; kvalita zahrnutých prác bola nízka a vyhľadávanie sa skončilo v máji 2022, pred rozšírením generatívnej AI (15.15). Pre nefrológiu je podstatné varovanie, že algoritmy trénované na historických dátach môžu nízke využívanie starostlivosti mylne interpretovať ako nízku potrebu, takže model progresie CKD môže zakonzervovať nerovnosť a dodať jej zdanie objektivity (15.15). Ide o asociácie z observačných prehľadov, nie o dôkaz príčinnosti, trend je však konzistentný naprieč zdrojmi.

Do tejto línie patria aj nositeľné zariadenia a AI-asistovaný POCUS. Prehľad nositeľných zariadení uvádza najsilnejší prínos pri diabete, srdcovom zlyhávaní a arytmiách, no pri CKD hodinky nezmerajú eGFR ani albuminúriu a u dialyzovaných sú trendy medzi dialýzami iba doplnkom, nie náhradou posúdenia objemového stavu; zariadenia pritom môžu generovať viac než 5 GB dát na pacienta týždenne

(15.6). AI-asistovaný point-of-care ultrazvuk pre nurse practitioners a physician assistants je opísaný ako triážny nástroj, nie náhrada formálnej echokardiografie, pričom prenos do nefrológie je úvahou autora a Robert Klempfner uvedený v zdroji je spoluzakladateľ a medicínsky riaditeľ spoločnosti AI-SAP (15.9). Deklarovaný konflikt záujmov tu treba vážiť rovnako ako samotné tvrdenia.

Vzťahový a etický rozmer technológie

Tri názorové texty rámujú technológiu z pohľadu vzťahu lekára a pacienta. Rozhovor Ann O'Hare spochybňuje predpoklad, že čas ušetrený AI automaticky prinesie ľudskejšiu starostlivosť, a upozorňuje, že AI scribe, ktorý vymaže nepodstatné časti rozhovoru, môže ochudobniť záznam o ľudský rozmer; jej záver, že budúcnosť nefrológie závisí najmä od toho, akými lekármi sa rozhodneme byť, je názorom bez empirických dát (15.4). Komentár o citovej presvedčivosti chatbotov presúva pozornosť od halucinácií k riziku, že empaticky pôsobiaca a stále dostupná AI vytvorí intimitu a posilní skreslené presvedčenia; najviac ohrození sú podľa autora adolescenti, ľudia s poruchami spektra psychóz a sociálne izolovaní a odporúča sa motivačný rozhovor namiesto moralizovania (15.5). Ekonomické scenáre do roku 2030 z dielne The Anthropic Institute nie sú recenzovanou publikáciou; v extrémnom scenári je HDP o 32,4 % nad dráhou bez AI, autori však scenáre výslovne nepovažujú za predpovede a pre zdravotníctvo očakávajú zmiešaný model (15.18).

Experimentálny výskum ako biologický rámec

Predklinický blok kapitoly je metodologicky najčistejší, klinicky však najvzdialenejší. Prehľad selektívnej autofágie opisuje mitofágiu, lipofágiu a ER-fágiu ako dráhy, ktoré rozhodujú o reparácii aj maladaptácii po poškodení obličiek, pričom nedostatočný, nadmerný alebo zle načasovaný tok môže podporovať ferroptózu, senescenciu a fibrózu pri prechode AKI do CKD (15.3). Autori odmietajú hrubý prístup typu zvýšiť alebo zablokovat autofágiu a požadujú bunkovo špecifickú moduláciu so stratifikáciou podľa biomarkerov autofagického toku, ktoré zatiaľ chýbajú (15.3).

Modely obličky sa zlepšujú, ale zostávajú nezrelé. Syntetické Wnt-sekretujúce organizátory posilnili distálne nefrónové programy a orientovali nefróny k zdroju signálu pri hranici WNT11 a WNT9B, organoidy však stále nemajú vaskularizáciu, odtokový systém ani fyziologickú funkciu (15.11). Prehľad obličky na čipe ukazuje, že šmykové napätie ovplyvňuje polaritu, ciele a expresiu transportérov, no vyšší prietok nie je automaticky fyziologickejší a permeabilita v glomerulárnom čipe nie je ekvivalentom glomerulovej filtrácie; FDA Modernization Act 2.0 podporuje tieto modely ako alternatívu testov na zvieratách, nejde však o zrušenie zvieracích štúdií (15.17).

Dve ďalšie práce sú pre nefrológiu iba nepriamo relevantné. Model hojenia u medúzy *Clytia hemisphaerica* opisuje uzáver rán bez jazvy mechanizmami lamelipodiálneho plazenia, aktomyozínovej kontrakcie a kolektívnej migrácie, ktorých voľbu riadi dostupnosť bazálnej membrány; absencia jazvy vyplýva z chýbajúcej cievnej siete a zápalovej fázy, preto priamy prenos na ľudskú kožu nie je možný (15.12). Inhibícia SagA látkou pghi-4 znížila MIC vankomycínu u kmeňa ERV165 až osemnásobne a v myšacom pokuse so šiestimi zvieratami v skupine a nezaslepenou analýzou znížila bakteriálnu nálož v pečeni a slezine; renálna eliminácia, odstrániteľnosť dialýzou a interakcie s imunosupresívami zostávajú neobjasnené (15.19). Komentár k posunu klinického výskumu smerom k presne definovaným ochoreniam, biomarkerom vo fáze 2 a regiónom Ázie a Pacifiku je prehľad trendov zo sponzorovaného zdroja a autor sám konštatuje, že pre bežnú starostlivosť zatiaľ nič nemení (15.2).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané na úrovni randomizovaných dát je v tejto kapitole prakticky iba negatívne zistenie: upozornenia na AKI v elektronickom zázname u 6 030 pacientov nezlepšili dĺžku hospitalizácie ani mortalitu (15.7). Pravdepodobné, ale oprené o observačné dáta, prehľady a skúsenosť, je, že nekonzistentnosť výstupov medzi jazykovými modelmi je systémová vlastnosť, nie náhoda (15.8), že digitálne nástroje bez cieľného dizajnu prehľbujú nerovnosti (15.15) a že regulačné povolenie nevypovedá o klinickom prínose (15.16).

Otvorené zostáva takmer všetko, čo sa týka výsledkov pacientov: či AI scriby zlepšia alebo zhoršia kvalitu dokumentácie a vzťah s pacientom (15.4, 15.10), ako často pacienti prichádzajú s diagnózou od AI a aká je presnosť týchto návrhov (15.14), či prediktívne modely ADPKD obstoja v iných populáciách (15.13), kto nesie zodpovednosť za škodu (15.16) a či predklinické nálezy o autofágii, organoidoch a inhibícii SagA niekedy dospejú k biomarkerom alebo liekom (15.3, 15.11, 15.19).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu, oddelenie alebo dialyzačné stredisko z kapitoly vyplýva rámeček skôr organizačný než klinický. Každý výstup AI, či ide o TKV, prediktívne skóre alebo text scribu, musí overiť lekár a neoverený záznam nepatrí do dokumentácie (15.10, 15.13). Pri výbere nástroja treba žiadať údaje od dodávateľa o validácii v podobnej populácii a začať tichým nasadením s auditom pred klinickým použitím; povolenie regulátora nestačí ako argument (15.16). Pri digitálnych službách, najmä pri domácej dialýze a transplantačnom sledovaní, treba merať rozdiely medzi podskupinami, zachovať telefonické a osobné kanály a nepovažovať nevyužitie za nezaujím (15.15).

V rozhovore s pacientom treba informácie z chatbota hodnotiť podľa dôkazov, oddeliť fakty od hypotéz, overiť kritérium trvania CKD a uzavrieť konkrétnym plánom (15.14); citlivo sa pýtať na emocionálne používanie AI u zraniteľných pacientov (15.5) a pri zavádzaní scribov zabezpečiť informovaný súhlas a vedieť, kde sa dáta ukladajú (15.10). Predklinické práce o autofágii, organoidoch, hojení rán a antibiotickej potenciácii sledovať ako smer vývoja, nie ako podklad pre liečebné rozhodnutie (15.3, 15.11, 15.12, 15.19).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období treba sledovať, či diskusný dokument CDRH FDA prejde do návrhu usmernenia a ako sa vyrieši otázka zodpovednosti (15.16), či sa objaví prospektívne štúdie s klinickými výsledkami pre predikciu AKI a progresie CKD, nie iba nové C-štatistiky (15.7), či vznikne externe validovaný model odpovede na tolvaptán pri ADPKD (15.13) a či pri pghi-4 pribudnú údaje o renálnej eliminácii a toxicite (15.19). Pre domáce prostredie zostáva samostatnou otázkou, ako sa tieto nástroje reálne uplatnia na Slovensku (15.1).

Články kapitoly

- 15.1** Keď sa nefrológia stretne s kódom (25. apríla 2026, online)
- 15.2** Renálny výskum sa mení: od veľkých štúdií k presnejšej a cielenej nefrológii (19. mája 2026, online)
- 15.3** Selektívna autofágia v obličkách: keď bunková recyklácia rozhoduje o poškodení aj reparácii (19. mája 2026, online)
- 15.4** Urobí umelá inteligencia medicínu opäť ľudskejšou? (19. mája 2026, online)
- 15.5** „Najnebezpečnejšia vec“ na AI: nie halucinácie, ale to, ako sa AI vie stať citovo presvedčivou (27. mája 2026, online)

- 15.6** Wearables pri chronických ochoreniach: viac dát nestačí, rozhodujú protokoly a klinický zmysel (10. júna 2026, online)
- 15.7** Umelá inteligencia v nefrológii: čo už vieme, kde sú limity a kam to smeruje (17. júna 2026, online)
- 15.8** AI v nefrológii v praxi: čo prináša „Hands-On Primer“ pre klinické myslenie a bezpečnú integráciu (21. júna 2026, online)
- 15.9** AI-asistované POCUS ako zrýchlenie kardiálnych rozhodnutí u NPs a PAs, a čo to môže znamenať aj pre nefrológiu (1. júla 2026, online)
- 15.10** Právne nástrahy pri používaní AI scribov v ambulancii a čo z toho plynie pre nefrologickú prax (2. júla 2026, online)
- 15.11** Syntetické Wnt-sekretujúce organizátory zlepšujú priestorové usporiadanie ľudských obličkových organoidov (5. júla 2026, online)
- 15.12** Medúza, ktorá hojí rany bez jaziev: čo môže jednoduchý model naučiť regeneratívnu medicínu (7. júla 2026, online)
- 15.13** Umelá inteligencia pri ADPKD: súčasné možnosti a hranice klinického využitia (13. júla 2026, online)
- 15.14** Keď pacient prichádza s diagnózou od AI: čo to mení v nefrologickej ambulancii (15. júla 2026, online)
- 15.15** Digitálne zdravotníctvo môže nerovnosti aj prehĺbiť: čo hovorí dôkazová báza a čo z nej plynie pre nefrologickú prax (19. augusta 2026, online)
- 15.16** Regulácia medicínskej umelej inteligencie: čo by mal lekár vedieť a čo z toho plynie pre nefrológiu (9. septembra 2026, online)
- 15.17** Oblička na čipe a obličkové organoidy: mechanické sily otvárajú nové možnosti výskumu ochorení obličiek (9. septembra 2026, online)
- 15.18** Umelá inteligencia do roku 2030: čo môžu znamenať rôzne ekonomické scenáre pre mzdy, prácu a zdravotníctvo (9. septembra 2026, online)
- 15.19** Inhibícia SagA môže zvýšiť účinok vankomycínu proti rezistentnému *Enterococcus faecium* (12. septembra 2026, online)

KAPITOLA 16

Kongresy, profesia a medicína v spoločnosti

Kongresové prehľady, výskumná metodológia, pracovné podmienky lekárov a etické a spoločenské súvislosti medicíny. Počet článkov: 9.

Kapitola o kongresoch, profesii a medicíne v spoločnosti stojí mimo klinického jadra knihy. Deväť textov z obdobia máj až august 2026 neprináša nové randomizované štúdie ani registrované kohorty; prevládajú komentáre, správy z kongresov, metodologické prehľady a redakčné reflexie, pričom viaceré texty samy upozorňujú, že ide o osobné stanovisko alebo osvetový materiál, ktorý nenahrádza individuálne klinické rozhodovanie (16.4, 16.5, 16.8). Úroveň dôkazov je nízka v klasickom zmysle slova, kapitola však učí, ako s dôkazmi zaobchádzať, ako ich prenášať do rozhodnutí a ako rozprávať s pacientom, ktorého laboratórne hodnoty nevystihujú.

Hlavná správa kapitoly je dvojaká. Na strane pacienta sa texty zbiehajú v presvedčení, že komunikačný štýl a pozornosť voči prežívaniu choroby sú klinicky relevantné premenné, nie zdvorilostný doplnok (16.2, 16.4, 16.7, 16.8). Na strane profesie ukazujú, že kvalita prenosu kongresových poznatkov, stabilita výskumného financovania a organizácia práce rozhodujú o tom, či sa poznanie vôbec dostane k lôžku a kto ho tam bude uplatňovať (16.5, 16.6, 16.9).

Jazyk, ktorý nerozumie, a jazyk, ktorý ponižuje

Komentár Aryu Anthonyho Kamyaba otvára problém, ktorý nefrológia pozná z každodennosti: odôvodnené zjednodušovanie sa nebadane mení na infantilizáciu. Autor odlišuje zdravotnú gramotnosť od inteligencie; vzdelaný človek nemusí poznať termín parestézie, no vysvetlenie mravčenie alebo brnenie súvisiace s nervami je zrozumiteľné bez toho, aby bolo detinské (16.2). Protipólom je vysvetlenie chemoterapie ako liečby nezbedných buniek, ktoré u dospelého pôsobí ponižujúco a ovplyvňuje dôveru aj ochotu pýtať sa (16.2). Osobitnou formou je elderspeak, teda zdobneniny, oslovenia ako zlatíčko, zbytočne zvýšená hlasitosť alebo plurál typu už sme pripravení; podľa autora môže na základe štúdií zvyšovať odpor voči starostlivosti (16.2).

Je potrebné povedať, čím tento text je a čím nie je. Ide o odbornú reflexiu a skúsenosti pacientov, nie o kvantitatívnu štúdiu, a tvrdenie o vplyve na spoluprácu pri liečbe nemá vo vstupe číselnú oporu (16.2). Jeho hodnota je v tom, že pomenúva chybu, ktorú si lekár sám zriedka všimne, a ponúka jednoduchý postup: začať otázkou, čo by pacient chcel vedieť a či chce stručné alebo podrobné vysvetlenie, odborný pojem použiť a hneď ho vysvetliť a priebežne overovať porozumenie (16.2).

Choroba, chorobnosť a čo čísla neukážu

Reflexia o rozdieli medzi chorobou ako pomenovateľnou poruchou funkcie orgánov a chorobnosťou ako narušením bežného fungovania, rutiny a vzťahu k vlastnému telu dopĺňa komunikačnú líniu o obsah rozhovoru (16.4). Pacient, ktorý povie, že je chorý, zvyčajne opisuje druhú rovinu, a rozpoznanie

chorobnosti často predchádza diagnostickému procesu (16.4). Pre nefrológiu je kľúčový paradox, že výrazná nepohoda nemusí mať jednoznačný nález a pri relatívne stabilných laboratórnych hodnotách môže pacient s CKD alebo na dialýze prežívať výrazné funkčné obmedzenie (16.4). Autor z toho vyvodzuje, že pacientov opis treba brať ako klinicky relevantný signál a cielene hodnotiť kvalitu spánku, toleranciu liečby a funkčné schopnosti, teda faktory, ktoré sa nedajú zúžiť na jediný parameter (16.4).

Metodologický prehľad kvalitatívneho výskumu dáva tejto intuícii výskumný rámec. Kvalitatívny výskum odpovedá na iný typ otázky než experiment alebo register: skúma významy, skúsenosti a kontext rozhodovania, napríklad liečebnú záťaž, voľbu dialyzačnej modality, prijatie cievneho prístupu alebo rozhodovanie o konzervatívnej starostlivosti (16.7). Prehľad zároveň učí kritickému čítaniu: veľkosť súboru sa neposudzuje výpočtom sily, ale informačnou silou dát, a varovnými signálmi sú tvrdenia o účinnosti alebo prevalencii odvodené z tém (16.7).

Príklad zo sekundárnej analýzy pološtruktúrovaných rozhovorov s 20 americkými nefrológmi je poučný práve svojimi limitmi: účastníci často chápali dialýzu a hospic ako vzájomne sa vylučujúce modely a neboli si istí, kto má rozhovor viesť, no pochádzali z jedného mesta, 85 % bolo zaradených do kategórie bielych osôb a 75 % tvorili muži, takže výsledok nemožno meniť na populačnú prevalenciu (16.7). Paliatívna starostlivosť navyše nie je synonymom hospicu a môže sa poskytovať súbežne s dialýzou (16.7). Dôkazy o naratívnej medicíne, ktorá by mala túto kompetenciu trénovať, sú opatrne povzbudivé, nie definitívne: prehľad 36 publikácií z roku 2019 našiel merateľné zmeny v postojoch, vedomostiach a zručnostiach, nie však jednoznačný dôkaz trvalej zmeny správania, a kritický prehľad z roku 2026 so 17 štúdiami a 835 účastníkmi hodnotil naratívnu medicínu iba v štyroch z nich, pričom vysoká heterogenita znemožnila metaanalýzu (16.8).

Kongresy a disciplína prenosu poznatkov

Dve správy z kongresov ukazujú dva odlišné prístupy. Správa o ECO 2026 v Istanbule je predkongresová a tematická: pripomína, že obezita sa podieľa na vzniku hypertenzie, diabetu 2. typu, albuminúrie, glomerulovej hyperfiltrácie a obezitou asociovannej glomerulopatie, a že pri pokročilom ochorení obličiek ovplyvňuje transplantáciu prípravu, dialyzačnú liečbu aj nutričný stav (16.1). Praktickou výhradou je upozornenie, že index telesnej hmotnosti u dialyzovaných pacientov nemusí spoľahlivo odrážať nutričný stav, sarkopéniu ani zápalovú záťaž, a že pri inkretínovo orientovanej liečbe zostávajú otvorené otázky bezpečnosti pri zníženej glomerulovej filtrácii a vplyvu na albuminúriu (16.1).

Postkongresová analýza ERA 2026 ide opačnou cestou a zámerne neuvádza konkrétne štúdie ani dávky (16.6). Namiesto noviniek ponúka pracovný protokol: definovať kardiovaskulárne dominantného pacienta s CKD podľa anamnézy príhod, krvného tlaku, albuminúrie a metabolických faktorov, zaviesť pri každej kontrole CKD-KV check a odstrániť nekonzistentné paralelné plány medzi nefrológiou, diabetológiou a kardiológiou (16.6). V transplantácii odporúča neuspokojiť sa s trendom kreatinínu a stanoviť rozhodovacie body na eskaláciu, pri dialýze sledovať stabilitu, bezpečnosť a dlhodobé ciele a pri sledovaní CKD sa vyhnúť chybe merať všetko bez vedomia, čo to mení (16.6). Ide o expertné odporúčanie organizačnej povahy; autor sám žiada overiť konkrétne tvrdenia v zázname z kongresu (16.6).

Oba texty spája s prehľadom kníh jedna metodologická požiadavka: rozlišovať biologickú plauzibilitu, experimentálny výsledok, observačnú asociáciu a dôkaz klinického prínosu, pretože zlepšenie biomarkera nemusí znamenať nižšiu mortalitu, menej hospitalizácií ani lepšiu kvalitu života (16.8).

Profesia pod tlakom

Prieskum Medscape, podľa ktorého by 59 % oslovených lekárov zvážilo nižší plat za lepšie zosúladenie práce a osobného života oproti 63 % v predchádzajúcom prieskume, je deklarovanou preferenciou, nie rozhodnutím (16.9). Údaj 46 % spája vyhorenie, depresiu alebo ich kombináciu, teda odlišné konštrukty, takže z neho nevyplýva podiel lekárov s diagnostikovanou depresiou (16.9). Limitmi sú samovýber, sebahodnotenie, hypotetická otázka bez rozsahu zníženia platu a obmedzená prenositeľnosť amerických údajov (16.9).

Cennejšie než prieskum sú metaanalytické dáta, ktoré text dopĺňa, a ich čiastočný rozpor. Metaanalýza Panagiotiovej a spolupracovníkov s 20 porovnaniami z 19 štúdií a 1 550 lekármi ukázala malé, ale významné zníženie vyhorenia (štandardizovaný rozdiel priemerov $-0,29$), pričom organizačne zamerané intervencie dosiahli $-0,45$ (95 % IS $-0,62$ až $-0,28$) a individuálne len $-0,18$ (16.9). Novšia metaanalýza u lekárov v špecializačnej príprave s 33 štúdiami a 2 536 účastníkmi však našla malý účinok individuálnych intervencií na emocionálne vyčerpanie (Cohenovo d $-0,25$) a depersonalizáciu ($-0,17$), kým organizačné intervencie významný účinok nepreukázali a tvorili menej než štvrtinu štúdií (16.9). Rozpor je skôr dôsledkom rozdielnych populácií a malého počtu organizačných štúdií u rezidentov než dôkazom, že organizácia práce nezaváži. Pre nefrológiu je určujúca obmedzená zastupiteľnosť: v stre-
disku s dvoma nefrológmi znamená chránené voľno jedného presun záťaže na druhého (16.9).

Dva texty pripomínajú, že medicína nežije mimo politiky a násilia. Komentár k udalostiam v ADA spája odobratie identifikačných kariet účastníkom s distribúciou editoriálu o škrtach vo výskume NIH a vyvodzuje, že menej grantov môže spomaliť výskum biomarkerov a mechanizmov progresie diabetickej choroby obličiek (16.5). Ide o osobné stanovisko a konfliktne tvrdenia treba overiť v primárnych materiáloch (16.5). Správa BBC o vyše 300 unesených migrantoch v Líbyi, mučených a zavražďovaných vyhrážkami odobratia obličky pri výkupnom 5 000 USD, sa opiera o svedectvá a fotografie, odobratie orgánov však úplne overiť nedokázala (16.3).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané v zmysle kontrolovaných dát je v tejto kapitole málo: metaanalýzy intervencií proti vyhoreniu ukazujú malé účinky a prevahu organizačných opatrení u praktizujúcich lekárov, u rezidentov je obraz nejednoznačný (16.9). Pravdepodobné, hoci podložené reflexiou, kvalitatívnymi dátami a prehľadmi s obmedzenou kvalitou, je, že infantilizujúci jazyk oslabuje dôveru, že prežívanie choroby pri stabilných laboratórnych hodnotách je klinicky relevantné a že naratívna kompetencia zlepšuje postoje a zručnosti bez dôkazu trvalej zmeny správania (16.2, 16.4, 16.7, 16.8).

Otvorené zostávajú bezpečnosť inkretínovo orientovanej liečby pri zníženej glomerulovej filtrácii a jej vplyv na albuminúriu (16.1), skutočný dosah výskumných škrtov na nefrologické inovácie (16.5), rozsah odoberania orgánov v líbyjských zajateckých sieťach (16.3) a to, či deklarovaná ochota lekárov vymeniť plat za čas prežije stret s reálnou ponukou (16.9).

Dôsledky pre prax

Pre slovenskú ambulanciu a dialyzačné stredisko z kapitoly vyplýva rámeč, nie protokol. Hovoriť jasne bez infantilizácie, odborný pojem hneď vysvetliť, priebežne overovať porozumenie a pýtať sa, čo je pre pacienta dnes najťažšie a čoho sa pri liečbe najviac obáva, a odpoveď premietnuť do plánu (16.2, 16.4, 16.7). Rozhovor o voľbe modality a o ukončení dialýzy vyžaduje naratívnu kompetenciu, ktorú literatúra môže podporiť, no sama z nikoho lepšieho lekára neurobí (16.8).

Kongresové novinky je rozumné prekladať do vopred určených rozhodovacích bodov spoločných pre nefrologický a dialyzačný tím a overovať ich v primárnych záznamoch (16.6, 16.5). U dialyzovaných pacientov s obezitou nestávať hodnotenie nutričného stavu na indexe telesnej hmotnosti (16.1). U utečencov a obetí násilia myslieť pri oligúrii, zmenách kreatinínu, hematúrii alebo hypertenzii na urgentné nefrologické vyšetrenie spojené s forenznou dokumentáciou a psychosociálnou podporou (16.3). Na úrovni pracoviska uprednostniť zastupiteľné tímy, personálne normy, predvídateľný rozpis a obmedzenie administratívy po pracovnej dobe pred individuálnymi radami o odolnosti (16.9).

Čo sledovať ďalej

V najbližšom období stojí za pozornosť, či sa z ECO 2026 a ERA 2026 objavia primárne záznamy, ktoré potvrdia alebo spresnia rámcové odporúčania o inkretínovej liečbe pri zníženej filtrácii a o kardiovaskulárne dominantnom pacientovi s CKD (16.1, 16.6), či pribudnú kvalitatívne a zmiešané štúdie o rozhodovaní o konzervatívnej starostlivosti v európskom kontexte s transparentným reportovaním podľa COREQ a SRQR (16.7), či sa dôkazy o naratívnej medicíne posunú od postojov k správaniu (16.8), ako sa vyvinie grantové prostredie pre výskum diabetickej choroby obličiek (16.5) a či sa objavia organizačné intervencie proti vyhoreniu testované v malých špecializovaných tímoch, ktoré zodpovedajú realite slovenskej nefrológie (16.9).

Články kapitoly

- 16.1** ECO 2026: Európsky kongres o obezite sa uskutoční v Istanbuli (12. mája 2026, online)
- 16.2** Povýšenecký tón v medicíne: keď jednoduchý jazyk prestáva byť rešpektujúci (5. júna 2026, online)
- 16.3** BBC: únosy migrantov v Líbyi a vyhrážky odobratím obličiek (16. júna 2026, online)
- 16.4** Keď sa cítime chorí: čo medicína prehliada a prečo na tom záleží aj v nefrológii (26. júna 2026, online)
- 16.5** Nová ADA ako impulz na reflexiu: výskumné granty, politický zásah a dopad na nefrológiu (27. júna 2026, online)
- 16.6** Post-kongresová analýza ERA 2026 pre nefrológiu: ako preniesť „highlights“ do praxe pri CKD, dialýze, transplantácii a kardiovaskulárnom riziku (1. júla 2026, online)
- 16.7** Kvalitatívny výskum v nefrológii: čo čísla neukážu o rozhodovaní pri CKD (15. júla 2026, online)
- 16.8** Dvanásť kníh, ktoré môžu lekárovi pomôcť lepšie rozumieť chorobe, pacientovi aj sebe (2. augusta 2026, online)
- 16.9** Lekári nežiadajú iba vyšší plat. Čoraz častejšie žiadajú späť kontrolu nad vlastným časom (5. augusta 2026, online)

PRÍLOHA

Ťaháky, checklisty a algoritmy do praxe

Stručné prehľady, kontrolné zoznamy a algoritmy určené na rýchlu orientáciu pri lôžku a v ambulancii. Počet článkov: 11.

Príloha zhromažďuje jedenásť nástrojov z júna 2026: algoritmus a tri kontrolné zoznamy k anémii pri CKD (P.1, P.2, P.3, P.4), jednostranový algoritmus manažmentu IgA nefropatie (P.5), štyri ťaháky k vnútornému prostrediu (P.6, P.7, P.8, P.9) a dva ťaháky k imunologicky podmieneným glomerulopatiám (P.10, P.11). Nejde o nové dôkazy, ale o preklad existujúcich odporúčaní a učebnicovej fyziológie do podoby použiteľnej pri pacientovi.

Typ dôkazov je preto odvodený: nástroje stoja na odporúčaní KDIGO 2026 pre anémiu a na komentári KDOQI US Commentary (P.1, P.2), na KDIGO 2025 pre IgA nefropatiu (P.5), na rizikovej stratifikácii KDIGO pri membranóznej nefropatii (P.11) a pri infúzyných roztokoch na štúdiách SMART, BASICS a PLUS (P.9). Hlavná správa: ťahák je dobrý do tej miery, do akej je dobrý jeho zdroj, a jeho hodnota je v konzistentnosti rozhodovania a v dokumentácii.

Anémia pri CKD ako vzor štruktúrovaného rozhodovania

Štyri nástroje k anémii (P.1, P.2, P.3, P.4) opakujú tú istú logiku: potvrdiť anémiu podľa hemoglobínu a jeho trendu, doplniť krvný obraz s MCV, RDW a retikulocytmí, interpretovať feritín a TSAT spolu so zápalovým stavom a až potom rozhodnúť o železe (P.2, P.3). Prahové hodnoty sú konzistentné: pri hemodialýze začať intravenózne železo pri feritíne ≤ 500 ng/ml a TSAT ≤ 30 % a zadržať rutinné podávanie pri feritíne > 700 ng/ml alebo TSAT ≥ 40 % (P.1, P.3, P.4). ESA alebo HIF-PHI prichádzajú až po vyriešení korektibilných príčin, pri CKD G5D typicky pri hemoglobíne približne $\leq 9,0$ až $10,0$ g/dl s udržiavaním pod hranicou približne $11,5$ g/dl (P.1, P.2, P.4).

Pozornosť si zaslúži dôraz na fosfát pri ferric carboxymaltose: plán monitorovania má byť zapísaný vopred, najmä pri opakovaných dávkach, a pri slabosti alebo bolestiach kostí po intravenóznom železe treba fosfát skontrolovať okamžite (P.1, P.2, P.4). Druhým silným prvkom je dokumentačná časť, ktorá žiada zapísať hodnoty, interpretáciu, dôvod postupu a termín kontroly tak, aby bol spätný audit možný (P.2, P.3, P.4). Limit je zjavný: prahy feritínu a TSAT sú konsenzuálne hranice z komentára k odporúčaniam, nie výsledky randomizovaných štúdií, a nástroje samy pripomínajú, že hemoglobín nie je jediným rozhodovacím kritériom a že voľba mimo hemodialýzy sa individualizuje (P.1, P.4).

Algoritmy pre glomerulopatie

Algoritmus pre IgA nefropatiu (P.5) prenáša KDIGO 2025 do praktického sledu: biopsia pri proteinúrii $\geq 0,5$ g/deň, stratifikácia podľa eGFR, proteinúrie a Oxfordskej klasifikácie, cieľ proteinúrie minimálne pod $0,5$ g/deň a ideálne pod $0,3$ g/deň, základná nefroprotektia so sodíkom pod 2 g/deň, tlakom krvi približne $\leq 120/70$ mm Hg, blokádou RAS a zväžením inhibície SGLT2, a až potom špecifická liečba (P.5). Autor výslovne pripomína, že ide o rámcový postup, a tam, kde Nefecon nie je dostupný, ponúka režim so zníženou dávkou systémových glukokortikoidov (P.5). Ide o ústupok dostupnosti, nie o dôkazovú rovnocennosť.

Ťaháky ku komplementu (P.10) a membranóznej nefropatii (P.11) sú kondenzovaná patofyziológia a diagnostika. Vzor C3 a C4 ako prvá orientácia medzi alternatívnou a klasickou dráhou (P.10), podiely cieľových antigénov s PLA2R približne 70 % primárnych foriem a význam titra anti-PLA2R pre diagnózu bez biopsie aj pre odhad rizika relapsu (P.11) sú užitočné, ale ide o zhrnutia, nie o validované rozhodovacie pravidlá. Upozornenie na očkovanie proti meningokokom pred inhibíciou C5 (P.10) a tromboprophylaxia pri albumíne pod 25 g/l (P.11) patria k bezpečnostným bodom, ktoré sa v ťahákoch oplatí mať.

Ťaháky pre vnútorné prostredie

Štvorica k acidobáze, diuretikám, elektrolytom a infúznym roztokom (P.6, P.7, P.8, P.9) stojí na fyziologických vzorcoch a referenčných rozsahoch. Winterov vzorec, korekcia aniónového okna na albumín a delta ratio (P.6), ekvivalencie slučkových diuretík a sekvenčná blokáda nefrónu pri rezistencii (P.7), limit korekcie natrémie ≤ 8 až 10 mmol/l za 24 hodín a pravidlo korigovať magnézium ako prvé (P.8) sú štandardné nástroje zhromaždené na jednom mieste. Jediným miestom, kde príloha výslovne odkazuje na randomizované dôkazy, je porovnanie balansovaných kryštaloïdov s 0,9 % NaCl podľa štúdií SMART, BaSICS a PLUS (P.9); aj tu však ťahák uvádza iba smer výsledku, nie veľkosť účinku. Ťaháky samy pripomínajú, že klinický kontext má prednosť pred číslami (P.6).

Čo je dokázané, čo je pravdepodobné a čo zostáva otvorené

Dokázané je to, čo nástroje prebrali z odporúčaní a z fyziológie: postup pri anémii podľa KDIGO 2026 (P.1, P.2), cieľ proteinúrie pri IgA nefropatii podľa KDIGO 2025 (P.5), pravidlá kompenzácie a korekcie (P.6, P.8) a preferencia balansovaných kryštaloïdov pri resuscitácii (P.9). Pravdepodobné sú konkrétne prahy prevzaté z komentárov a praxe, napríklad feritín 500 a 700 ng/ml či interval monitorovania 1 až 3 mesiace pri hemodialýze (P.2, P.4). Otvorené zostáva, či štruktúrovaný kontrolný zoznam s dokumentáciou skutočne zmení výsledky pacientov; žiadny z nástrojov to netvrdí a príloha neobsahuje údaje o validácii.

Dôsledky pre prax

Pre slovenské dialyzačné stredisko je najpoužiteľnejšia dvojica formulárov k anémii s dokumentačnou časťou (P.3, P.4), ktorá umožňuje jednotný záznam prahov, prípravku a termínu kontroly a pri ferric carboxymaltose aj plánu sledovania fosfátu (P.2). V ambulancii je praktická požiadavka prehodnotiť intravenózne železo pri neúčinnom alebo netolerovanom perorálnom železe do 1 až 3 mesiacov (P.4) a algoritmus IgA nefropatie s dokumentačnou vetou (P.5). Ťaháky k vnútornému prostrediu (P.6, P.7, P.8, P.9) sú určené pre oddelenie a príjem. Lokálny protokol a individuálne posúdenie majú prednosť, ako nástroje samy uvádzajú (P.4, P.5).

Čo sledovať ďalej

Treba sledovať, či ďalšie verzie doplnia odkaz na silu odporúčaní a veľkosť účinku, najmä pri prahoch železa (P.1) a pri infúzných roztokoch (P.9), či sa objavia údaje o dodržiavaní a o výsledkoch pri použí-

vaní kontrolných zoznamov v praxi a ako sa algoritmus IgA nefropatie (P.5) prispôsobí dostupnosti liečby na Slovensku.

Články kapitoly

- P.1** Anémia pri CKD 2026 prakticky: algoritmus od diagnostiky po ESA a HIF-PHI podľa KDOQI US Commentary (19. júna 2026, online)
- P.2** Checklist do praxe: Anémia pri CKD podľa KDIGO 2026 a KDOQI US Commentary (19. júna 2026, online)
- P.3** Checklist do praxe (1 strana A4): Anémia pri CKD (HD aj non-HD) (19. júna 2026, online)
- P.4** Checklist do praxe: Anémia pri CKD pre dialýzu aj ambulanciu (19. júna 2026, online)
- P.5** Praktická príloha: Algoritmus manažmentu IgA nefropatie podľa KDIGO 2025 s ohľadom na KDOQI US Commentary (19. júna 2026, online)
- P.6** Acidobáza: ťahák (23. júna 2026, online)
- P.7** Diuretiká: ťahák (23. júna 2026, online)
- P.8** Elektrolyty: ťahák (23. júna 2026, online)
- P.9** Infúzne roztoky: ťahák (23. júna 2026, online)
- P.10** Komplement a choroby obličiek: ťahák (24. júna 2026, online)
- P.11** Membranózna nefropatia: ťahák (24. júna 2026, online)

Zoznam skratiek

Výber najčastejších skratiek. Skratky špecifické pre jednotlivé štúdie sú vysvetlené v plnom znení článku.

ABI	index členok-rameno (ankle-brachial index)
ACC	American College of Cardiology
ACE	angiotenzín konvertujúci enzým
ACEi	inhibitor angiotenzín konvertujúceho enzýmu
ACR	American College of Rheumatology
ADA	American Diabetes Association
ADPKD	autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek
AHA	American Heart Association
AI	umelá inteligencia (artificial intelligence)
AKI	akútne poškodenie obličiek (acute kidney injury)
ANCA	protilátky proti cytoplazme neutrofilov
APOL1	apolipoproteín L1
ARB	blokátor receptora AT1 pre angiotenzín II (sartan)
ASCVD	aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie
ASN	American Society of Nephrology
AVF	arteriovenózna fistula
AVG	arteriovenózný graft (štep)
BMI	index telesnej hmotnosti
BNP	natriuretický peptid typu B
CGM	kontinuálne monitorovanie glukózy
CI	interval spoľahlivosti (confidence interval), v texte IS
CKD	chronická choroba obličiek (chronic kidney disease)
CKD-MBD	minerálna a kostná porucha pri CKD
CKM	kardiovaskulárno-obličkovo-metabolický syndróm
CRP	C-reaktívny proteín
CT	počítačová tomografia
CVOT	štúdia kardiovaskulárnych výsledkov (cardiovascular outcome trial)
DKA	diabetická ketoacidóza
DKD	diabetická choroba obličiek
DOI	digitálny identifikátor objektu (digital object identifier)
EASD	European Association for the Study of Diabetes
eGFR	odhadovaná glomerulová filtrácia

EKG	elektrokardiogram
EMA	Európska agentúra pre lieky
ERA	European Renal Association
ERBP	European Renal Best Practice
ESA	látky stimulujúce erytropoézu
ESC	European Society of Cardiology
ESKD	terminálne štádium chronickej choroby obličiek
FDA	Úrad pre kontrolu potravín a liečiv USA
FSGS	fokálna segmentová glomeruloskleróza
GDMT	liečba podľa usmernení (guideline-directed medical therapy)
GFR	glomerulová filtrácia
GIP	glukózo-dependentný inzulinotropný polypeptid
GLP-1	glukagónu podobný peptid 1
HbA1c	glykovaný hemoglobín
HD	hemodialýza
HDF	hemodiafiltrácia
HF	srdcové zlyhávanie (heart failure)
HFpEF	srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou
HIF-PHI	inhibítory prolylhydroxylázy faktora indukovaného hypoxiou
HLA	ľudské leukocytové antigény
HR	pomer rizík (hazard ratio)
IgAN	IgA nefropatia
IS	interval spoľahlivosti
KDIGO	Kidney Disease: Improving Global Outcomes
KDOQI	Kidney Disease Outcomes Quality Initiative
KRT	náhrada funkcie obličiek (kidney replacement therapy)
LDL	lipoproteín s nízkou hustotou
LN	lupusová nefritída
MACE	závažné nežiaduce kardiovaskulárne udalosti
MASH	metabolicky asociovaná steatohepatitída
MASLD	metabolicky asociovaná steatotická choroba pečene
MCO	dialyzačná membrána so stredným bodom oddelenia (medium cut-off)
MGRS	monoklonálna gamapatia renálneho významu
MRA	antagonista mineralokortikoidového receptora
NNT	počet pacientov, ktorých treba liečiť (number needed to treat)
NSAID	nesteroidové antiflogistiká
OL-HDF	online hemodiafiltrácia
OR	pomer šancí (odds ratio)
PD	peritoneálna dialýza

PMID	identifikátor článku v databáze PubMed
POCUS	ultrasonografia pri lôžku (point-of-care ultrasound)
PPI	inhibítory protónovej pumpy
PTH	parathormón
RAAS	systém renín-angiotenzín-aldosterón
RAASi	inhibítory systému renín-angiotenzín-aldosterón
RCT	randomizovaná kontrolovaná štúdia
RR	relatívne riziko
SGLT2	sodíkovo-glukózový kotransportér 2
SPC	súhrn charakteristických vlastností lieku
TMA	trombotická mikroangiopatia
TMAO	trimetylamín-N-oxid
TSAT	saturácia transferínu
TTP	trombotická trombocytopenická purpura
UACR	pomer albumínu a kreatinínu v moči
UPCR	pomer bielkovín a kreatinínu v moči
UTI	infekcia močových ciest
WHO	Svetová zdravotnícka organizácia

O autorovi

MUDr. Lubomír Polaščín je lekár so špecializáciou v nefrológii a vnútornom lekárstve. V dialýze a nefrológii pracuje od roku 1995, v rokoch 2013 až 2022 viedol dve dialyzačné strediská v Bratislave.

Okrem klinickej práce sa venuje písaniu odbornej aj beletristickej literatúry, medicínskemu prekladu medzi slovenčinou a angličtinou, prednáškovej a konzultačnej činnosti a vývoju digitálnych medicínskych nástrojov. Je autorom portálu nefro.polascin.net, ktorý okrem odborných článkov ponúka klinické kalkulačky, diagnostické nástroje a ťaháky pre nefrologickú prax.

Ďalšie informácie: portfolio.polascin.net · books.polascin.net

Kde stojí nefrológia a interná medicína k októbru 2026 podľa 387 odborných článkov z portálu nefro.polascin.net.

Rozšírené úvodníky ku každej zo 16 kapitol a k prílohe: hlavné trendy dôkazov, zhody a rozpory, hranica medzi dokázaným, pravdepodobným a otvoreným, dôsledky pre prax a čo sledovať ďalej.

Tretí zväzok radu SK Nefro Báza 1, s číslovaním článkov zhodným s plným vydaním a Kompendiom.